



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 _____

参赛队号 _____

队员姓名 1. _____

2. _____

3. _____

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同 优化

摘 要:

针对山区洪涝灾害中道路中断、地形起伏、能源受限与通信设施受损并存的应急救援场景,本文研究面向 15 个服务区、80 个不可拆货箱的无人机运输—通信协同优化问题,统一考虑地形净空、载荷相关能耗、物资时限、实体无人机与共享电池周转,以及飞行全过程连续双向通信约束,并按照“单点组批—异构运输—通信协同—任务分区”的递进思路建立模型。

针对问题一,首先依据 DEM 与机型参数计算不同服务区的最大安全载荷,并枚举单点直送条件下的可行组批模式;进一步以各类货箱剩余数量为状态,建立计数状态动态规划模型,对架次数、能耗和累计作业时间进行词典序优化。在 20% 返航安全余量下,完成全部配送至少需要 18 架次,总能耗为 59.1313 kWh;该结果在单点直送、固定航迹及本文能耗模型下为精确最优解。

针对问题二,建立考虑货箱分配、访问顺序、机型选择、实体机与共享电池调度及硬时限约束的异构多航次车辆路径模型,并采用“路线列启发式+固定路线 CP-SAT”的两层求解框架。随机化构造、局部爬山、模拟退火和禁忌搜索从匹配的独立初始方案出发,在最多 30 次有效评估及 90 s 墙钟保护下比较返航时间、能耗和架次,四法均 10/10 可行;另将历史 24 架次方案作为基线,其返航时间为 104.61 min、总能耗 71.9169 kWh,31 箱硬时限货物全部按时送达,非医疗物资加权迟到为 0。

针对问题三,为避免离散采样遗漏瞬时通信中断,利用链路距离上界与地形遮挡上界构造连续区间通信证书,并要求同一中继在整个区间内同时满足运输机接入链路和中继回程链路约束;在三类运输方案及 32 个中继窗口候选上实施有限分解协调审计。最终方案包含 26 个运输架次和 3 个中继架次,全部设备于 112.82 min 收尾,总能耗为 78.8732 kWh,共 4061 个通信区间全部通过连续可行性认证。其最小链路裕度为 0.093780 dB,而最大裕度候选仅提高至 0.094145 dB,说明有限候选内的裕度改善较小。

针对问题四,在保持问题三货箱组批、运输顺序、任务时刻及通信关系不变的条件下,将联合任务转化为不可拆任务组件,对两组和三组划分分别进行穷举,并从重复配置、库存闲置、库存缺口及工作量均衡性四方面评价独立执行代价。结果表明,两组和三组方案分别存在 3 件和 7 件资源缺口,说明任务分区虽有利于组织独立执行,却会削弱共享资源的复用效率。进一步的敏感性检验表明,最紧运输架次的水平能耗临界增幅仅为 0.5441%,现有通信证书在附加链路损耗增加约 0.1 dB 时即出现失效区间。因此,本文所得方案应视为标称参数下经过逐箱、逐航次、逐资源和逐通信区间回放验证的可执行方案,实际救援前仍需结合天气、设备状态和链路实测重新校核。

关键词: 无人机应急配送 异构车辆路径 CP-SAT 调度 连续通信证书 资源分区

目录

1. 问题重述与任务分解	4
1.1 场景与研究对象	4
1.2 四问的数学任务	4
1.3 四问间的继承关系	5
2. 数据处理与统一物理规则	6
2.1 数据核对与空间基准	6
2.2 航段构造与净空	9
2.3 飞行时间和能耗	10
2.4 电池周转与通信状态	11
3. 模型假设及适用范围	11
3.1 全题共用的模型假设	11
3.2 分问专属口径与题设边界	12
4. 符号说明	13
5. 问题一：单点往返安全能力与货箱组批	16
5.1 单区单机型最大安全载荷	16
5.1.1 安全载荷的定义与求解	16
5.1.2 载荷计算结果	16
5.2 不可拆货箱组批	18
5.2.1 离散组批与状态递推	18
5.2.2 最少架次下界与组批结果	19
5.2.3 组批优化与指标权衡	19
5.3 结果与安全余量检验	20
5.3.1 方案约束与数据一致性检验	20
5.3.2 安全余量变化与扰动检验	21
6. 问题二：异构多航次运输与共享资源调度	22
6.1 问题分析与建模思路	22
6.1.1 对问题一的继承与新增	22
6.1.2 建模框架与三个关键判断	23
6.2 时限、目标与概念槽模型	23
6.2.1 硬截止与软迟到的生成	23
6.2.2 决策变量与目标指标	24
6.3 概念模型：带时间窗的异构多航次车辆路径	24
6.4 路线列启发式与固定路线 CP-SAT	26
6.5 固定评估小协议与证据边界	26
6.6 当前可执行运输方案	27
6.6.1 方案总体指标	27
6.6.2 资源占用核验	28
6.6.3 结果图示与指标权衡	28
6.7 模型检验与适用边界	32

7. 问题三：连续通信约束下的运输—中继协同优化	32
7.1 问题分析与建模框架	32
7.2 连续通信与中继保障模型	32
7.3 运输—通信分层协同求解	35
7.4 主方案及通信协同结果	35
7.5 方案验证、对比与适用边界	40
8. 问题四：固定联合任务的独立分组与资源配置	41
8.1 问题分析与固定前提	41
8.2 服务区耦合与分组模型	41
8.3 独立执行的资源配置模型	42
8.4 两组与三组完全枚举结果	44
8.5 结论与最优性边界	46
9. 敏感性与可行性检验	46
9.1 返航安全余量对单点组批的影响	47
9.2 运输能耗扰动与关键航次识别	47
9.3 通信链路附加损耗敏感性	49
9.4 主方案的全流程可行性回放	50
9.5 通信裕度候选与能源指标边界	50
10. 模型评价与结论	51
10.1 模型的主要特点	51
10.1.1 统一物理模型贯穿四个问题	51
10.1.2 根据问题结构选择不同求解层次	51
10.1.3 从目标值报告扩展到可执行性证书	52
10.2 四个问题的主要结论	52
10.2.1 问题一：单点直送与不可拆货箱组批	52
10.2.2 问题二：异构多航次运输与共享资源调度	52
10.2.3 问题三：运输—通信协同与连续链路认证	53
10.2.4 问题四：固定联合任务的独立分区	53
10.3 四问结果汇总与结论边界	53
10.4 模型的局限性	54
10.5 工程启示与最终结论	54
参考文献	56
附录 A 核心代码与复现说明	58
A.1 问题一：组批模式枚举与计数状态动态规划	58
A.2 问题二：路线搜索与固定路线排程核心代码	59
A.3 问题三：连续通信链路认证核心代码	62
A.4 问题四：不可拆组件分区与资源评价核心代码	64

1. 问题重述与任务分解

1.1 场景与研究对象

山区洪涝常同时造成道路阻断、供电受损与通信不畅，使分散居民点难以及时获得饮用水、食品、医疗物资与生活卫生用品。本题以 2026 年受台风“美莎克”影响发生严重洪涝的广西横州市镇龙乡及周边山区为背景，搭建无人机应急救援的标准测试场景。无人机不受地面道路条件限制，可作为灾后早期投送的重要手段；但其任务执行同时受地形净空、载荷能力、飞行能耗、返航电量与通信链路可用性的共同制约，因此需要把物资运输、通信保障与资源配置放在同一框架下协同设计。

测试场景设 1 个临时调度中心 O01 与 15 个受灾服务区，共 80 个不可拆分货箱，每箱给定所属服务区、质量、体积与配送时间要求；并提供节点坐标与 30m 数字高程模型 (DEM)，用于计算航段距离、沿线地形及爬升与下降高度。通信系统由设在 O01 的固定网关 G01、运输无人机、中继无人机及可更换能源组件构成，运输无人机在飞行与物资交接的全过程中均须保持通信，因而山区遮挡造成的覆盖缺口需由中继无人机弥补。据此，本题的研究对象除货箱与运输航次外，还包括随任务变化的无人机、电池与通信资源使用情况。装备数量、机型参数与链路参数在第 2 章统一核对。

1.2 四问的数学任务

四问沿同一计算主线展开：先由节点与地形数据确定航段的飞行时间与能耗，再由单点往返的能力分析扩展到多点、多架次调度，随后加入连续通信约束，最后评估既定联合方案在独立分区执行时的资源需求。四问逐级增加的约束分别是多点访问与配送时限（问题二）、全过程连续通信（问题三）与任务独立分区（问题四）；输入、核心任务与求解方式见表 1-1。

表 1-1 四问的输入、核心任务与求解方式

问题	主要输入	核心任务	关键数学对象	求解与验收
一	地形、机型、货箱	单点直送的安全载荷与同区组批	一维单调安全载荷；计数状态递推	单调二分、动态规划、逐箱回放
二	货箱时限、运输机、共享电池	多点路径与机体、电池时序排程	带时间窗的异构多航次车辆路径	路线列搜索与 CP-SAT 排程
三	运输方案、中继机、链路参数	运输与中继服务时段的协同	连续区间上的双向链路覆盖	区间上界证书与有限候选协调
四	问题三方案、设备库存	二组与三组分区的独立执行代价	不可拆任务组件的资源峰值	分组穷举与库存缺口核算

各问的关键矛盾如下。问题一在于机型额定载荷并不必然保证山区航段能够安全往返，而货箱不可拆分又使连续的载荷上限不能直接作为组批方案；本问按题设不考虑实体机与共享电池的时序调度，所得结果是单点直送的能力与组批基准，不能直接视为完整的救援时间表。

问题二允许同一架次先后访问多个服务区，合并配送可减少重复往返，却会改变沿途剩余载荷、各箱送达时刻以及无人机与电池的占用顺序，因此必须把货箱组批、访问顺序与资源排程联合考虑，并同步检验充电周转与配送时限。仅有路线可行而缺少资源与时间检验的方案不能认为可执行。

问题三指出即使运输任务满足载荷、能量与时限要求，山区地形遮挡仍可能造成通信中断；而增设中继又会占用中继机与能源组件，并改变运输任务的可用时段。因此需沿完整的飞行与交接过程识别固定网关的覆盖缺口，判断同一架中继能否在接入与回程两条链路上同时成立。

问题四把任务分组、独立执行以明确各组责任，却会使原本跨组共享的无人机、电池与中继需要重复配置。本问在保持问题三已确定的任务安排与通信关系不变的前提下，核算两组与三组划分的资源需求、冗余与缺口，研究的是既定方案的独立执行代价，而非重新优化运输路线。

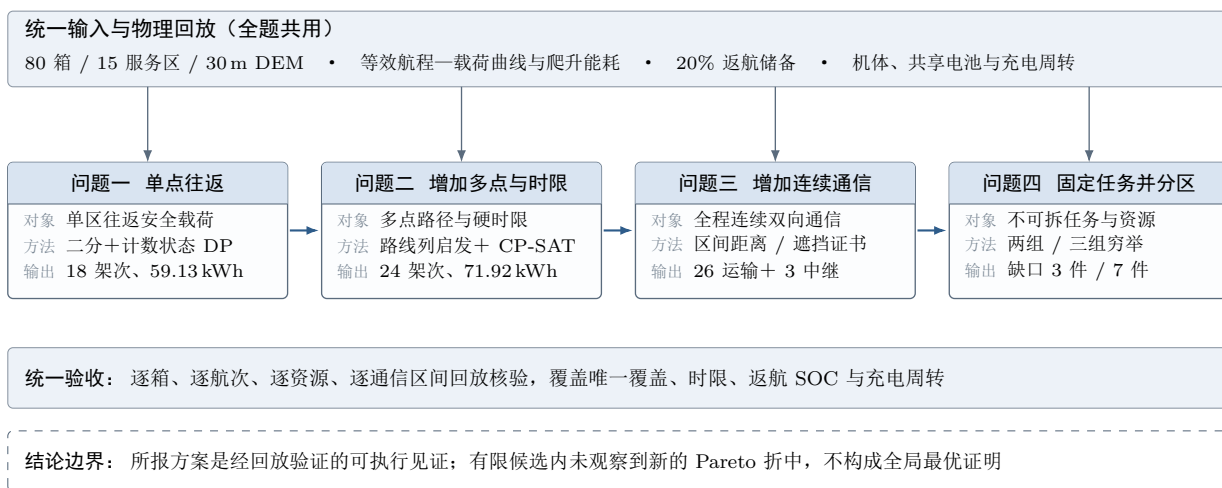


图 1-1 四问关系与证据链：统一输入与物理回放、逐问的对象与方法、统一验收与结论边界

图 1-1把上述关系放在同一张图上。横向自左至右为四问的递进关系，每个阶段框内依次列出该问处理的对象、求解方法与输出量；纵向自上至下表示“统一输入与物理回放”同时对四问生效，四问结果最终统一进入逐箱、逐航次、逐资源、逐通信区间的回放验收；底部虚线框标出全文的结论边界，即所报方案是经回放验证的可执行见证，有限候选内未观察到新的 Pareto 折中，不构成全局最优证明。

1.3 四问间的继承关系

四个问题使用同一套场景数据与计算规则，包括节点与货箱编号、DEM 地形、航段距离、飞行时间、载荷能耗与返航电量，因此跨问的能耗与时间数值可以直接比较。递进关系体现在决策对象的升级：问题一给出单点直送的能力边界与组批基准；问题二在同一物理口径上增加多站访问与实体资源，需重新决定组批与路线，不能直接固定问题一的组批结果；问题三在问题二的任务集上追加全过程连续通信，允许运输时刻与中继安排一起调整；问题四以问题三的方案为既定任务，只改变服务区分组，衡量资源共享被分割后的执行代价。

为保证结论可核查，后文严格区分概念模型与实现证据：问题二由路线列启发式生成完整箱组与站序，再由固定路线 CP-SAT 安排实体资源；问题三以连续区间证书修复通信可行性，并只在归档的有限运输族与中继窗口上协调。因此“可回放可行”与“全空间最优”在表述中始终分开。

2. 数据处理与统一物理规则

人工智能辅助说明：本节及后文的附件数据分析、计算程序和初稿曾使用 OpenAI Codex 辅助（GPT-5，开发机构 OpenAI；该模型于 2025 年 8 月 7 日发布）。参赛队已对采用的建模思路、公式、代码和文字进行理解、复核与改写；下述数值均由随附程序重新计算并回代检查。

2.1 数据核对与空间基准

附件的逐箱清单共 80 行，逐箱编号均不重复，总载质量 758 kg、总体积 2.011 m³；各服务区四类货箱的类别构成与硬截止分布见图 2-2。调度中心记为 O01，服务区记为 S001 至 S015；实体运输机为 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架，共享电池库存为 6、4、4 组，另有 R 型中继机 2 架与共享能源组件 6 组，三类机型的核心参数与题给库存见表 2-2，全部资源的初始数量见图 2-3。DEM 为 EPSG:4326 坐标系下 1309×1486 个 30 m 名义分辨率像元，其地理范围覆盖全部任务节点，与调度中心、服务区及道路、水系的相对位置见图 2-1；坐标按 WGS84 椭球计算测地距离，路线规划不使用道路数据。附件各文件在模型中的取用位置见表 2-1。

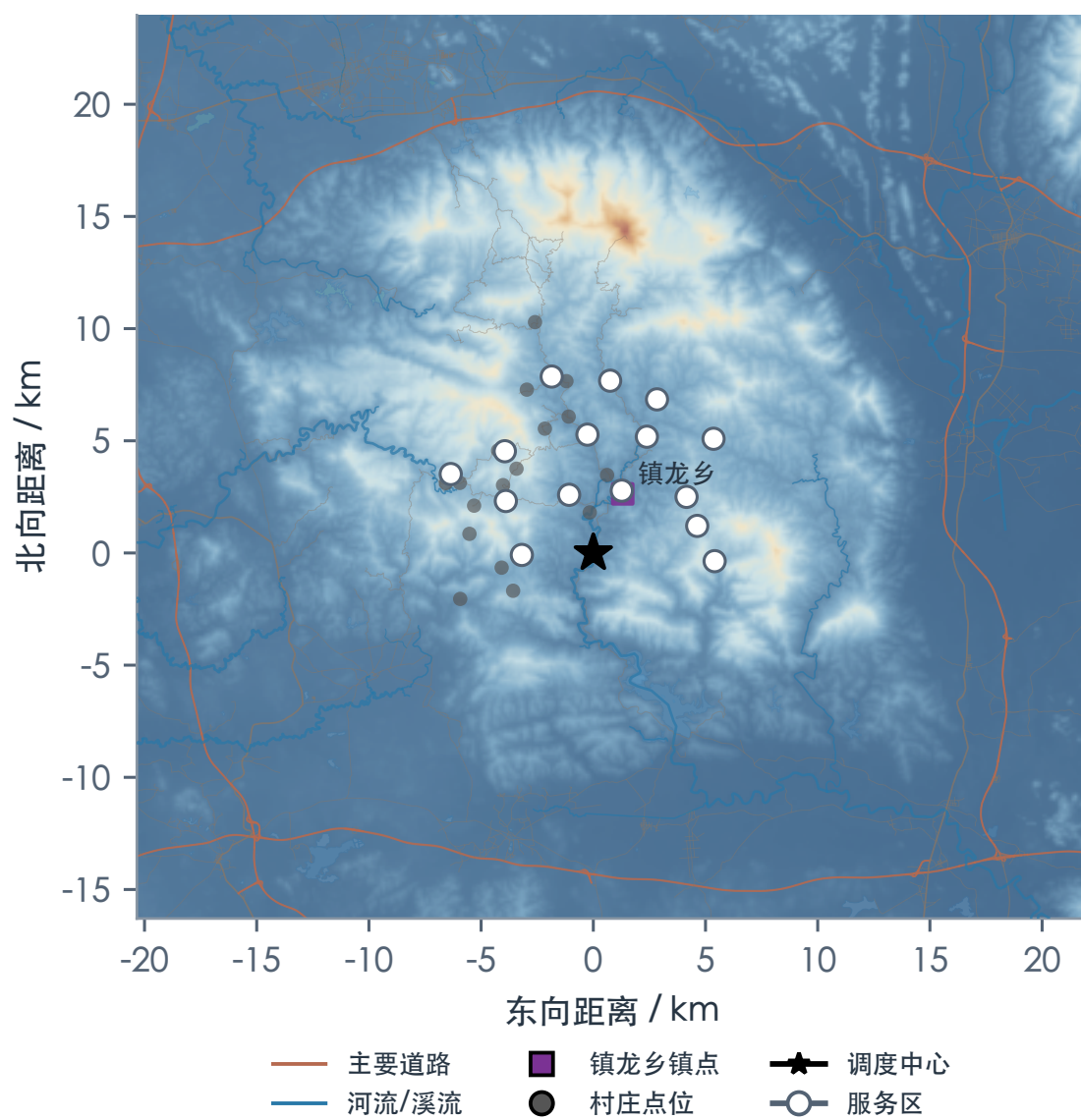


图 2-1 DEM 地形、地理要素与任务服务点分布

表 2-1 原始附件的用途及进入模型的位置

数据文件	用途	进入模型的位置
调度中心与服务区.xlsx	节点坐标、高程及需求区定位	航段距离、作业海拔与净空
物资需求与配送时限.xlsx	80 箱质量、体积、目的地、时限和优先系数	组批容量约束与时限判据
运输无人机数据.xlsx	A/B/C 机型能力、能量和充电参数	航段能耗、返航余量与电池周转
中继无人机数据.xlsx	R 型机、能源组件、飞行和悬停参数	问题三中继任务与能源占用
通信链路参数.xlsx	双向链路预算及遮挡附加损耗	问题三通信可用性判定
30 米 DEM 地形栅格	航段最高地形、净空与视线遮挡	巡航海拔、航段能耗与遮挡判定

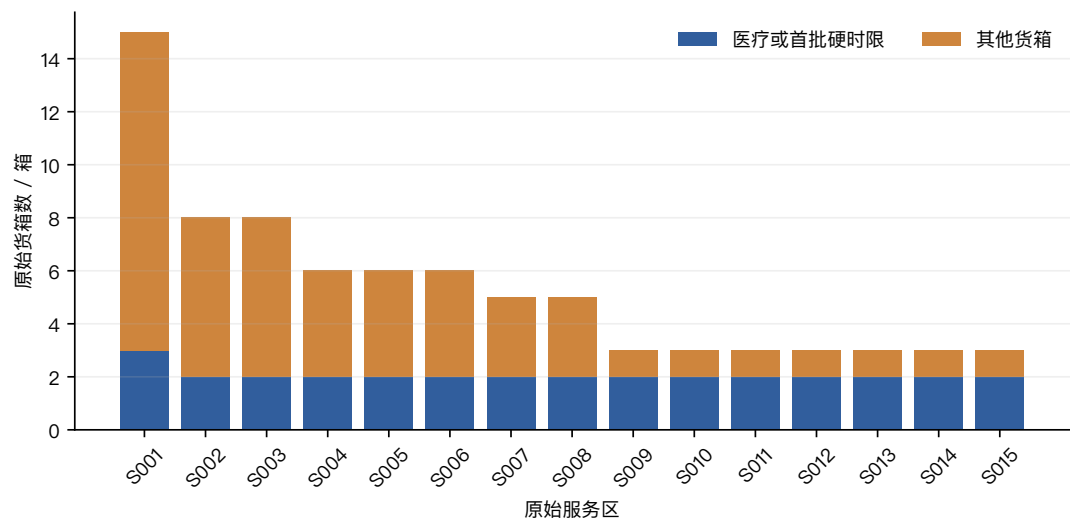


图 2-2 各服务区货箱类别与硬截止构成

表 2-2 三类运输机的核心输入参数与题给库存

机型	机体/架	电池/组	载重/kg	容积/m ³	巡航/(m/s)	单组可用电量/kWh
A	4	6	25	0.060	12	4.5
B	2	4	30	0.073	15	4.0
C	2	4	80	0.250	15	8.0

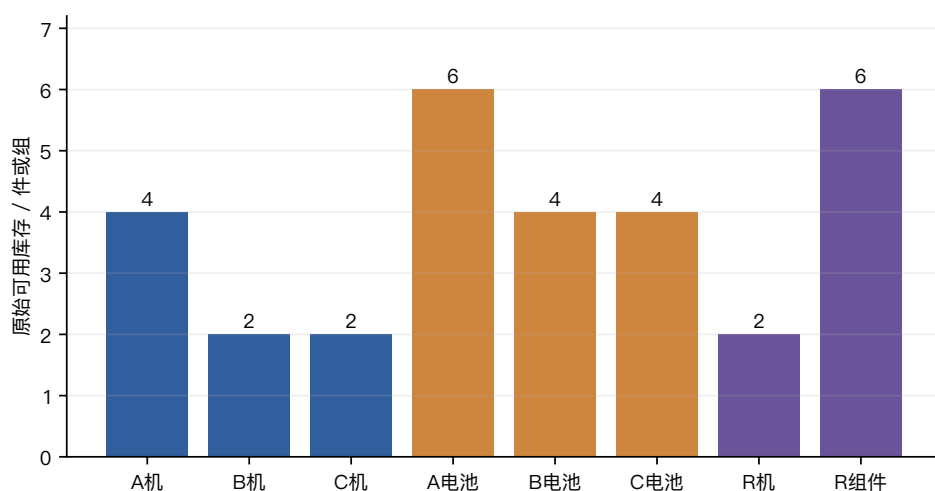


图 2-3 运输机、中继机及共享能源资源的初始库存

2.2 航段构造与净空

两节点航段以题设直线作为水平投影。本文求出该直线与所有经纬网格线的交点，将其分割为位于单个像元内的子段并逐段读取 DEM，令巡航海拔为沿线最高地面高程以上 50 m；由于窄山脊可能只占一个像元，逐段读取可避免因稀疏采样跳过地形高点。调度中心的作业高度取地面高程，服务区的作业高度取地面高程以上 30 m，每一次站点交接之后重新由该站作业高度爬升。图 2-4 以一条代表性往返航段给出沿线地形、计划巡航海拔与两端作业高度的相对关系。

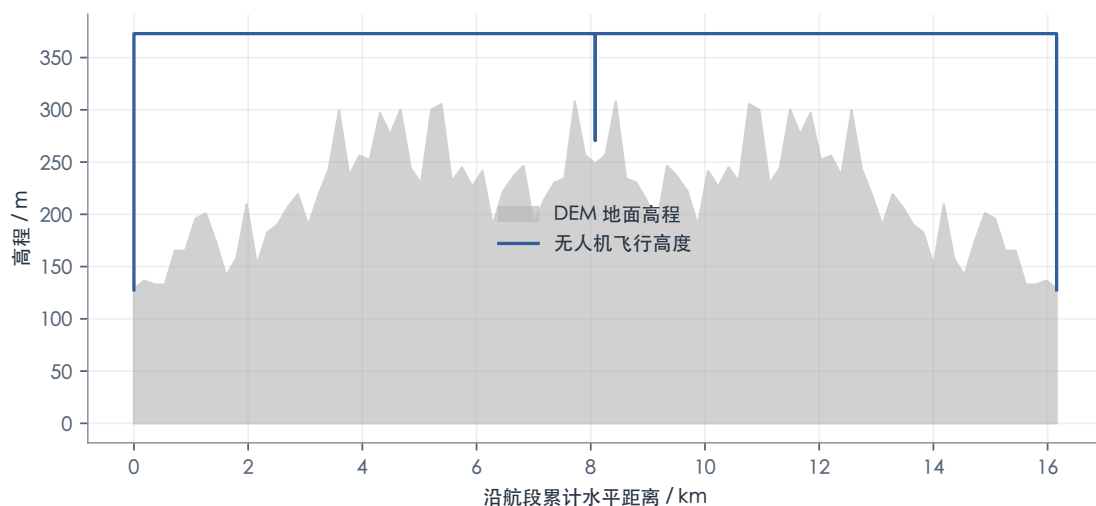


图 2-4 代表性往返航段的 DEM 高程剖面、计划巡航海拔与作业高度

按上述规则，O01 的地面海拔与作业海拔均为 127.7 m，沿线最小巡航净空为 47.5 m；各服务区往返航段的派生高程参数见图 2-5。

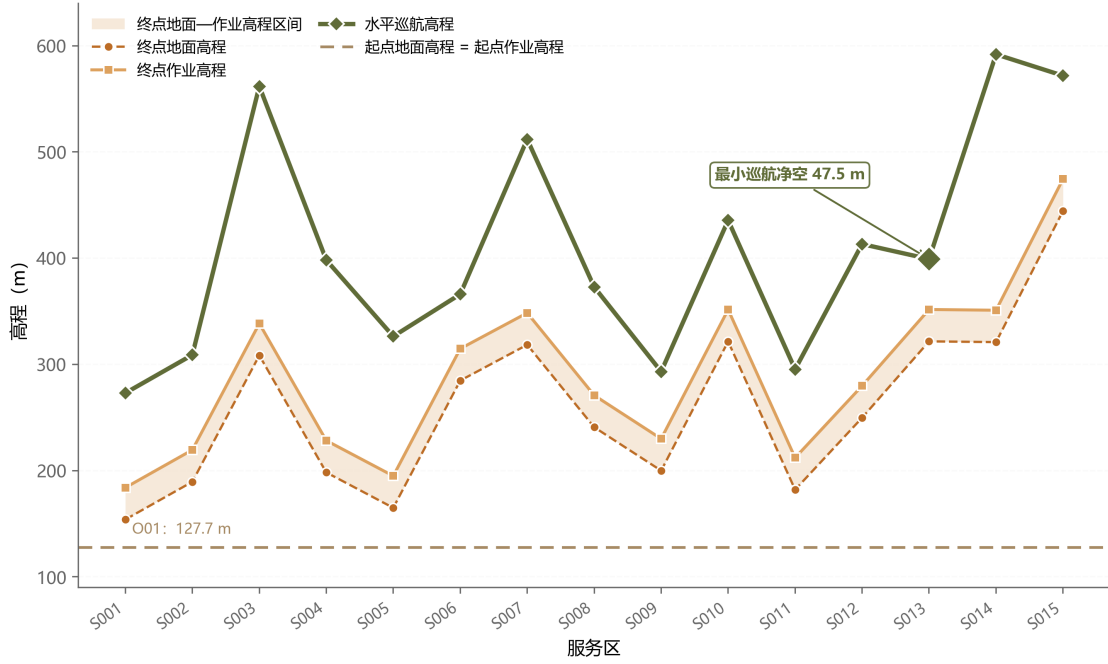


图 2-5 各服务区往返航段的派生高程参数

2.3 飞行时间和能耗

对于机型 g 及起飞后当前有效载荷 q ，采用题给等效航程

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (2.1)$$

记航段 $i \rightarrow j$ 的水平长度为 d_{ij} ，计划巡航海拔为 H_{ij} ，两端作业海拔为 z_i, z_j ，则爬升和下降高度分别为 $h_{ij}^+ = H_{ij} - z_i$ 与 $h_{ij}^- = H_{ij} - z_j$ 。题面只写出水平与爬升能耗之和而未展开两项，本文明确采用标准航程标定的单位距离耗电和重力势能折算：

$$t_{ij}^g = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}}, \quad (2.2)$$

$$E_{ij}^g(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q) \times 9.81 h_{ij}^+}{3.6 \times 10^6 \eta_g}. \quad (2.3)$$

其中 E_g^{use} 是单组电池可用能量， m_g 为含电池空载质量， η_g 为爬升能耗效率，下降不另计附加能耗。每个架次的航段能量之和须不超过 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ；多点架次在某站交接后立即扣去该站箱重，再以更轻的载荷计算下一航段。按此口径，准备与逐箱装载时间计入起飞前占用，站点交接时间为“基础交接时间+逐箱增加时间”，本站全部货箱的交付时刻统一记为交接结束时刻；这一处理对时间窗偏保守。题设没有给出运输机交接悬停功率和准备工位数量，故不增设未经给定的能耗或工位容量参数。

载荷对能耗的影响有明确的物理依据。Dorling 等由多旋翼悬停诱导功率推得

$$P_{\text{hov}}(m) = (W + m)^{3/2} \sqrt{\frac{g^3}{2\rho_a \varsigma n}} \approx \alpha m + \beta, \quad (2.4)$$

其中 W 为机架质量， m 为电池与载荷质量， n 为旋翼数， ς 为单个旋翼盘面积。该文对其 Hexa-B 样机在 $m = 0\text{--}3 \text{ kg}$ 范围内拟合得 $\alpha = 46.7 \text{ W/kg}$ 、 $\beta = 26.9 \text{ W}$ ，并用飞行测试检

验了悬停功率对飞行功率的近似，说明式 (2.4) 中的载荷项不可忽略。Zhang 等的综述进一步用无风稳态平飞升阻比模型给出单位距离能耗，并指出爬升、下降、悬停、风与航电都会显著改变整次任务的能量需求 [6, 7]。这些结果支持“载荷影响能耗、且需按飞行阶段分别核算”的建模方向，但其样机系数、旋翼几何与巡航参数无法直接移植到题给三种机型。因此本文的水平能耗仍按题给各机型的载荷—等效航程曲线计算，爬升另按重力势能折算，参考公式不作为未标定参数的替代来源。

2.4 电池周转与通信状态

任何电池或中继能源组件均初始满电。一次任务结束后 SOC 为 $1 - E/E^{\text{use}}$ ，再次装机前须按题给两阶段线性充电模型恢复 100%；使用与充电两个区间均占用该组件，且同类电池不可跨机型调配，运输机和中继机的实际架次时间区间亦不得重叠。

固定网关与运输机、中继机之间的双向链路门限分别为 122、126 dB，运输机与中继机之间为 116 dB。视线受 DEM 遮挡时在自由空间损耗上增加 10 dB，而非直接判为通信中断；自由空间损耗使用题给的 2400 MHz 公式，并以两端三维实际距离计算 [9]。每一时刻运输机必须满足网关直连，或同时满足接入中继与中继回传两条链路。三类链路中运输机到中继的允许损耗最低，图 2-6 汇总题给链路预算，后续通信判定均按对应链路类型分别核验。

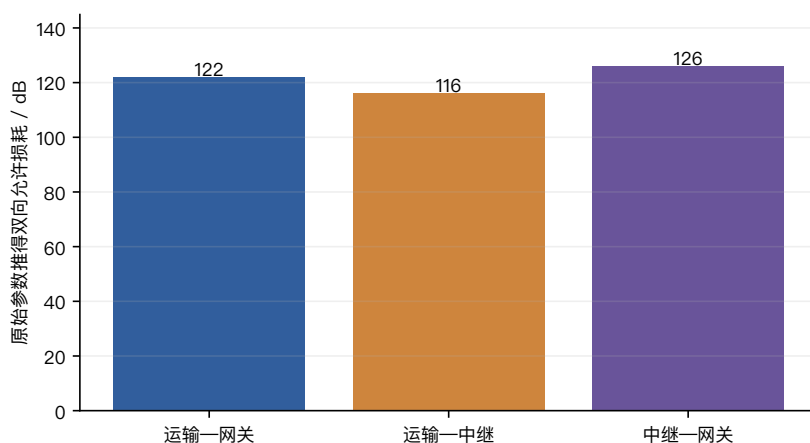


图 2-6 运输机与中继通信链路的允许损耗门限

3. 模型假设及适用范围

3.1 全题共用的模型假设

为使各问采用一致的空间与能量计算口径，并避免引入附件未给出的参数，作如下四条假设。货箱不可拆分、返航安全余量等题设要求属于约束条件，不在此重复列为假设。各条假设与各问补充口径的适用范围见图 3-1。

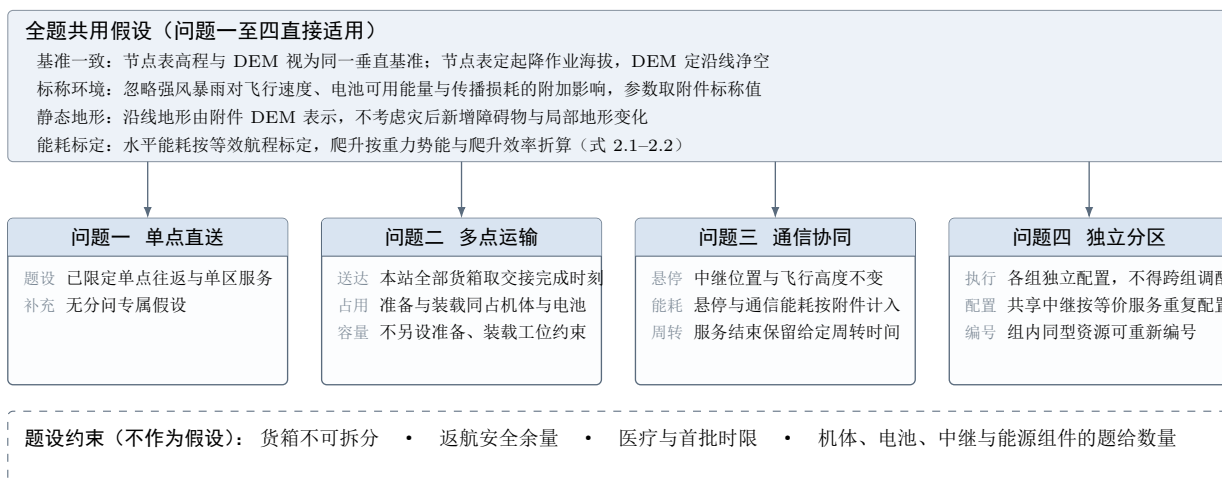


图 3-1 模型假设的适用范围：全题共用假设、分问补充口径与题设约束

（1）垂直基准一致。假定节点表中的地面海拔与数字高程模型（DEM）采用相同的垂直基准，可据此比较节点作业海拔与沿线地形高程。题目要求两类数据共同确定巡航海拔和通信端点位置，却未给出基准转换参数，故以一致基准作为高度计算的前提。实测显示，节点表高程与对应 DEM 像元高程的最大绝对差约 10.56 m，因此本文不把两者混用：以节点表确定起降作业海拔，以 DEM 确定沿线净空与遮挡，并保留两套原始值。该假设影响爬升高度、运输能耗、航段净空及地形遮挡判定；若发现系统性高程偏差，应先校正数据并重新检验方案。

（2）标称环境。在题设标准测试场景下，忽略强风、暴雨等极端天气对飞行速度、电池可用能量、耗电率及无线传播损耗的附加影响，直接采用附件给出的标称参数。附件未提供逐时风雨数据及参数修正关系，因而难以对上述影响作可复核的定量估计。这一简化可能使飞行时限、返航电量和通信连续性的可行性判断偏于乐观，故在敏感性分析中分别对速度、能耗与链路损耗作扰动检验；若实际环境超出无人机允许的运行条件，须重新规划任务。

（3）静态地形。假定规划期内航段沿线地形可由附件 DEM 表示，不额外考虑灾后新出现且未记录的障碍物或局部地形变化。题目仅提供一套地形数据，采用同一地形面可保证运输净空与通信遮挡判定的一致性；若滑坡堆积或临时设施使局部障碍高度显著变化，该假设可能低估碰撞及失联风险，应更新地形数据后重新计算相关航段与链路。

（4）能耗标定。以机型的单组电池可用能量与载荷对应的等效航程之比，标定该载荷下单位水平距离的运输能耗；爬升附加能耗按重力势能和爬升效率折算，即采用式 (2.1)–(2.3)。题目给出这些参数及“水平能耗与爬升能耗之和”的结构，但未展开水平能耗公式，因此需确定这一可逐段核算的对应关系。该假设影响最大安全载荷、架次能量可行性及后续调度结果；返航安全余量在汇总架次能耗后单独检验，以避免重复扣减。

3.2 分问专属口径与题设边界

四个问题逐步增加资源、时间、通信和独立分区约束。为避免把题目规定误写成模型假设，下面只区分各问的题设边界与求解所需的补充口径，目标优先级与算法选择在各问模型中另行说明。

（1）问题一。题目已规定每个架次采用 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的直接往返形式、每次只服务一个服务区，并暂不考虑实体无人机和共享电池的时序调度，故本问不再设置分问专属假设。其结果只反映不同机型在各服务区的安全载荷与货箱组批能力，可作为后续问题的运输能力基准，但不能说明多架无人机同时执行时的任务完成时间和资源可行性。

(2) 问题二。对于同一服务区内由同一架次交付的多个货箱，统一以本站全部货箱完成交接的时刻作为其送达时刻；附件仅给出接收点基础交接时间和每箱增加时间，未给出箱内交接顺序，采用交接完成时刻可避免人为指定顺序，并对时限检验形成保守估计。准备和装载阶段同时占用执行无人机及所装电池，以防止同一资源在该时段被重复安排；由于附件没有给出准备、装载工位及地勤人员数量，不对不同无人机的地面作业附加互斥约束。若实际只有有限工位，则需增加相应容量约束，所得调度完成时间可能延长。

(3) 问题三。假定每个中继架次到达选定悬停点并完成建链后，在相应服务时段内保持该水平位置 and 飞行海拔不变，服务结束后再返回 O01。题目要求确定中继的悬停位置、飞行海拔与服务时段，并给出了悬停功率，因此固定悬停能够使链路状态、服务时间和能源消耗保持一致且可复核。该假设将中继决策限定为“位置—高度—时间区间”的组合；若允许中继机在服务期间随运输机移动，可能减少中继数量或扩大覆盖范围，但必须进一步建立移动轨迹、动态链路和附加飞行能耗模型。

(4) 问题四。题目要求保持问题三既定的货箱组批、访问顺序、运输与中继任务安排及通信关系，并禁止资源跨组调配。若同一中继架次在问题三中为不同任务组的运输任务提供通信，则在独立执行条件下，各相关任务组均需配置与原任务等价的中继服务，不能继续共享同一实体或能源组件；组内同型资源允许重新编号，其需求量按固定任务时间区间的最大重叠数确定。该处理体现了“各组可独立完成任务”的要求，但会放大共享资源被分割后的重复配置成本；若允许跨组协同或重新优化任务时刻，资源需求需另行计算。

4. 符号说明

表 4-1 列出全文使用的主要符号及其适用范围；各问特有的辅助量在首次出现处另行说明，与表内定义保持一致。

表 4-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值	适用范围
集合与索引			
N, S	任务节点集合与服务区集合	$N = \{0, \dots, 15\}$; $S = \{1, \dots, 15\}$	全题
$G, \mathcal{U}_g$	机型集合与机型 g 的实体机集合	$G = \{A, B, C\}$	问题一至四
$\mathcal{Q}_g$	机型 g 的共享电池集合	集合	问题二至四
B, B_i	全部货箱集合与服务区 i 的货箱集合	80 个货箱	全题
$\mathcal{M}, \mathcal{H}$	医疗箱集合与硬时限货箱集合	$\mathcal{M} \subset B$	问题二至四
P, R	运输架次集合与中继架次集合	离散集合	问题二至四
i, j, g, u, b, p, r	节点/机型/实体机/货箱/架次索引	整数或类别	全题
空间与航段			
(λ_i, φ_i)	节点 i 的经度与纬度	°	全题
z_i, z_i^{op}	地面海拔与作业海拔	m	全题

表 4-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位或取值	适用范围
d_{ij}, H_{ij}	航段水平距离与计划巡航海拔	m	全题
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段爬升与下降高度	m	全题
运输参数与物理量			
M_b, V_b	货箱 b 的质量与体积	kg; m ³	全题
m_g, Q_g, V_g	空载质量/最大载货量/可用容积	kg; kg; m ³	全题
$v_g^\uparrow, v_g^0, v_g^\downarrow$	爬升/巡航/下降速度	m/s	全题
$L_g^0, L_g^F, L_g(q)$	空载/满载/等效航程	m	全题
$E_g^{use}, \rho_g, \eta_g$	电池可用能量/返航余量/爬升效率	kWh; [0,1]; [0,1]	全题
$t^{prep}, t^{load},$	准备/装载/交接/逐箱交接时间	s	问题一至三
t^{hand}, t^{box}	同上（续行）	s	问题一至三
$t_{ij}^g, E_{ij}^g(q)$	航段飞行时间与航段能耗	s; kWh	全题
$q_{ig}^{\max}$	单点往返最大安全载荷	kg	问题一
$a(b)$	货箱 b 的目的地服务区编号	$\{1, \dots, 15\}$	全题
f_b	首批保障截止时刻	s	问题二、三
运输调度与能源周转			
B_p, π_p	架次 p 的货箱集合与访问序列	集合; 有序序列	问题二至四
q_p^k	架次 p 第 k 段的剩余有效载荷	kg	问题二、三
s_p, e_p	架次开始与返航结束时刻	s	问题二至四
Δ_p	架次 p 的总耗时	s	问题二、三
τ_{pb}	货箱 b 自起飞至交接完成的用时	s	问题二
E_p	架次 p 的运输能耗	kWh	问题二、三
T_b^{arr}, D_b, T_b	送达时刻/硬截止/期望送达时刻	s	问题二、三
$L_b, \bar{L}_\pi$	迟到量与加权平均迟到	s	问题二、三
$\bar{T}_\omega^{arr}$	优先加权平均送达时刻	s	问题二、三
ω_b	应急优先系数	无量纲	问题二、三
$SOC_p, t_g^{chg}(s)$	返航荷电状态与充满时间	[0,1]; s	问题二至四

表 4-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位或取值	适用范围
$a_p, x_{bp},$	航次启用/箱分配/站点访问/路径弧	0–1	问题二
h_{pi}, v_{pij}	同上（续行）	0–1	问题二
y_{pg}, z_{pu}, w_{pr}	机型/实体机/电池分配	0–1	问题二
o_{pi}	航次 p 中站点 i 的访问次序	无量纲	问题二
C_T, E_T, N_T, γ_E	收尾时刻/总能耗/架次/最小裕度	s; kWh; 架次	问题二
ε_T	目标级联容忍量	s	问题二
通信与中继			
$D_{ab}(t), \beta_{ab}(t)$	三维距离与地形遮挡指示	km; $\{0, 1\}$	问题三、四
$L_{ab}^{\max},$	允许损耗门限与实际传播损耗	dB	问题三、四
$L_{ab}^{path}(t)$	同上（续行）	dB	问题三、四
$A_{ab}(t)$	双向链路可用性	$\{0, 1\}$	问题三、四
$\bar{L}_I, \mu_I$	区间损耗上界与证书裕度	dB	问题三
d_{pm}, c_{pml}	直连选择与中继覆盖分配	0–1	问题三
$r_{pm}^{dir}, r_{pm}^{acc},$	直连/接入/回程证书	0–1	问题三
r_{pm}^{back}	同上（续行）	0–1	问题三
$r_{pm}^R, [\tau_r^{on},$	悬停位置与服务时间区间	(°, m); s	问题三、四
$\tau_r^{off}]$	同上（续行）	s	问题三、四
E_r^R	中继架次总能耗	kWh	问题三、四
C_J, N_R	联合收尾时刻与中继架次数	s; 架次	问题三
分区与资源配置			
K, S_K	任务组数与第 k 组服务区集合	$K \in \{2, 3\}$	问题四
n_{kc}, N_c	第 k 组资源需求与现有库存	架或组	问题四
Δ_c	库存缺口	架或组	问题四
R_k^{dup}, I_k^{idle}	重复配置量与库存闲置量	件	问题四
W_k, CV^W	第 k 组工作量与变异系数	s; 无量纲	问题四

5. 问题一：单点往返安全能力与货箱组批

本问以调度中心 O01 和服务区节点集合 S 为对象，对货箱集合 B 中的 80 个不可拆货箱制定直接往返运输方案。按照“安全载荷—可行组批—目标权衡—结果检验”的顺序，先确定各机型在各航段的运输边界，再求解精确的货箱分批。题面要求本问暂不考虑实体无人机与共享电池调度，因此下文的累计作业时间是各架次作业时长之和，不等于并行调度后的完工时刻。

5.1 单区单机型最大安全载荷

5.1.1 安全载荷的定义与求解

以节点 0 (O01) 与服务区节点 $i \in S$ 的经纬度直线为水平航段，按 WGS84 局部椭球度量计算单程水平距离 d_{0i} ；巡航海拔、作业海拔与净空按第 2 章的航段构造规则确定，去程与返程的爬升高度分别记为 h_{0i}^+ 与 h_{i0}^- 。沿用同一套能耗口径，机型 g 带载 q 去程、空载返程的总能耗由第 2 章航段能耗式 (2.3) 展开为

$$E_{ig}^{RT}(q) = E_{0i}^g(q) + E_{i0}^g(0) = E_g^{use} d_{0i} \left[\frac{1}{L_g(q)} + \frac{1}{L_g^0} \right] + \frac{9.81 [(m_g + q)h_{0i}^+ + m_g h_{i0}^-]}{3.6 \times 10^6 \eta_g}. \quad (5.1)$$

其中第一项为去、返两个水平航段，第二项为两次爬升，下降附加能耗按题面参数不计。返航安全余量取 $\rho_g = 20\%$ 时，单点往返的安全载荷是如下一维单调约束的最大可行 q ：

$$q_{ig}^{\max} = \max \{q \in [0, Q_g] : E_{ig}^{RT}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{use}\}. \quad (5.2)$$

由于等效航程随载荷增加而缩短、爬升质量也随载荷增加，式 (5.1) 在允许区间内单调不减，故式 (5.2) 可用二分法求解，并再受额定载重与装载体积约束。若空载往返已经超出能量上限，则定义该机型对该服务区不可用。

5.1.2 载荷计算结果

20% 余量下 45 个机型—服务区组合的安全载荷见图 5-1，同一组结果的矩阵形式见图 5-2。A 型在 15 个服务区均受 25 kg 额定载重约束；B 型仅在 S008 受返航能量约束，其上限降至 28.80 kg；C 型在 S002、S003、S004、S008、S012 五处不能满载，其中 S008 的安全载荷最低，为 58.90 kg。S008 航段水平距离约 8.08 km 且地形抬升较大，使带载飞行的能量约束最紧。为比较额定载重与能量约束的相对作用，图 5-3 给出典型服务区在不同载荷下的等效航程与航段能耗变化。

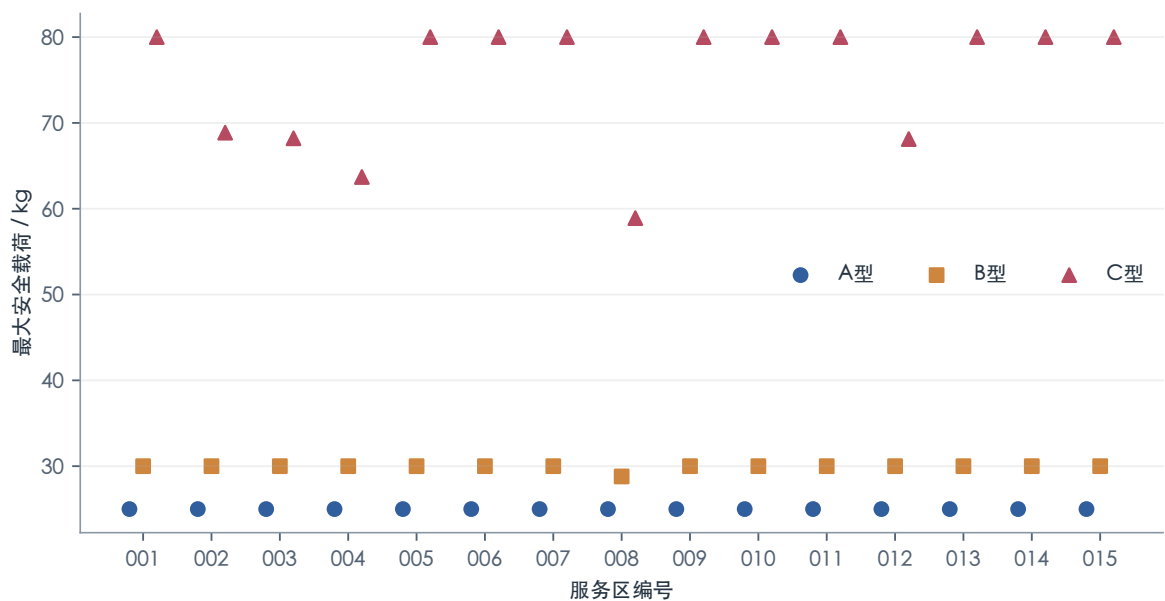


图 5-1 20% 返航安全余量下的逐区最大安全载荷

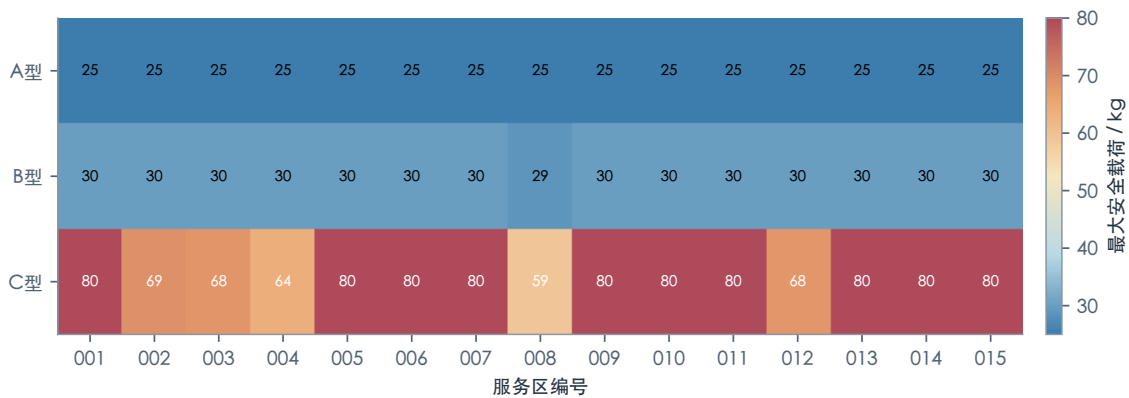


图 5-2 不同机型与服务区组合的最大安全载荷热力图

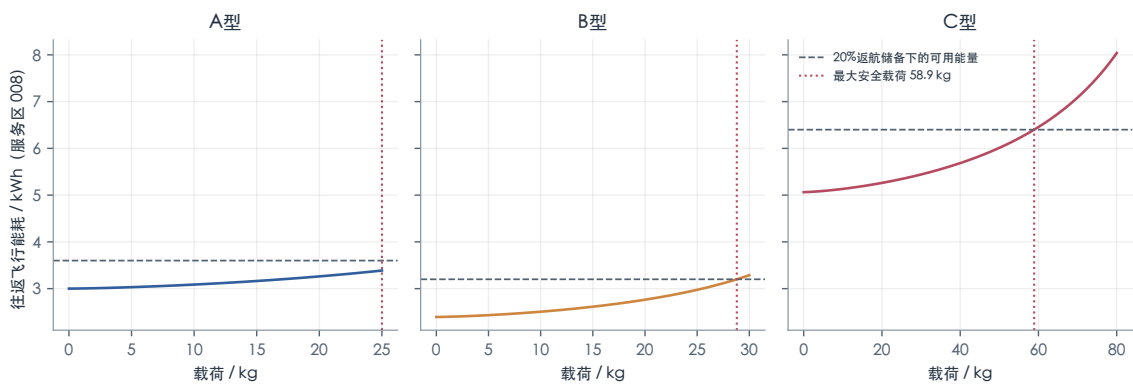


表 5-1 列出全部 45 个安全载荷数值，并汇总 20% 余量下各区实际组批数与耗电；其中被额定载重截断的数值仍须满足体积上限。

表 5-1 20% 返航储备下各服务区三机型最大安全载荷与单点组批

服务区	A/kg	B/kg	C/kg	箱数	架次	能耗/kWh
S001	25.00	30.00	80.00	15	2	5.913
S002	25.00	30.00	68.86	8	2	8.435
S003	25.00	30.00	68.21	8	2	8.545
S004	25.00	30.00	63.70	6	1	6.153
S005	25.00	30.00	80.00	6	1	4.222
S006	25.00	30.00	80.00	6	1	2.598
S007	25.00	30.00	80.00	5	1	3.411
S008	25.00	28.80	58.90	5	1	5.836
S009	25.00	30.00	80.00	3	1	2.096
S010	25.00	30.00	80.00	3	1	1.823
S011	25.00	30.00	80.00	3	1	1.074
S012	25.00	30.00	68.12	3	1	2.752
S013	25.00	30.00	80.00	3	1	1.825
S014	25.00	30.00	80.00	3	1	2.140
S015	25.00	30.00	80.00	3	1	2.307

5.2 不可拆货箱组批

5.2.1 离散组批与状态递推

逐箱货箱清单共 80 个唯一编号，总质量 758 kg、总体积 2.011 m³。单个运输架次 p 只服务一个服务区 i ，且每箱只能装入一次。用 $B_p \subset B$ 表示架次 p 装载的货箱集合，则该架次的总质量与总体积分别为 $\sum_{b \in B_p} M_b$ 与 $\sum_{b \in B_p} V_b$ 。枚举每个非空货箱组合与三种机型，保留满足

$$\sum_{b \in B_p} M_b \leq Q_g, \quad \sum_{b \in B_p} V_b \leq V_g, \quad E_{ig}^{RT} \left(\sum_{b \in B_p} M_b \right) \leq (1 - \rho_g) E_g^{use} \quad (5.3)$$

的可行架次，其中 V_g 为机型 g 的可用装载体积。设 $t^{prep}, t^{load}, t^{hand}, t^{box}$ 分别为固定准备、每箱装载、基础交接与每箱增加交接时间，则装载 $|B_p|$ 箱的往返作业时间为

$$t_p^{RT} = t^{prep} + |B_p| t^{load} + t_{0i}^g + t_{i0}^g + t^{hand} + |B_p| t^{box}. \quad (5.4)$$

令局部状态 $\mathbf{v}$ 表示本站尚未交付的四类箱数， $F_i(\mathbf{v})$ 为其最优的（架次数、能耗、累计时间）三元组，边界 $F_i(\mathbf{0}) = (0, 0, 0)$ ，则按指定目标优先级递推：

$$F_i(\mathbf{v}) = \min_{p: c_p \leq \mathbf{v}} \{ F_i(\mathbf{v} - c_p) + (1, E_p^T, t_p^{RT}) \}. \quad (5.5)$$

每次转移至少交付一箱，且式 (5.3) 已对所有可装载模式完整枚举，因此式 (5.5) 的记忆化递推覆盖本站全部分批方案。同类货箱在同一服务区、同一方向上质量与体积等价，求解时可按类型计数压缩状态；输出时仍恢复具体箱号并校验一次性分配。各服务区之间没有资源耦合，分别求解再求和即得全题在相同字典序下的最优结果。

5.2.2 最少架次下界与组批结果

在给出结果之前先建立最少架次的下界。对每个服务区，以总质量除以该区各机型最大安全载荷的最大值、以总体积除以各机型最大装载体积，分别向上取整，二者之大者构成该区必要的架次下界；S001、S002、S003 的下界均为 2，其余服务区均为 1，合计下界为 18 架次。随后在该下界上求解式 (5.5)，所得主方案恰好使用 18 架次，因此它在“架次—能耗—累计作业时间”的字典序下为最优；逐区下界与逐架次明细见附录 A 所列的正式结果文件。

主方案逐架次见表 5-2，组成栏依次用“医、水、食、卫”表示四类货箱数量。S001 的 15 箱分为两次，S002 与 S003 各分两次，其余 12 个服务区各一次；S004 虽然 C 型安全载荷只有 63.70 kg，但该区六箱合计 59 kg、0.156 m³，仍可一次送完。这里的累计作业时间是固定准备、逐箱装载、往返飞行、基础交接与逐箱交接之和，没有计入设备并行或充电等待时间。

表 5-2 直接往返货箱组批方案

架次	服务区	机型	组成 (医/水/食/卫)	质量/kg	体积/m ³	作业/s	能耗/kWh	返航 SOC/%
Q1-001	S001	C	2/5/0/0	76	0.159	1560.2	2.918	63.53
Q1-002	S001	C	0/3/3/2	78	0.235	1626.2	2.996	62.55
Q1-003	S002	B	1/1/1/0	25	0.067	1816.7	2.713	32.16
Q1-004	S002	C	0/3/1/1	56	0.144	2041.8	5.721	28.48
Q1-005	S003	B	1/1/1/0	25	0.067	2080.5	2.780	30.50
Q1-006	S003	C	0/3/1/1	56	0.144	2370.1	5.765	27.94
Q1-007	S004	C	1/3/1/1	59	0.156	2301.1	6.153	23.09
Q1-008	S005	C	1/3/1/1	59	0.156	1877.2	4.222	47.22
Q1-009	S006	C	1/3/1/1	59	0.156	1561.6	2.598	67.53
Q1-010	S007	C	1/2/1/1	45	0.129	1907.6	3.411	57.36
Q1-011	S008	C	1/2/1/1	45	0.129	2199.7	5.836	27.05
Q1-012	S009	B	1/1/1/0	25	0.067	1558.4	2.096	47.59
Q1-013	S010	B	1/1/1/0	25	0.067	1555.4	1.823	54.42
Q1-014	S011	B	1/1/1/0	25	0.067	1188.4	1.074	73.15
Q1-015	S012	B	1/1/1/0	25	0.067	1922.7	2.752	31.19
Q1-016	S013	B	1/1/1/0	25	0.067	1510.5	1.825	54.38
Q1-017	S014	B	1/1/1/0	25	0.067	1869.8	2.140	46.49
Q1-018	S015	B	1/1/1/0	25	0.067	1828.3	2.307	42.31

5.2.3 组批优化与指标权衡

记问题一方案的总架次数为 N_T 、总运输能耗为 E_T 、累计作业时间为 T_T 。考虑应急执行中减少起降、装载与交接次数的需要，主方案采用 $N_T \rightarrow E_T \rightarrow T_T$ 的字典序：先使架次最少，在此条件下能耗最小，最后比较累计作业时间。该顺序是明确的决策偏好，不把量纲不同的指标任意加权。

主方案共 18 架次，其中 B 型 9 次、C 型 9 次；总运输能耗 59.1313 kWh，累计作业时间 32776.02 s（约 9.10 h）。后一个值是全部架次时间之和，不能解释为一支实际机队完成任务所需的墙钟时间。为评价目标优先顺序的影响，重新运行精确动态规划，结果见表 5-3 与图 5-4。

表 5-3 不同目标顺序的全题结果

优先顺序	架次	总能耗/kWh	累计作业/s
架次 → 能耗 → 时间（主方案）	18	59.1313	32776.02
架次 → 时间 → 能耗	18	59.1313	32776.02
能耗 → 架次 → 时间	19	59.0339	34439.98
时间 → 架次 → 能耗	18	59.1313	32776.02
仅用 C 型：架次 → 能耗 → 时间	18	73.9349	33838.75

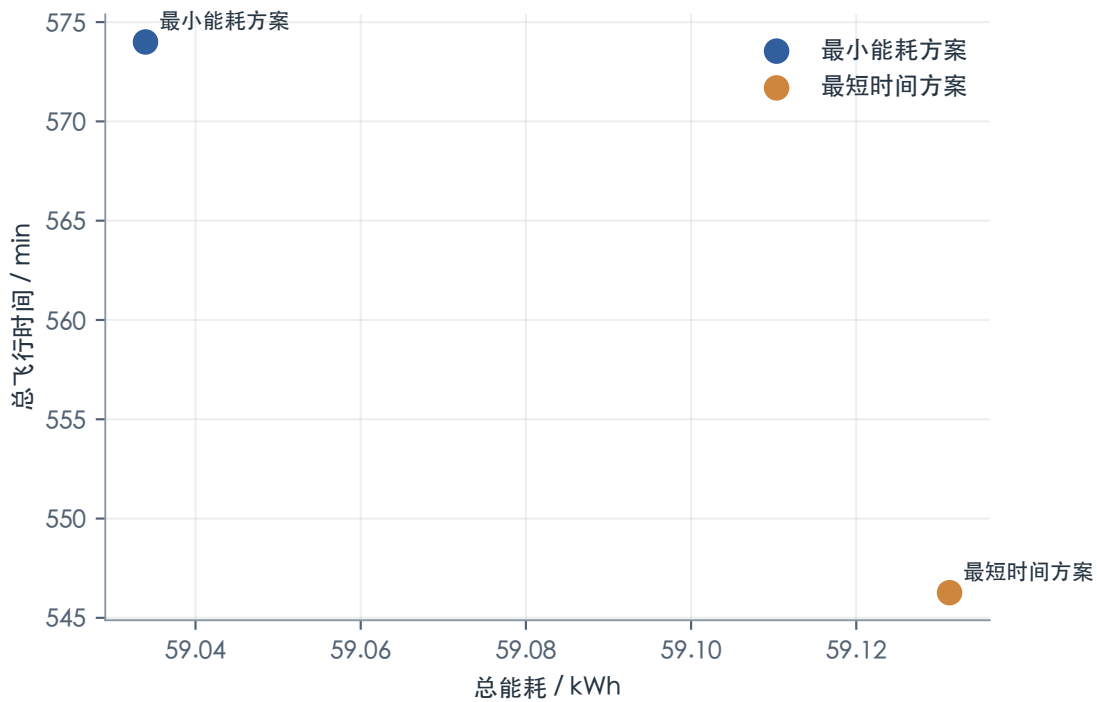


图 5-4 不同目标优先顺序下的架次、能耗与累计作业时间对比

由表 5-3 与图 5-4，20% 余量下主方案为 18 架次、59.1313 kWh；若放弃最少架次而只优化能耗，则为 19 架次、59.0339 kWh，仅节省 0.0974 kWh，却增加 1 架次与 1663.96 s，故在应急任务中先压缩架次更合理。仅用 C 型机时架次相同但能耗升至 73.9349 kWh，说明机型混合本身即为降低能耗的手段。

5.3 结果与安全余量检验

5.3.1 方案约束与数据一致性检验

按原始逐箱编号重新汇总逐箱清单：80 箱恰好各出现一次，没有跨服务区组批，重算总质量 758 kg、总体积 2.011 m³。18 个架次的载重、机舱体积与返航能量均逐项满足约束，最紧张的是 Q1-007（C 型服务 S004，59 kg），其耗电 6.1529 kWh、返航 SOC 为 23.0883%，高于 20% 下限 3.0883 个百分点，对应剩余可用能量余量 0.2471 kWh；18 个架次的能耗与返航 SOC 对比见图 5-5。

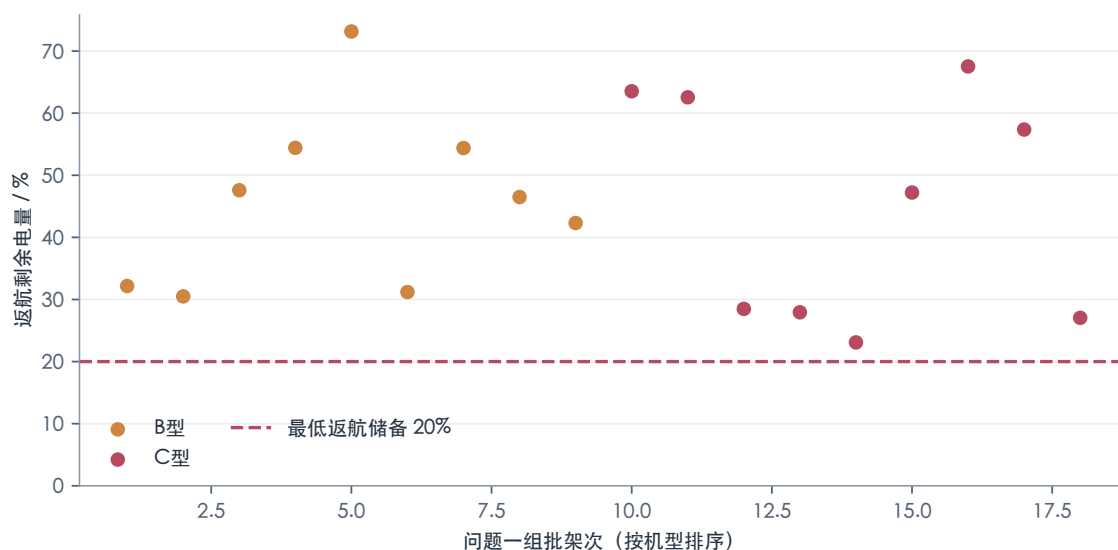


图 5-5 18 个架次的运输能耗与返航剩余电量

从代码之外重新按两段航程和两次爬升计算每一架次的能耗与时间，所得 18 架次的汇总与方案文件一致。DEM 正反向航线的最大像元高程一致，逐像元最大高程与约一米密集采样值在本数据中一致；节点表高程与对应 DEM 像元高程的最大绝对差约 10.56 m，说明“共同垂直基准”并不意味着二者局部数值完全相同，故按第 3 章假设 (1) 分别以节点表确定起降作业海拔、以 DEM 确定沿线净空，并保留两套原始值，不将差异强行抹平。所有检查明细见随附的逐架次检验与独立复核日志。

5.3.2 安全余量变化与扰动检验

在不改变机型性能、只调整返航安全余量的条件下，分别重新求解各服务区组批。表 5-4 给出可行范围内的全题结果，图 5-6 给出最少架次与总能耗随余量提高的变化；本节侧重方案层面的余量检验与全题可交付阈值，参数扰动下的完整敏感性结论见第 9 章。

表 5-4 安全余量变化下的重新优化结果

安全余量	最少架次	总能耗/kWh	累计作业/s
10%	18	59.1313	32776.02
15%	18	59.1313	32776.02
20%	18	59.1313	32776.02
25%	19	61.0734	34565.66
30%	20	67.2276	36586.18
35%	25	75.6076	45383.56

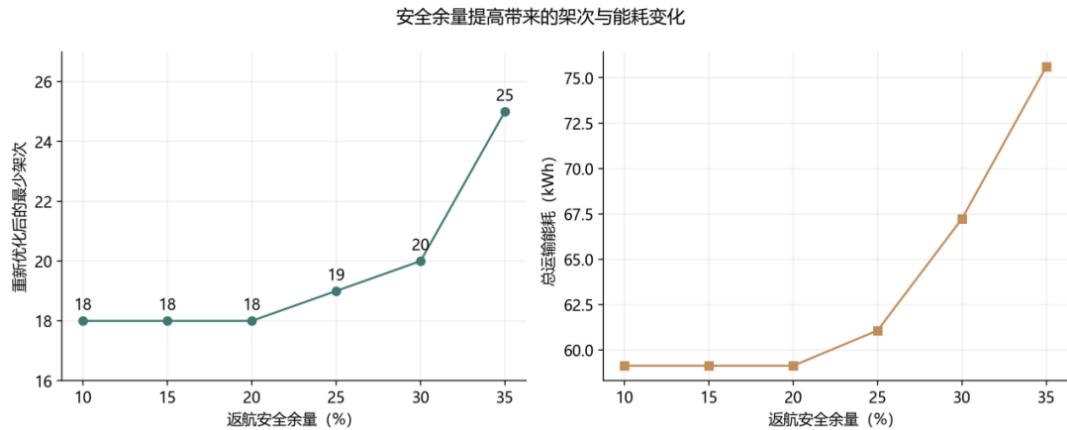


图 5-6 安全余量提高时最少架次与总能耗的变化

10%~20% 时主方案保持不变；提高到 25% 后，原 Q1-007 的返航 SOC 低于新要求而需重新组批，全题最少架次增至 19；30% 时为 20，35% 时增至 25。安全余量越高，各机型的安全载荷总体不增，但离散组批使总架次呈阶梯式跳变。45 个机型—服务区组合的安全载荷随余量提高均经单调性核验。

本题另有整体可行性边界。对每个单箱，求可运送该箱的机型所能承受的最大安全余量，再取全部货箱中的最小值，得到约 35.2678%，瓶颈为 S008 的 14 kg 饮用水箱，最佳可行机型为 C 型。这里需要区分两个层次：40% 时 S004 的 B 型安全载荷仅 8.6665 kg，属于部分服务区先失效的局部边界；而全题能否交付全部货箱由最不利的单箱决定，阈值为 35.2678%，超过该值后即便单箱成批也不能安全往返，单纯增加架次无法完成投送。因此表 5-4 未列 40% 及更高水平——那是不可行情景，不能写成一个数值更大的最优方案。

6. 问题二：异构多航次运输与共享资源调度

问题一在“每架次仅服务一个服务区、且忽略实体机与共享电池”的假设下给出了运输能力基准与逐区组批方案。问题二同时放开两重限制：空间上允许同一架次依次访问多个服务区并逐站扣减载荷，资源上要求把 80 个货箱真正落实到 8 架实体运输无人机与 14 组共享电池上，并满足医疗物资与首批保障货箱的时限要求。限制一旦放开，“箱一站一序一机一池一时”六类决策就互相牵制：路线决定能耗与到达时刻，到达时刻决定时限是否被满足，而能量消耗与充电耗时又决定机体和电池能否被下一架次复用。本章即按这一因果关系组织：先界定问题特征与建模框架，再建立时限与指标体系、完整概念模型、两层求解策略、实验协议与证据边界，最后给出可执行方案及其核验。

6.1 问题分析与建模思路

6.1.1 对问题一的继承与新增

本问沿用的物理口径已在第 2、3 章给出：航段以两节点水平直线为投影，巡航海拔取沿线 DEM 最高地面以上 50 m，交接后从该站作业高度重新爬升；航段飞行时间与能耗按式 (2.1)–(2.3) 计算；每个架次总耗电不超过 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ，货箱不可拆分且逐站扣重。相对问题一，本问新增三点：其一，访问顺序成为决策变量，单架次可服务多个服务区；其二，引入“航次—机型—机体—电池”四层指派与占用日历；其三，时限按语义分层，31 箱硬截止（医疗 16 箱与首批 30 箱去重后为 $16 + 30 - 15 = 31$ 箱）、其余 64 箱按优先系数计款迟到。

由此带来三个难点。一是组合规模：24 个架次、平均每架次约 3.3 箱，箱划分、站序、机型、机体与电池、起飞时刻五类决策耦合，属带时间窗的异构多航次车辆路径问题。二是

资源时序闭环：电池遵循“使用—充电—再用”（等效充满时间对 A、B、C 型分别为 1800、2400、3000 s），机体另受准备 300 s 与逐箱装载 30 s 约束，故一个架次能否执行同时取决于自身耗电与电池是否已充满，架次之间并非独立。**三是时限与指标不可归一：**医疗与首批箱是硬承诺，混入软惩罚会让最优解倾向牺牲关键箱；而及时性（系数·s）、收尾（s）、能耗（kWh）与架次（次）量纲不同，直接加权必须人为设定汇率。

6.1.2 建模框架与三个关键判断

针对上述难点，本文采用三层结构：**物理层**把题给航程、能耗、交接与充电规则实现为可调用的成本函数，不含任何优化决策；**概念层**用 0–1 变量与连续时间把问题写成混合整数规划（式 (6.1)–(6.4)），用于定义可行域、作为启发式候选的合法性基准，并显式暴露“已建模但未实现”的部分；**算法层**用“路线列启发式加固定路线 CP-SAT”的两层分解在预算内产出方案。相应地，时限按语义分层（硬截止进入可行性、期望时刻只进入软指标），目标不加权成单一分数而改用词典序与非支配集，概念模型与实际求解器分离，使所报方案定位为有限候选上的可执行见证而非全局最优。

6.2 时限、目标与概念槽模型

本问沿用第 4 章符号说明的记号体系，不重复定义公共符号，只在首次出现处补充本问特有的辅助量（航段序号 k 、架次总耗时 Δ_p 、货箱自起飞至交接完成的时间 τ_{pb} 与优先加权平均送达时刻 $\bar{T}_{\omega}^{\text{arr}}$ ）。特别地，本节把概念模型中的完整航次单元称为**概念槽**，把算法实际搜索到的候选路线称为**实际路线列** $p = (B_p, \pi_p, g_p, E_p, \Delta_p, \{\tau_{pb}\})$ ：前者用于定义可行域，后者用于描述实现，含义不同但共用同一索引 p ，下文在需要区分处会明确写出。

6.2.1 硬截止与软迟到的生成

每个货箱 b 在附件中可能同时带有期望送达时刻 T_b 与首批截止时刻 f_b 。出于救援优先级考虑，本文按“就紧”原则生成其适用硬截止：

$$D_b = \begin{cases} \min(T_b, f_b), & b \text{ 兼属医疗与首批,} \\ T_b, & b \text{ 仅属医疗,} \\ f_b, & b \text{ 仅属首批,} \\ +\infty, & \text{其他,} \end{cases} \quad T_b^{\text{arr}} \leq D_b \quad (b \in \mathcal{H}). \quad (6.1)$$

按附件逐箱清单统计，80 箱的构成与时限归属如表 6-1 所示。首批保障货箱共 30 箱，由 15 箱医疗物资与 15 箱饮用水构成；其中 15 箱医疗物资已计入医疗集合，故去重后受硬截止约束的货箱为 $16 + 30 - 15 = 31$ 箱。是否兼属直接决定取较早时刻，这一处理避免了同一箱在两套时限下出现宽松解释；按同一清单重算，80 箱合计 758 kg、2.011 m³，与附件汇总值一致，说明时限表与逐箱清单位于同一口径下。

除 15 箱受首批截止约束的饮用水外，非医疗货箱的期望时刻只进入软指标，其迟到量定义为

$$L_b = \max(0, T_b^{\text{arr}} - T_b). \quad (6.2)$$

全部非医疗箱的加权迟到 $\bar{L}_{\pi} = \sum_{b \notin \mathcal{M}} \omega_b L_b$ 即及时性指标，见式 (6.3)。其中 ω_b 取附件给出的应急优先系数：医疗物资 24 或 22、20、16，饮用水 12 或 10、8，应急食品 10 或 8、6，生活卫生用品 8 或 6、4。需要强调的是，优先系数只出现在软指标中，硬截止不设权重——硬约束一旦被违反即为不可行，无需再用权重区分严重程度。

表 6-1 货箱型构成与时限归属

物资类型	箱数	单箱质量/kg	单箱体积/m ³	优先系数	首批箱数	是否受硬截止
医疗物资	16	3	0.012	24/22/20/16	15	是（期望时刻）
饮用水	36	14	0.027	12/10/8	15	是（首批截止）
应急食品	19	8	0.028	10/8/6	0	否
生活卫生用品	9	6	0.035	8/6/4	0	否
合计	80	—	—	—	30	去重后 31

6.2.2 决策变量与目标指标

概念完整模型以 a_p 、 x_{bp} 、 h_{pi} 、 v_{pij} 表示航次启用、箱分配、站点访问与路径弧，以 y_{pg} 、 z_{pu} 、 w_{pr} 表示机型、实体机与电池的三层指派，并引入架次开始时刻 s_p 、返航结束时刻 e_p 与架次能耗 E_p ，构成式 (6.5)–(6.8)。在此基础上定义四个评价量：

$$\bar{L}_\pi = \sum_{b \notin \mathcal{M}} \omega_b L_b, \quad C_T = \max_p e_p, \quad \bar{T}_\omega^{\text{arr}} = \frac{\sum_b \omega_b T_b^{\text{arr}}}{\sum_b \omega_b}, \quad E_T = \sum_p E_p, \quad (6.3)$$

以及刻画方案离能量上限还有多远的最小能源裕度

$$\gamma_E = \min_{p: a_p=1} \frac{(1 - \rho_{g_p}) E_{g_p}^{\text{use}} - E_p}{E_{g_p}^{\text{use}}}. \quad (6.4)$$

与绝对耗电相比， γ_E 是归一化后的相对量，因而可在 A、B、C 三种电量差异较大的机型之间直接比较，回答哪一个架次最先触碰返航储备下限。求解时先最小化 $\bar{L}_\pi$ 得 $\bar{L}_\pi^*$ ，再在 $\bar{L}_\pi \leq \bar{L}_\pi^* + \varepsilon_T$ 的容忍带内依次比较 C_T 、 E_T 、 N_T 与 $-\gamma_E$ ；不同容忍量刻画出的取舍点汇总为非支配集 P^* 。与加权求和相比，这一处理不需要设定“系数·s 与 kWh”之间的汇率，把取舍关系原样交给决策者，符合应急调度先保时限、再压收尾、兼顾能耗的次序。

6.3 概念模型：带时间窗的异构多航次车辆路径

概念模型由五组约束构成，每组对应一类物理或业务要求，其中的“概念槽” p 指概念模型中一个完整航次单元。

(1) 箱分配与访问一致性。

$$\sum_p x_{bp} = 1, \quad x_{bp} \leq a_p, \quad x_{bp} \leq h_{p,a(b)}, \quad h_{pi} \leq \sum_{b: a(b)=i} x_{bp}. \quad (6.5)$$

第一式对应货箱不可拆分；第二式保证只有已启用航次才能承运；第三式使箱分配以其目的服务区被访问为前提；第四式反向排除“访问某站却无箱可交”的空访问，使访问与运量决策互相锚定。

(2) 路径流守恒与子回路消除。

$$\sum_{j \in N} v_{p0j} = a_p = \sum_{i \in N} v_{pi0}, \quad \sum_j v_{pij} = h_{pi} = \sum_j v_{pji},$$

$$o_{pi} - o_{pj} + |N|v_{pij} \leq |N| - 1 + |N|(2 - h_{pi} - h_{pj}). \quad (6.6)$$

第一行要求每个航次以 O01 为起点与终点、每个被访问站入弧数等于出弧数等于 1，即为一简单回路；第二行是 Miller–Tucker–Zemlin 型次序约束，当弧 $i \rightarrow j$ 被使用且两站均被访问时强制 $o_{pj} \geq o_{pi} + 1$ ，排除与 O01 脱离的小回路。由于本题允许一架次访问多站，若不显式消除子回路，求解器极易把多条互不相连的短回路误判为可行。

(3) 机型、机体与电池的三层指派。

$$\sum_g y_{pg} = a_p, \quad \sum_{u \in \mathcal{U}_g} z_{pu} = y_{pg}, \quad \sum_{r \in \mathcal{Q}_g} w_{pr} = y_{pg}, \quad (6.7)$$

即每个启用航次恰选一种机型，所用实体机与电池都必须属于该机型 ($\mathcal{U}_g$ 、 $\mathcal{Q}_g$ 分别为机型 g 的实体机集合与共享电池集合)。这使得题面“同一机型电池可跨机调度、不同机型不可混用”被写成下标约束，是离散资源在模型中的唯一入口。

(4) 载重、容积与逐段载荷。

$$\sum_b M_b x_{bp} \leq \sum_g Q_g y_{pg}, \quad \sum_b V_b x_{bp} \leq \sum_g V_g y_{pg}, \quad E_p \leq \sum_g (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}} y_{pg}. \quad (6.8)$$

前两式作用于整个航次的箱集而非单站箱集，因为多站架次的载重峰值出现在尚未交付任何箱的起飞时刻；第三式把“同一路线换用不同机型是否仍安全”直接写进约束。与之配套，逐段剩余载荷按尚未交付箱重之和更新：

$$q_p^k = \sum_{b: x_{bp}=1, a(b) \in \pi_p \text{ 中第 } k \text{ 段及之后}} M_b, \quad (6.9)$$

其中 k 为航段序号、 π_p 为访问序列，即每交付一站立即扣重，再以更轻载荷计算后续航段。

(5) 时间推进。令 $e_p = s_p + \Delta_p$ ，并在 $x_{bp} = 1$ 时强制 $T_b^{\text{arr}} = s_p + \tau_{pb}$ ，其中 Δ_p 为架次总耗时、 τ_{pb} 为该箱自起飞至交接完成的时间。站点交接时间按基础交接加逐箱增加计 (A、B 型 $150 + 30n_i$ s，C 型 $180 + 36n_i$ s， n_i 为交接箱数)，本站全部货箱统一记为交接结束时刻，于是

$$t_{p,i+1} = t_{p,i} + (t^{\text{hand}} + n_i t^{\text{box}}) + t_{i,i+1}^g, \quad (6.10)$$

其中 $t_{i,i+1}^g$ 为式 (2.3) 同组的航段飞行时间。统一记为交接结束是保守处理：实际逐箱投放不早于该时刻，只会低估时限裕度，不会产生虚假满足。

(6) 机体与电池的周转闭合。同一架实体机与同一组电池都要被多个航次复用，故对每架机体、每组电池设置以 z_{pu} 、 w_{pr} 为存在变量的可选区间并施加 NoOverlap：

$$[s_p, e_p) \text{ 两两不重叠 } (u \text{ 相同}), \quad [s_p, e_p + t_{g_p}^{\text{chg}} (1 - E_p / E_{g_p}^{\text{use}})) \text{ 两两不重叠 } (r \text{ 相同}). \quad (6.11)$$

电池区间被延长至充满，因为再次投入前必须恢复 100%，而充电时段同样占用该组件。由于 t^{chg} 是任务结束 SOC 的函数、SOC 又由架次能耗决定，充电时长与路线能耗形成非线性耦合——这正是该约束必须借助区间变量而非简单时间窗表达的原因；机体一侧同理，早返航的机体会为后续架次留出更多复用机会。

至此式 (6.5)–(6.8)、(6.9)、(6.10)、(6.11) 共同构成完整可行域。但该模型不宜直接求解：以 30 个候选航次估算， v_{pij} 约 $30 \times 16 \times 16 \approx 7.7 \times 10^3$ 个、 x_{bp} 约 2.4×10^3 个，另有三层指派变量、连续时刻与全部资源区间变量；变量既含 0–1 决策又含连续时间，且式 (6.11) 把离散路线与充电时长耦合。因此下节按“路线”与“排程”两个子结构分解。

6.4 路线列启发式与固定路线 CP-SAT

分解之所以可行，是因为路线与排程的耦合是单向的。给定一条完整路线列——箱集 B_p 、访问序列 π_p 、机型 g_p 及其决定的 Δ_p 、 E_p 与 $\{\tau_{pb}\}$ ——问题退化为“为该航次安排开始时刻并分配机体与电池”，规模骤减且可由约束规划精确求解；反之给定排程无法反推更优路线。因此上层启发式负责组合难度，下层精确求解负责时序精度，接口为：

- 上层输出：完整路线列 $p = (B_p, \pi_p, g_p, E_p, \Delta_p, \{\tau_{pb}\})$ ；
- 下层输入：该路线列与机体、电池日历；
- 下层输出：开始时刻 s_p 、机体 u_p 、电池 r_p ，以及 $e_p = s_p + \Delta_p$ 与 $T_b^{\text{arr}} = s_p + \tau_{pb}$ 。

下层若判定某路线列在任何开始时刻下都无法满足资源日历或硬时限则判其不可行并回传，上层据此继续搜索。路线列由随机化构造（独立重建方案）与共享五类邻域的局部改造产生：调整航次次序（改变资源复用顺序）、整箱跨航次搬移（均衡载重）、单箱拆成直送（压缩关键箱到达时刻）、更换机型或重排站序（在载重、容积与能耗间换取空间）、合并两个航次（减少架次但可能触碰能量上限）。每次最多生成 35 次物理可行变换，凡违反载重、容积、能量或硬时限者生成阶段即被剔除。三种局部搜索共用这五类邻域而区别在接受准则：局部爬山每轮考察 10 个邻居、连续 8 轮无改进即回退；禁忌搜索每轮 10 个邻居、禁忌期限 12 轮并允许“优于全局最好解则破禁”；模拟退火最低温度 0.001、按已评估比例线性降温、词典序相对损失按 0.02 尺度进入接受概率。上述参数均取自实际运行配置，而非事后调参。

下层在路线固定后只保留排程部分：

$$e_p = s_p + \Delta_p, \quad T_b^{\text{arr}} = s_p + \tau_{pb}, \quad \sum_{u \in \mathcal{U}_{g_p}} z_{pu} = 1, \quad \sum_{r \in \mathcal{Q}_{g_p}} w_{pr} = 1, \quad (6.12)$$

即每条路线列恰占一架同型机体与一组同型电池。配合式 (6.11) 的区间不重叠与式 (6.1) 的硬截止，下层成为含资源日历与时间窗的排序问题，其决策变量只有开始时刻与两类资源编号，故可由 CP-SAT 精确求解或证明不可行。这也是本文能够对每个候选路线给出确定结论的原因：路线层是启发式的，排程层不是。

6.5 固定评估小协议与证据边界

为在公平条件下考察四类搜索机制的表现，本文采用如下正式小协议：随机化构造、局部爬山、模拟退火与禁忌搜索四种方法各用 10 个随机种子，共 40 次运行；每个种子独立随机构造一个初始方案，同一初始方案由四种方法共用，以消除初值差异；每个种子的有效候选上限为 30，达到上限即停止；墙钟保护取 90 s（另设 1.2 s 排程保护），仅用于防止个别实例异常耗时，不作为预算分配依据。搜索在及时性、能耗、架次、稳健四种目标配置下分别进行，并统一施加容忍规则：每个种子的加权迟到不超过其初始方案的值，且收尾时间不超过初始值的 1.10 倍。

历史 24 架次方案不参与搜索，而作为外部基线参与比较，其指标为：24 架次、总能耗 71.9169 kWh、收尾 6276.83 s、优先加权平均送达 45.69 min、加权迟到 0、最低能源裕度 0.004065。40 次运行全部可行（每箱均送达、无硬截止违约），且无一次触发墙钟保护。表 6-2 给出四法在 10 个种子上的均值与标准差。

表 6-2 同初始解下四种路线搜索的性能比较（均值 ± 标准差，每法 10 个种子）

方法	可行运行	返航/min	能耗/kWh	架次
随机化构造	10/10	159.19±17.12	76.7629±2.1321	23.70±0.90
局部爬山	10/10	142.13±13.11	80.7906±3.9916	26.70±1.19
模拟退火	10/10	148.74±13.57	82.2837±5.2026	27.40±2.06
禁忌搜索	10/10	141.51±13.53	81.3108±3.6084	27.00±1.00

由表 6-2 可见，四种方法的表现差别明显：随机化构造的平均架次最少（23.7±0.9，最优 22 架次），但平均收尾最长（9551±1027 s）；局部爬山与禁忌搜索的平均收尾较短（约 8490~8528 s）；模拟退火的能耗与架次波动最大。四法均有种子达到零加权迟到，也均出现过迟到较大的种子，说明及时性对初始方案与搜索方向较为敏感。

与基线的比较更关键：全部 40 次运行中没有任何一次在收尾时间或总能耗上优于 24 架次基线——各法最优收尾均在 7389 s 以上（基线 6276.83 s），各法最优能耗均在 74.04 kWh 以上（基线 71.9169 kWh）；搜索只在架次数这一维度上可以更少（最少 22 架次），代价是更长的收尾时间与更高的能耗。因此 24 架次基线在收尾—能耗平面上支配全部搜索解，架次维度上则存在“以时间和能耗换架次”的折中。该比较只在本次协议的候选上限、墙钟保护与容忍规则下成立，不能据此断言四种方法的普遍优劣。

6.6 当前可执行运输方案

6.6.1 方案总体指标

将基线方案经统一物理模型、硬时限与资源回放核验后保留为当前方案：24 个运输架次完成 80 箱投送，全部运输机于 6276.83 s（104.61 min）返航，总能耗 71.9169 kWh，优先加权平均送达时刻 45.69 min，最后一箱于 5734.23 s 交付；按机型统计，A 型机执行 11 架次、B 型机 7 架次、C 型机 6 架次，14 组共享电池全部投入使用。逐箱回放确认医疗 16 箱、首批 30 箱、去重后 31 箱硬时限货箱全部按时送达，64 箱非医疗物资的加权迟到为 0；分服务区情况见表 6-3，其中 S010 的最小提前量 221.03 s 为全区最小，是整份方案最紧的一处硬约束，也是稳健性的先行指标。

表 6-3 问题二各服务区交付完成情况与最紧硬截止余量

服务区	箱数	质量/kg	最后交付/min	硬时限箱	最小提前/s
S001	15	154	20.70	3	2417.73
S002	8	81	55.64	2	551.68
S003	8	81	90.14	2	1819.49
S004	6	59	64.01	2	3359.50
S005	6	59	95.57	2	5065.77
S006	6	59	55.47	2	2657.60
S007	5	45	64.40	2	1177.65
S008	5	45	93.44	2	1593.86
S009	3	25	77.61	2	6715.72
S010	3	25	56.32	2	221.03
S011	3	25	95.47	2	5071.80
S012	3	25	86.01	2	1940.29
S013	3	25	45.14	2	1821.40
S014	3	25	47.99	2	720.57
S015	3	25	47.50	2	5637.13

6.6.2 资源占用核验

对 8 架实体机与 14 组共享电池逐一日历核查后确认：任意两架次对同一机体的占用区间不重叠，对同一电池的使用与充电区间亦不重叠；各架次返航荷电状态均不低于 20% 下限，最低返航 SOC 为 20.4065%。这一核验等价于把式 (6.11) 在解上逐条回代，是可执行这一结论的唯一依据。

6.6.3 结果图示与指标权衡

按机型统计，A 型机承担 11 个架次（每架次 1~3 箱），B 型机 7 个架次（每架次 2~3 箱），C 型机因额定载重与可用容积最大，承担 6 个重载架次（每架次 3~8 箱），其目的服务区集中在 S001~S005，与附件中这些服务区的箱重分布一致。当前方案的多点运输航线、运输机排程、运输电池占用与充电区间、逐航次能耗、80 个货箱送达时刻与时限对照以及逐架次返航剩余电量依次见图 6-1~6-6：图 6-1 给出 24 架次的多点运输航线；图 6-2 以甘特条形给出 8 架机体在 0~104.61 min 内的复用关系与接续间隔；图 6-3 给出电池使用与充电的时间占用；图 6-4 给出逐航次能耗；图 6-5 把 80 个货箱的实际送达时刻与时限逐箱对照；图 6-6 给出各架次返航剩余电量与 20% 下限的相对位置。

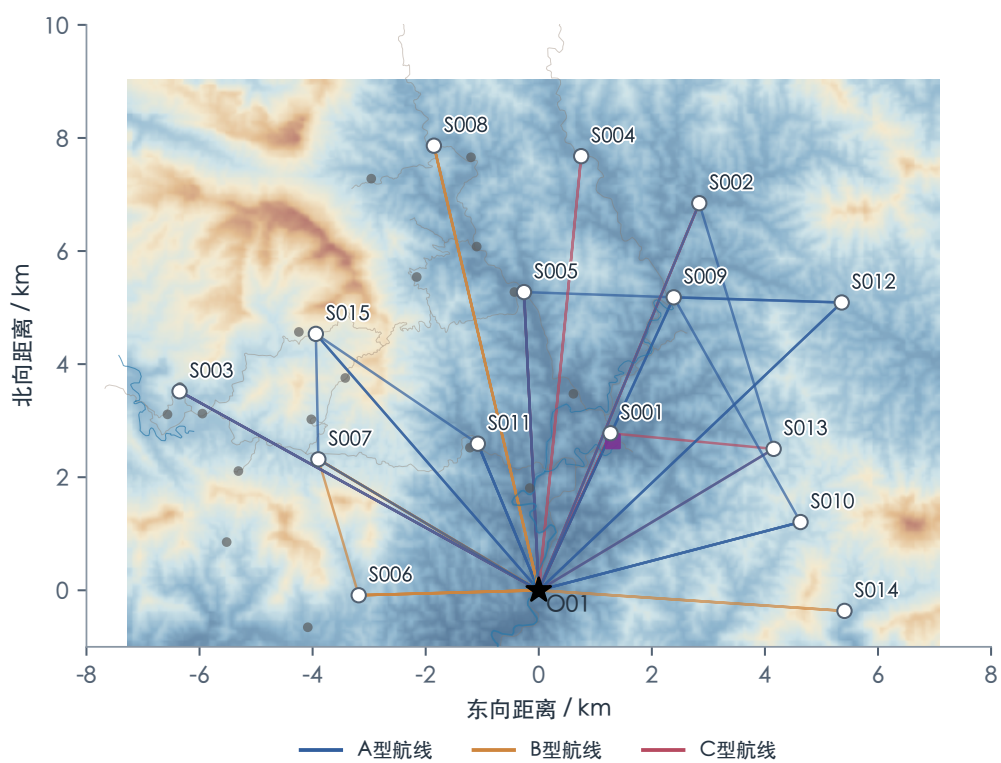


图 6-1 当前 24 架次方案的多点运输航线

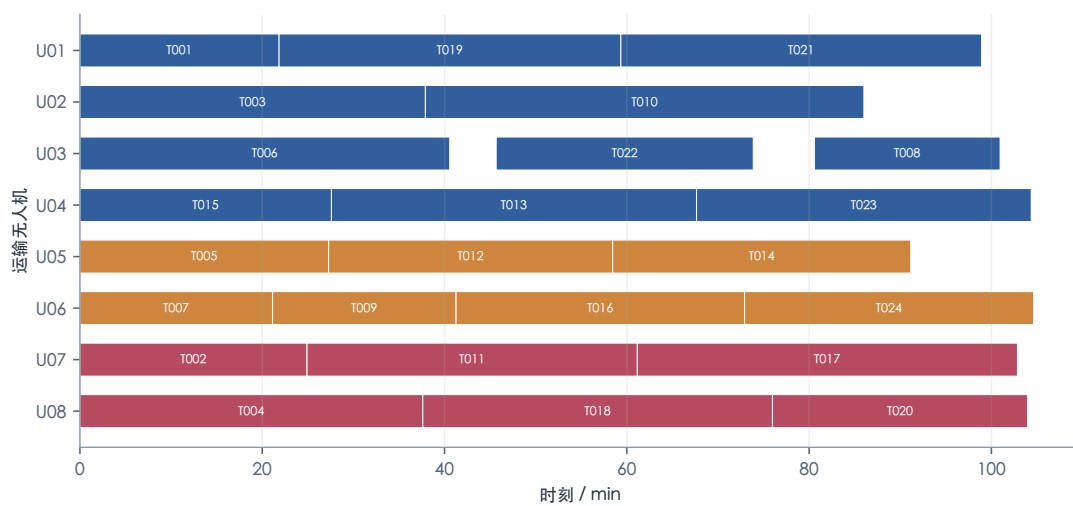


图 6-2 当前方案的运输机排程

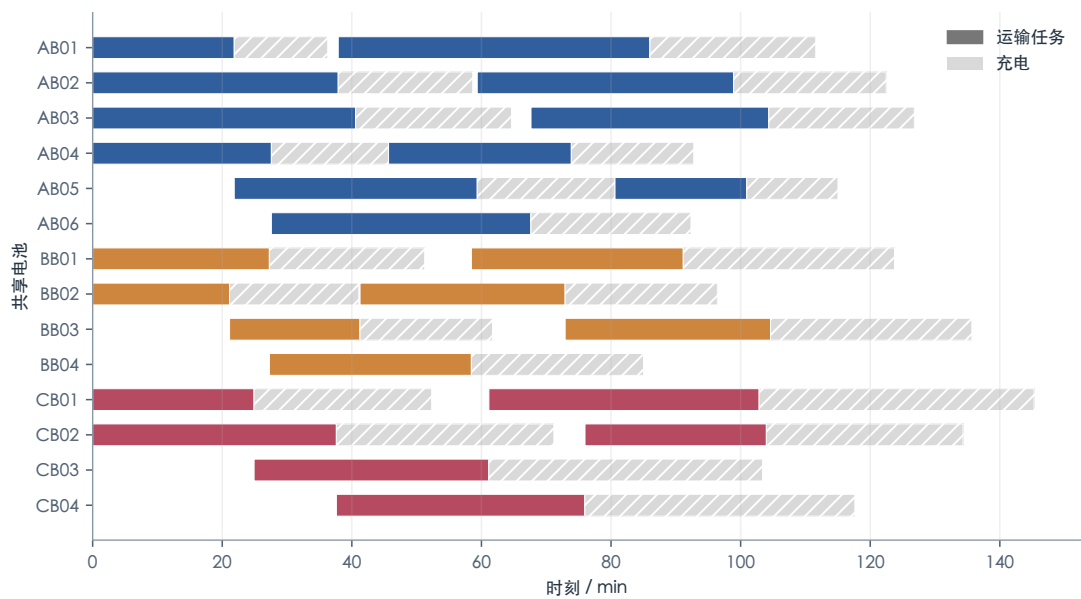


图 6-3 当前方案的运输电池占用与充电区间

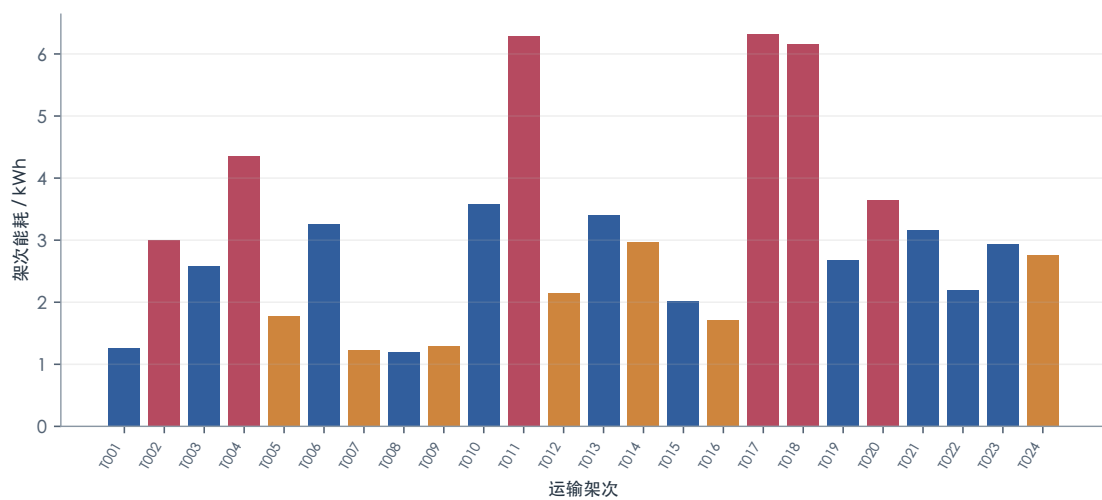


图 6-4 当前方案的逐航次能耗

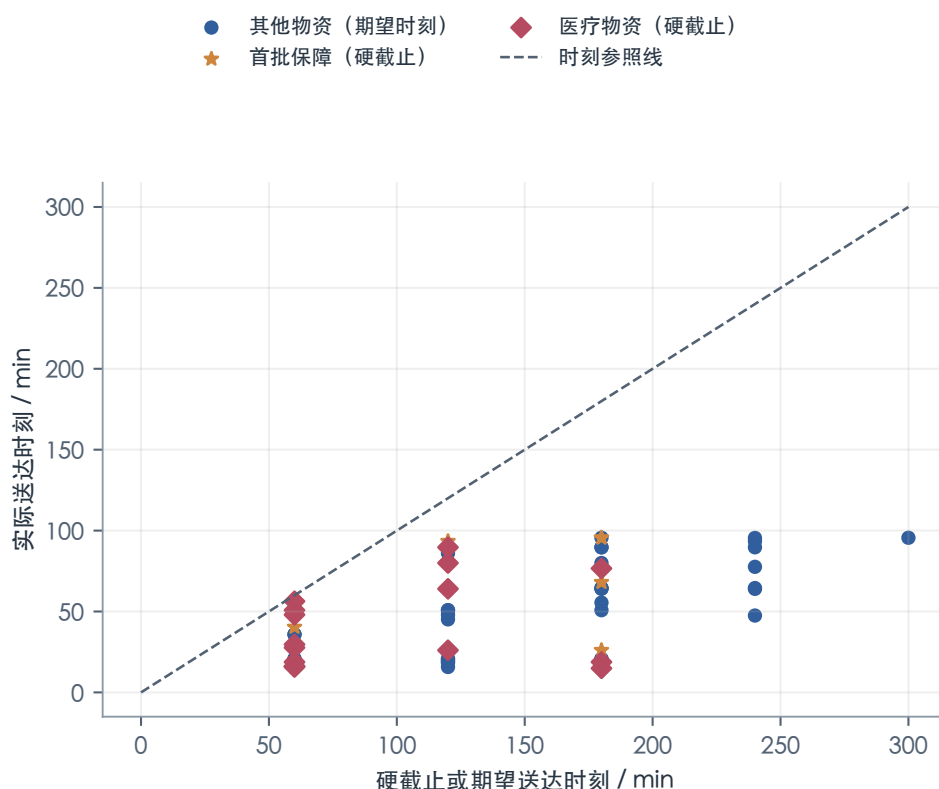


图 6-5 80 个货箱的实际送达时刻与时限对照

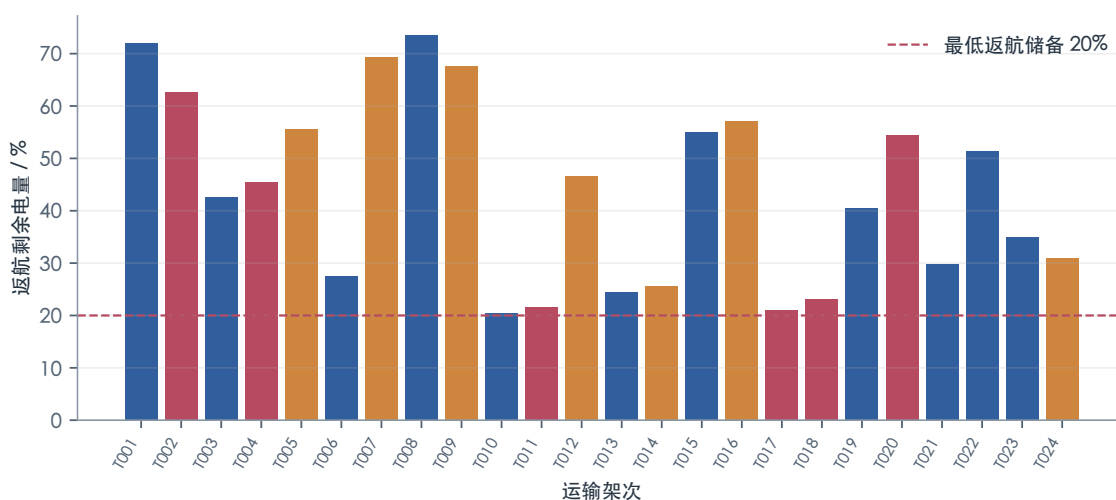


图 6-6 当前方案逐架次返航剩余电量

四个指标的取舍关系如下。第一，及时性优先： $\bar{L}_\pi = 0$ 说明 64 箱非医疗物资全部在期望时刻前送达，方案并非靠牺牲普通物资换取关键箱，而是在两者都不违约的前提下取得。第二，这一及时性以收尾时间与架次数为代价：24 架次、104.61 min 收尾，明显长于问题一单点直送、忽略实体资源时的 18 架次基准。第三，能耗不是独立优化对象： $\gamma_E = 0.004065$ 由架次 T010（A 型机，路线 S010→S009→S005，3 箱，耗电约 3.582 kWh，返航 SOC 20.41%）决定，该架次仅高出 20% 返航储备 0.4065 个百分点，说明方案在能耗维度上几乎贴住安全边界，属“可行但裕度很小”的情形——这也是问题四讨论资源冗余与缺口的起点。

6.7 模型检验与适用边界

本文对问题二做三重检验：一是物理解算检验，由随附程序回放 24 架次并重算航段耗时、逐段扣重能耗、交接时刻与返航 SOC，与求解输出逐项比对；二是约束回代检验，把式 (6.5)–(6.8)、式 (6.11) 与硬截止 $T_b^{\text{arr}} \leq D_b$ 在解上逐条代入并输出松弛量；三是资源日历检验，独立核查机体与电池占用区间的不重叠性与充电复位时间。适用边界是：所报方案为有限候选上的可行见证，不构成完整 VRPTW 的全局最优；墙钟型启发式不承诺跨机器复现同一候选，故随附程序把归档方案回放与重新搜索分开标识；且其可行性以题设参数取确定值为前提，风场、临时禁飞区、交接工位数量与链路实测误差均未纳入，实际执行前需重新认证。与相邻子问题的衔接上，问题二与问题一共用式 (2.1)–(2.3) 的航段模型与返航储备，两问能耗可比；问题二输出的箱一站一机一池一时对应关系又是问题三追加“飞行与交接全过程连续通信”约束的基础，通信约束进一步压缩可行空间，使运输架次增至 26 个并需启用 3 架次中继，联合收尾升至 112.82 min、总能耗升至 78.8732 kWh，该增量即通信保障付出的调度代价。

7. 问题三：连续通信约束下的运输—中继协同优化

7.1 问题分析与建模框架

问题二给出的是物流可行方案：货箱编组、机型、地形航段、20% 返航储备、医疗期望时刻、首批截止，以及 8 架运输机和 14 组电池的占用都已满足。它不检查飞行过程中与固定网关的链路。山区里，三维距离和 DEM 遮挡随位置连续变化，航次在起飞、巡航和返航中都可能离开网关的直连范围。因此物流可行并不蕴含通信可行。

问题三在同一批 80 箱、758 kg 货物上增加固定网关 G01、2 架中继机、6 组中继能源组件、2400 MHz 链路预算和 DEM 遮挡。通信约束作用在每架运输机从起飞到返航的全部时间上，中继又有自己的飞行、悬停、能源和周转。运输调度、空间覆盖和中继资源因此耦合在一起。

本文采用运输计划与通信保障的分层协同求解框架，只在有限运输结构和有限中继候选上协调航次拆分、机型、起飞时刻、中继服务窗和资源占用。最终主方案是经过连续通信认证和独立回放验证的可执行方案，不是联合求得的全局最优运输—通信方案。证书通过只说明该计划在附件参数和这张 DEM 上可行。因此，下文依次建立连续通信与中继保障模型，给出分层协同求解方法，并对主方案进行时空分析和独立验证。

7.2 连续通信与中继保障模型

本节先定义单条链路何时成立，再给出运输机在某一时刻的通信条件和 DEM 遮挡判据，然后规定中继任务的时空与能源约束，最后构造覆盖完整飞行区间的连续通信证书。

7.2.1 双向通信链路模型

网关 G01 固定在调度中心 O01 的经纬度上，天线高度为地面海拔加 20 m，即 147.7 m。运输机不另设通信高度，端点就是爬升、巡航、下降或交接时的飞行位置。中继在服务窗内悬停，位置不变。

端点 a, b 在时刻 t 的三维距离先按米合成，再化为千米。水平分量 d_{ab}^h 是 WGS84 测地距离：

$$D_{ab}(t) = \frac{1}{1000} \sqrt{d_{ab}^h(t)^2 + (z_a(t) - z_b(t))^2}. \quad (7.1)$$

自由空间路径损耗采用题给频率形式，与 ITU-R P.525 的自由空间衰减计算一致 [9]：

$$L^{\text{FSPL}}(D) = 32.45 + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20 \log_{10} D, \quad (7.2)$$

其中 $f_{\text{MHz}} = 2400$, D 以 km 计, d_{ab}^h 与高差 $z_a - z_b$ 以 m 计。地形遮挡不直接判链路中断, 只叠加题目附件规定的 10 dB; 这不是本文另设的惩罚项。记 $B_{ab}(t) \in \{0, 1\}$,

$$L_{ab}(t) = L^{\text{FSPL}}(D_{ab}(t)) + 10 B_{ab}(t). \quad (7.3)$$

$B_{ab}(t) = 1$ 表示按第7.2.3节的 DEM 栅格规则, 该连线被判为视线受地形遮挡。

双向门限不分别仿真上、下行两套随机衰落, 而由附件的发射功率、天线增益、灵敏度、衰落裕量和系统损耗合成。记两端功率为 P_a, P_b (dBm), 增益为 G_a, G_b (dBi), 则

$$L_{a \leftrightarrow b}^{\max} = \min(P_a, P_b) + G_a + G_b - P_{\text{sens}} - M - L_{\text{sys}}. \quad (7.4)$$

两个方向都计入两端增益, 较弱的发射功率决定门限, 所以下面三个数都是双向有效门限。灵敏度 $P_{\text{sens}} = -98$ dBm、衰落裕量 $M = 8$ dB 和系统损耗 $L_{\text{sys}} = 3$ dB 只扣除一次。代入附件后:

运输机 (20 dBm, 3 dBi) 与网关 (27 dBm, 12 dBi) 的直连门限为 122 dB;

运输机与中继接入端 (20 dBm, 6 dBi) 的接入门限为 116 dB;

中继回传端 (19 dBm, 8 dBi) 与网关的回传门限为 126 dB。

可用性为 $A_{ab}(t) = \mathbf{1}\{L_{ab}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\max}\}$ 。

7.2.2 直接通信与中继通信条件

运输机 u 在时刻 t 通信可行, 当且仅当直连成立, 或存在同一架正在服务的中继 r , 使接入和回传同时成立:

$$C_u(t) = C_{uG}(t) \vee \bigvee_r (C_{ur}(t) \wedge C_{rG}(t)). \quad (7.5)$$

采用中继时, 必须是同一架正在服务的中继同时完成运输机—中继接入和中继—网关回传。只连上中继而回传不通, 或者接入用 R01、回传用 R02, 都不满足式 (7.5)。服务窗内中继停在固定悬停点, 回传几何不随时间变化, 因而每个悬停点只验算一次 C_{rG} ; 随时间变化、需要逐段给出充分条件的是运输机到网关或到该悬停点的链路。准备阶段在起飞之前, 不进入该式。交接悬停包含在飞行区间内。中继往返悬停点的途中不在运输机证书之内。

7.2.3 DEM 地形遮挡判定

只比较欧氏距离会漏掉山体。视线由两端三维位置的直线确定。DEM 为 EPSG:4326 下 1309×1486 个名义 30 m 像元, 经纬度经栅格仿射变换落到列、行, 高程取所在像元。

判定单条连线时, 不按固定步长抽点, 而求连线与经向、纬向网格线的全部交点, 使每个子段落落在一个像元内。设子段两端的归一化参数为 s_1, s_2 , 视线海拔

$$z_{\text{LOS}}(s) = z_a + (z_b - z_a)s, \quad s \in [0, 1]. \quad (7.6)$$

若该像元高程高于子段视线两端的较低者,

$$z_{\text{DEM}} > \min(z_{\text{LOS}}(s_1), z_{\text{LOS}}(s_2)), \quad (7.7)$$

则 $B_{ab} = 1$, 容差为 10^{-8} m; 否则 $B_{ab} = 0$ 。式 (7.7) 使用子段两端视线高度的较低值, 是题给 DEM 栅格上的保守判据: 线性视线上, 这个较低值不超过线段上任一点的视线高度, 因此不会把擦过像元上沿的视线判成畅通, 但可能把并未切断视线的地形判成遮挡。判成遮挡后再加附件规定的 10 dB。这是栅格模型下的确定性判定, 不表示对真实山体作了无限分辨率测量; 约 30 m 的像元也不能表示像元内部的陡坎。上述判据给出固定时刻的链路状态。运输机运动后, 只在少数时刻调用该式, 不能推出相邻时刻之间没有新的遮挡, 因此需要进一步构造区间证书。

7.2.4 中继无人机时空与能源约束

空间变量和时间变量分开。空间上，一次任务选定一个悬停点，离地高度取附件上限 300 m，服务期间不移动。时间上，任务包含固定准备 180 s、按地形净空飞抵悬停点、建链 30 s、悬停服务和原路返航；同一机体下一次任务前留 300 s 周转。悬停功率 1.05 kW 与通信附加功率 0.05 kW 在建链和服务期间计能耗；往返按巡航功率 1.15 kW 和爬升势能计能耗，下降不另计。可用能量 3.2 kWh，返航 SOC 不得低于 20%。能源组件初始满电，任务结束后按与运输电池相同的两阶段模型充满才能再用。两架机体和 6 组组件的占用不得重叠。入选悬停点的空间分工和三班时刻见第 7.4 节。

7.2.5 连续通信区间证书

若只在离散时刻 t_k 上得到 $C_u(t_k) = 1$ ，得不出 $\forall t \in [t_k, t_{k+1}]$, $C_u(t) = 1$ 。爬升和下降改变高度，巡航改变水平位置，中继也在有限个时刻进入或退出服务。两个采样点之间，距离和相交地形都可能变差。问题三要求式 (7.5) 在整个 $[t_u^{\text{to}}, t_u^{\text{end}}]$ 上成立。

证书的对象是闭区间 $I = [t^-, t^+]$ ，而不是采样点。它在附件模型和这张 DEM 上给出充分条件：若条件成立，则该区间内任意时刻都有一条不超过对应门限的路径。未获得充分条件的区间不视为通信可行。

切分来自航段阶段边界，即爬升、巡航、下降和交接；中继的可服务时刻和停服务时刻若落在航段内部，也作为切点。此后按 10 s 构造初始待认证区间。10 s 只用于这一步切分，不是连续通信成立的采样间隔；区间若不能直接认证，还会继续二分。每个小区间上，运输机位置取两端的线性插值，网关和在役中继位置不变。

距离上界先把水平测地距离乘以 1.0002，再与高差合成，并取区间两端的较大值：

$$D_I^{\text{ub}} = \max_{t \in \{t^-, t^+\}} \frac{1}{1000} \sqrt{(1.0002 d^h(t))^2 + (z_u(t) - z_{\text{fix}})^2}. \quad (7.8)$$

d^h 以 m 计， z_u 为运输机海拔， z_{fix} 为网关或悬停中继的海拔。1.0002 不是传播模型参数，只是距离上界的保守膨胀，用来避免端点取值和浮点舍入把证明用的距离算小。它使证书裕量比同一模型、同一端点的回放约低 $20 \log_{10}(1.0002) \approx 0.00174$ dB。

在 D_I^{ub} 上有三类充分条件。若即使按全程遮挡仍不超过门限，

$$L^{\text{FSPL}}(D_I^{\text{ub}}) + 10 \leq L^{\text{max}}, \quad (7.9)$$

则记为最坏遮挡证书，裕量为 $L^{\text{max}} - L^{\text{FSPL}}(D_I^{\text{ub}}) - 10$ 。它只说明无论该区间在 DEM 上是否遮挡，链路都不会超过门限，不能据此说该区间存在遮挡。若式 (7.9) 不成立，但 $L^{\text{FSPL}}(D_I^{\text{ub}})$ 本身仍不超过门限，则改证整段在 DEM 上无遮挡。运输端沿区间内的线段移动时，该线段与固定端点构成扫掠三角形；三角形盖住的每个像元上，视线平面先扣除半个像元的坡度，再要求不低于 DEM。这样得到的区间为扫掠视距证书，裕量为 $L^{\text{max}} - L^{\text{FSPL}}(D_I^{\text{ub}})$ ，不再加 10 dB。水平位置不变、只有高度变化时，改为检查较低端点发出的射线，相应区间为垂直射线证书，裕量同样不加 10 dB。

距离上界已经超过门限，或上述地形条件失败时，将区间在中点二分。最大递归深度为 6。这是证书算法的停止界限，不是物理参数。超过深度仍未得到充分条件的候选直接拒绝，不默认可行。直连证书裕量达到 1 dB 时不再改配中继；这 1 dB 是提供方分配阈值，不是链路门限。不足 1 dB 且某架在役中继的证书裕量更大时，可以把该段改记到这架已经悬停的中继，运输轨迹不变。因此 $M(I) \geq 0$ 是保守裕量，不大于同一模型下该区间回放裕量的下界，也不必等于回放裕量的最小值。

只有从起飞到返航的全部证书区间首尾连续覆盖，且每一区间都有合法提供方，使用中继的区间还落在对应服务窗内，该航次才通过连续通信验收。

7.3 运输—通信分层协同求解

本节说明主方案如何从问题二的运输种子得到，并与选点网格或五班中继模板区分开。代码中的选点网格和五班中继模板不是本主方案的生成过程。归档主方案按下面三步得到，每一步只处理该步的决策变量：

运输候选 → 固定路线排程 → 中继窗口协调 → 连续通信认证 → 独立回放 → 正式方案

7.3.1 运输结构调整与固定航次排程

从问题二局部爬山种子 1 的 24 个航次出发。其中 T006 与 T021 都依次访问 S009 和 S012。主方案按服务区把它们拆成 T006a、T006b、T021a、T021b，箱集合不变，运输航次变为 26 个。除这次拆分外，只有 T008 由 A 型改为 B 型。拆分是入选计划的结构；当前没有“不拆分则一定不可行”的证明。

固定这 26 条航次后，在整数秒上排程。每个航次只保留直连或在役中继能够认证、且不违反医疗期望时刻和首批截止的起飞区间。CP-SAT 在这些区间上选择出发时刻，并用累积约束限制 4 架 A 型、2 架 B 型、2 架 C 型运输机以及 6、4、4 组电池，电池区间延长到充满。对这 26 条航次和裁剪前的中继窗口，运输收尾的状态为 **OPTIMAL**，目标值与下界均为 6626 s。这只能说明该整数秒子问题达到最优，不是问题三整体的最优解。连续时间回代的运输收尾是 6625.613 s。

7.3.2 中继窗口与有限候选协调

比较一组离散的东窗窗口和另外两类问题二箱组来源，共保留 29 个已验证计划。其中 6 个在加权迟到、联合返航、加权交付和总能耗上互不支配。入选顺序是：先取普通物资加权迟到，再取联合返航，然后取优先加权平均交付，最后取总能耗。主方案是东窗裁剪前窗口 3900 s 的那一个。

表 7-1 只列出 29 个已验证计划中的五行，用来说明入选顺序，不是搜索空间的全部。五行都满足硬时限和连续通信。东窗 3100 s 的对照与主方案有相同的 26 个运输航次和 3 个中继航次，总能耗低 0.0776 kWh，加权平均交付早 0.705 min，但联合返航晚 55.876 s，因此在“先收尾、后能耗”的顺序下不入选。普通水迟到的历史计划在现行时限下硬约束可行，但有 4 箱非医疗物资迟到，加权迟到 14206.21 系数·s，不作为主方案。

表 7-1 已验证联合方案的代表性对比

箱组来源 / 东窗裁剪前窗口	运输 / 中继	软迟到箱	联合返航/min	加权交付/min	总能耗/kWh	最坚硬提前/s
局部爬山 1 / 3900 s (主方案)	26 / 3	0	112.82	50.39	78.8732	84.65
局部爬山 1 / 3100 s	26 / 3	0	113.75	49.68	78.7956	236.73
局部爬山 0 / 3900 s	27 / 3	0	116.62	49.29	81.3287	45.83
历史基线箱组 / 4700 s	26 / 3	0	125.26	51.15	82.1944	284.71
普通水迟到历史方案	26 / 3	4	137.60	55.12	81.6496	348.50

7.3.3 连续通信认证与独立回放

对入选时刻重做区间证书，把每班悬停截到最后一段已被证明使用的时刻再加 1 s，并重算能耗和返航。截断不改变运输轨迹。随后由另一套回放重算能耗、交付、SOC 和资源占用，不读取优化器内部的可行性标记。另外用同一链路函数对每个证书区间按不超过 1 s 的间距取样，用来区分证书上界和模型判定的遮挡，不替代证书。

7.4 主方案及通信协同结果

本节报告通过上述认证的主方案：先给总体时间和能量，再按空间布置、资源时间表和链路提供方说明协同关系，最后分析裕量最小的通信区间。

7.4.1 主方案总体结果

主方案为 26 个运输航次加 3 个中继航次，联合收尾 6769.222 s，总能耗 78.8732 kWh，硬时限违约为 0，4061 个证书区间全部通过。表 7-2 的数字来自 `results/q3.json` 的汇总、`results/validation.json` 的回放，以及按同一链路函数做的密集采样。80 箱全部在原服务区交接，64 箱非医疗物资的加权迟到为 0。最紧硬截止是 T019 送往 S007 的首批饮用水 S007-WAT-01：交接 3515.352 s，截止 3600 s，提前 84.648 s。最低运输 SOC 为 20.4065%，出现在 A 型航次 T010；最低中继 SOC 为 38.6085%，出现在 RP01。

表 7-2 问题三主方案时间、能源与通信指标

指标	数值
运输架次 / 中继架次	26 / 3
运输能耗 / 中继能耗 / 总能耗	75.3988 / 3.4744 / 78.8732 kWh
单位货物耗电	0.10405 kWh/kg
最后一箱交接	6317.397 s
运输收尾 C_T / 联合收尾 C_J	6625.613 / 6769.222 s
硬时限违约箱数 / 最紧硬提前	0 / 84.648 s
最低运输 SOC / 最低中继 SOC	20.4065% / 38.6085%
通信证书区间 / 最小证书裕量	4061 / 0.09378 dB
密集采样最小模型裕量	0.09552 dB

三班中继见表 7-3，表中时间为 s，能耗为 kWh，离地高度均为 300 m。联合收尾由 RP01 返航决定，比运输收尾晚 143.608 s。R02 先飞东点、再飞北点，两班之间留有周转。裁剪前的服务结束时刻分别为 8100 s、3900 s 和 7600 s。证书生成后，每班悬停截到最后一段已被证明使用的时刻再加 1 s，并重算能耗和返航；截断不把北点任务前移，所以 RP02 返航与 RP03 起飞之间的空档大于 300 s。

表 7-3 问题三中继任务配置与执行结果

任务	机体 / 站点	可服务	服务结束	返航	能耗	SOC
RP01	R01 / W	691.797	6233.544	6769.222	1.9645	38.608%
RP02	R02 / E	727.594	3263.722	3826.917	1.0760	66.374%
RP03	R02 / N	5474.582	5909.920	6445.102	0.4338	86.443%

上述 4061 个区间中，最坏遮挡证书 2781 个，扫掠视距证书 774 个，垂直射线证书 506 个，合计 $2781 + 774 + 506 = 4061$ 。最坏遮挡证书不能据此说该区间存在遮挡。

7.4.2 运输与中继的时空协同

主方案采用有限候选中入选的三个悬停点，离地高度都取题设允许的上限 300 m，见图 7-1。西点 W 在 O01 西北、靠近 S007 与 S015，由 R01 执行 RP01，服务窗最长，证书里西侧和北侧航段多由它接入。东点 E 在 O01 以东、靠近 S010 与 S013，由 R02 执行 RP02，前半程东侧航段多由它接入。北点 N 在 S005 附近，由同一架 R02 在 RP02 结束并完成周转后执行 RP03。图中彩色点表示连续通信证书中实际由 R01 或 R02 提供保障的轨迹采样位置，仅用于展示已执行轨迹上的中继接入分布，不表示连续空间覆盖区域，也不能外推到图上没有飞过的位置。三点的回传在悬停位置上单独计算。西点无遮挡，相对 126 dB 的裕量为 12.24 dB；北点无遮挡，裕量 10.36 dB；东点被判遮挡，加 10 dB 后裕量仅 0.773 dB。东点因此是回传最紧的悬停点，但在标称参数下仍然成立。

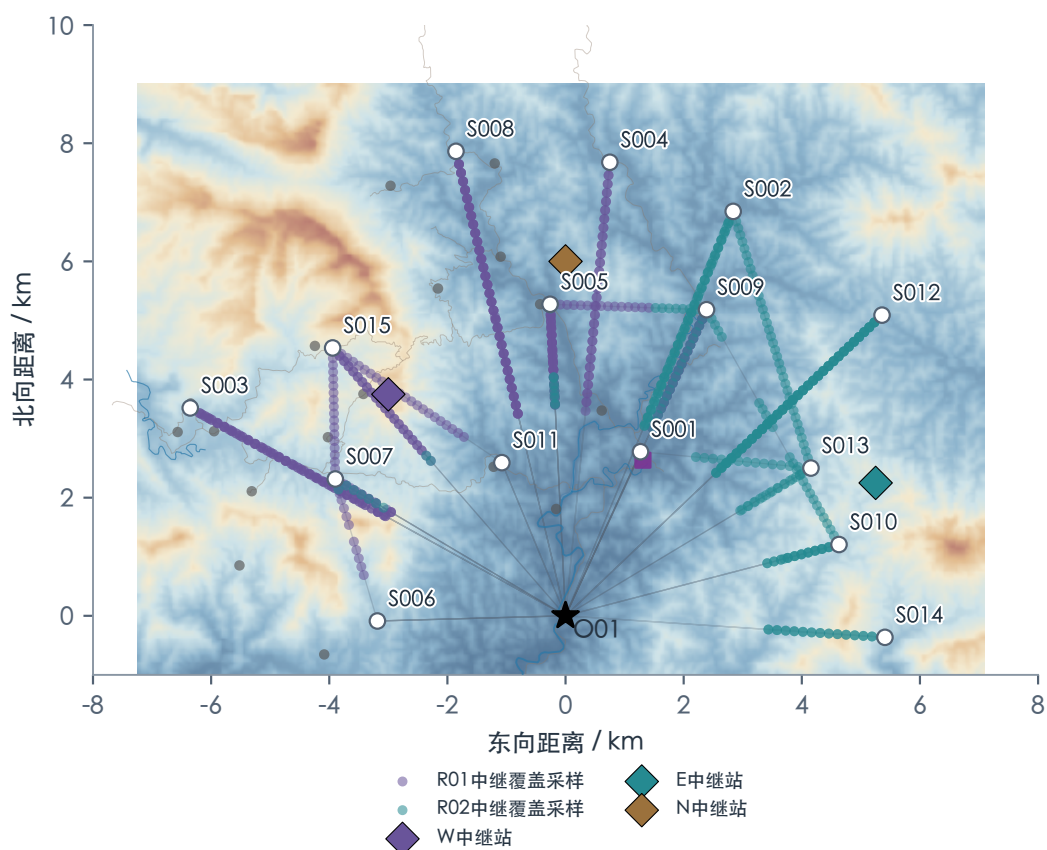


图 7-1 中继悬停点与中继保障轨迹采样分布

图 7-2 是 8 架运输机和 2 架中继机的占用。U01 至 U04 执行 A 型，U05 与 U06 执行 B 型，U07 与 U08 执行 C 型，八条时间带并行，而不是一架飞机串行飞完 26 个航次。R01 的 RP01 从约 11.5 min 进入服务，一直维持到 103.9 min，再飞回 O01。该返航时刻为 6769.222 s，即 112.82 min，就是联合收尾。R02 并不是全程开机：RP02 在约 63.8 min 返航结束，经过周转后才从 79.4 min 起飞执行 RP03，91.2 min 才再次进入服务。中间这一段东侧不再有关联，能飞的航次必须靠网关直连。

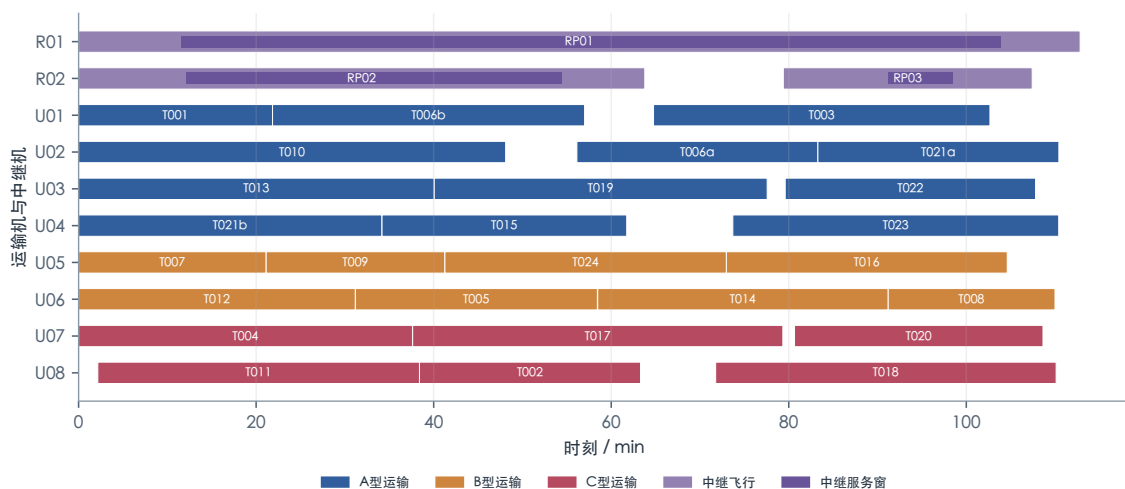


图 7-2 运输无人机与中继无人机联合任务时序

图 7-3按证书提供方着色，说明中继窗口如何接到运输航次上。靠近 O01 的短航次可以整段直连，所以中继不必为它们开启。西侧和较长的北侧航段主要落在 RP01 的服务窗口里，由西点接入。东侧前半程落在 RP02，北点 RP03 只覆盖后半程的一小段。颜色在航次内部切换，是因为直连裕量、中继进出服务窗或二分后的区间边界变了，不是航线在空间上跳变。T006a 与 T006b、T021a 与 T021b 是两条多站航次的拆分，不是临时改名。拆开后，S009 与 S012 各飞一次往返，出站和返航次数增加；相应能耗差放在与问题二的比较中。T021a 由 U02 在任务后段执行，返航巡航跨过 RP01 的服务结束时刻，最紧链路就出现在这次由 R01 改接 G01 之后。

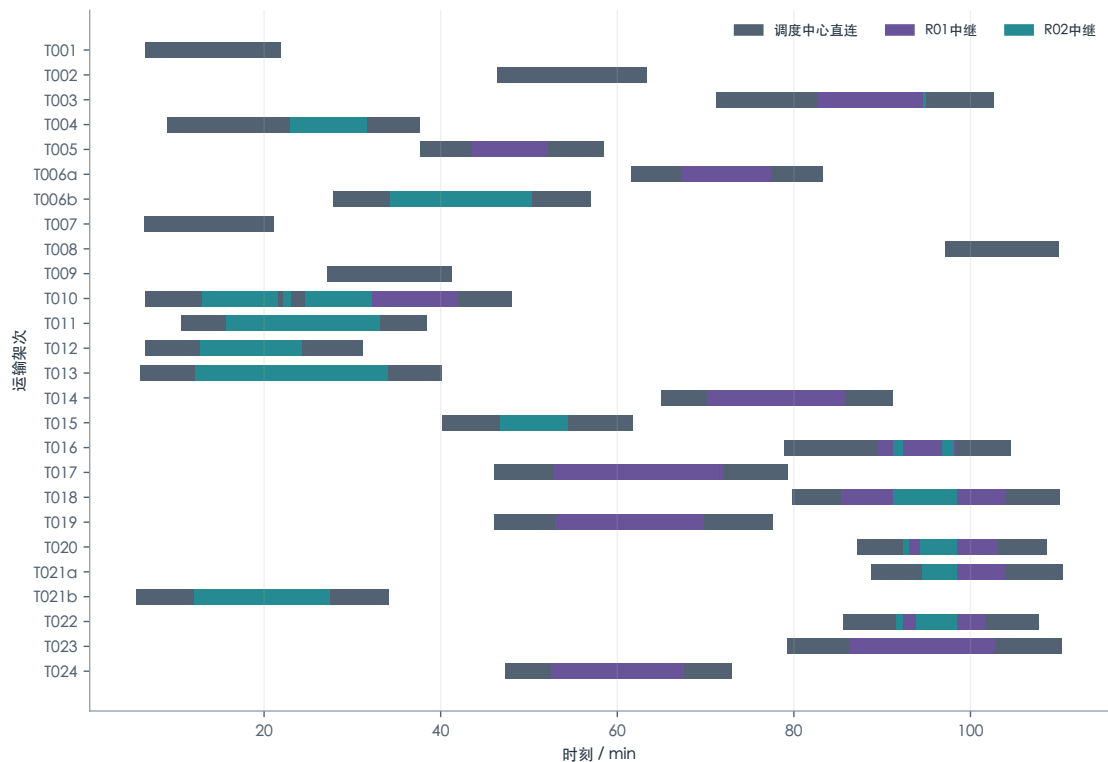


图 7-3 运输航次的通信证书提供方随时间分布

7.4.3 最紧通信区间分析

图 7-4是各在役区间证书裕量的下包络。任务中段长期只有数分贝，约 104 min 处降到全任务最小；两端较大，是因为飞机还在 O01 附近。图例中的 0.094 dB 为归档最小证书裕量 0.09378 dB 按三位小数显示的结果。

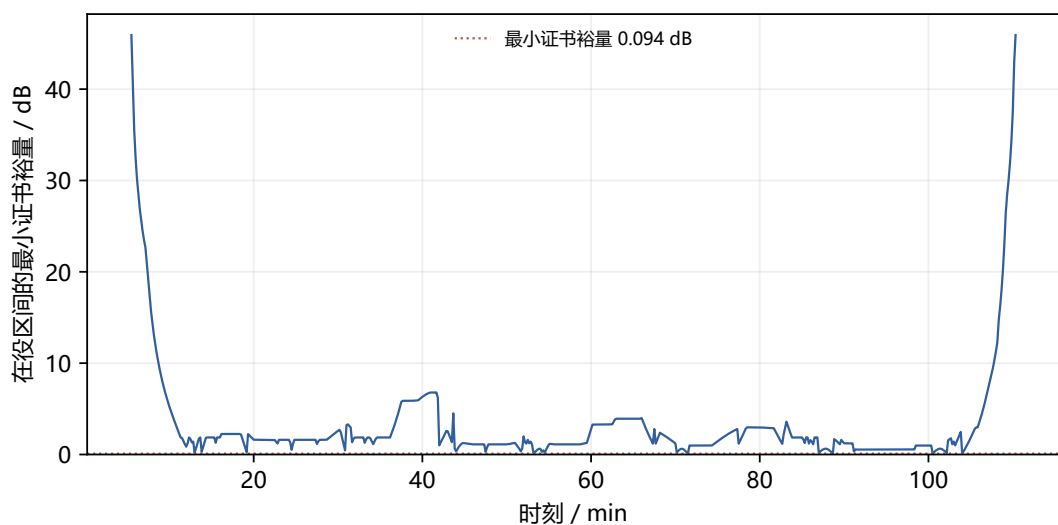


图 7-4 连续通信证书裕量的时间下包络

最小证书裕量出现在 T021a 返航巡航的 [6233.544, 6242.449] s。该航次是 A 型机 U02 把 8 kg 货物送往 S009 后返回 O01，返航巡航海拔 293.23 m。6233.544 s 正好是西点 RP01 的服务结束：此前 1 s 仍由 R01 以扫掠视距证书覆盖，裕量 2.558 dB；此后提供方改为 G01 直连。表 7-4 按区间起点计算，这一端三维距离最大。

表 7-4 T021a 最紧通信区间链路预算

项目	数值
提供方 / 证书方法	G01 直连 / 最坏遮挡上界
飞行海拔 / 网关海拔	293.23 / 147.70 m
水平距离 / 三维距离	3910.32 / 3913.03 m
自由空间损耗	111.9045 dB
地形遮挡 / 附加损耗	是 / 10 dB
总损耗 / 直连门限	121.9045 / 122 dB
回放裕量 / 证书裕量	0.09552 / 0.09378 dB
视线相对地形的最低差	-29.47 m

图 7-5 是这一端到 G01 的剖面。阴影区域表示该 DEM 上地形高于端点连线，因此按题给规则计入 10 dB 遮挡附加损耗。约 3.1 km 处 DEM 高出视线，最大高出 29.47 m，远大于 10^{-8} m 的比较容差，故式 (7.7) 给出 $B = 1$ 。同一区间内以约 0.45 s 间距取 21 个点，在该 DEM 规则下全部遮挡；飞机飞向 O01，模型回放裕量从起点 0.09552 dB 增到终点 0.33583 dB。

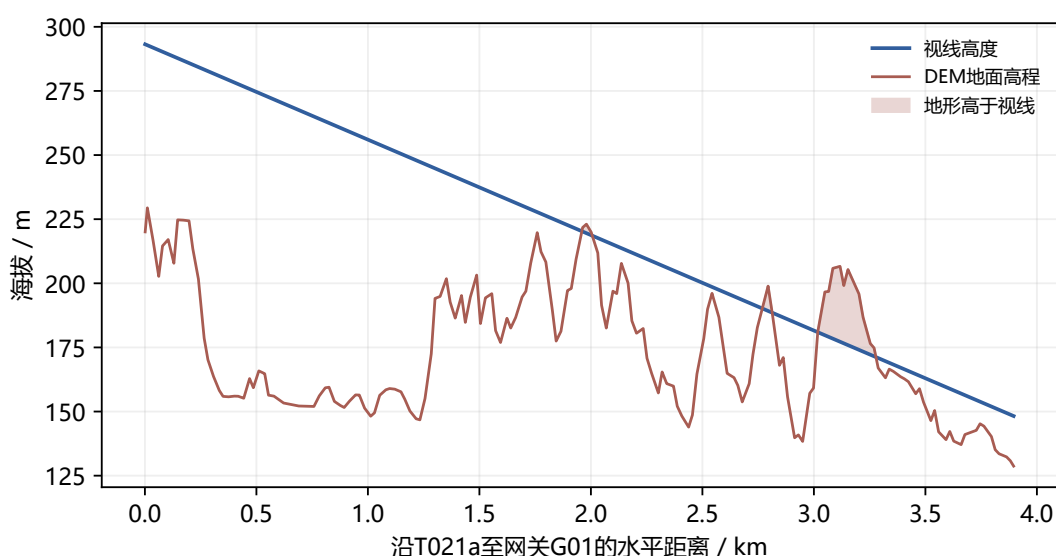


图 7-5 T021a 最紧通信区间起点至 G01 的 DEM 视线剖面

对 4061 个区间共取 44056 个不超过 1 s 间距的样本，其中 6722 个被同一规则判为遮挡。独立密集采样所得最小模型裕量为 0.09552 dB，与证书保守裕量 0.09378 dB 接近，且二者都落在 T021a 的这一遮挡巡航段。二者相差 0.00173 dB，与 $20 \log_{10}(1.0002) \approx 0.00174$ dB 相符，来自式 (7.8) 对水平距离的膨胀。这不是另一套传播模型，也不是现场测量。扫掠视距和垂直射线所覆盖的样本没有被判为遮挡，最小回放裕量分别为 0.990 dB 和 0.981 dB，都不是全任务最紧处。0.09378 dB > 0，所以在题给模型和这张 DEM 下该区间通过。裕量小于 0.1 dB，只说明这一条直连刚刚满足 122 dB 门限，不能外推到设备衰减、DEM 误差、定位误差或天气变化。

7.5 方案验证、对比与适用边界

本节只记录主方案已经通过的独立回放、相对问题二多付出的代价，以及固定方案不能外推的边界。证书和遮挡规则的定义见第 7.2 节，系统的参数压力检验见第 9 章。

7.5.1 独立可行性回放

找方案的程序和验收程序分开。回放不读取优化器内部的可行性标记，而是用航次、中继时刻和 DEM 重新检查：80 箱是否各交付一次、目的地是否正确、硬时限和加权迟到、载重与体积、航段能耗、运输机和中继的 SOC、8 架运输机与 2 架中继机的占用、14 组运输电池与 6 组中继能源组件的占用和充电，以及 4061 个证书区间是否从起飞覆盖到返航。上述项目在主方案上均通过。密集采样仍使用同一 DEM、同一自由空间公式和同一 10 dB 规则，只用来核对证书上界没有掩盖负模型裕量；样本是离散的，连续结论以证书为准。

7.5.2 与问题二的代价比较

问题二主方案为 24 个运输航次、总能耗 71.9169 kWh、运输收尾 6276.831 s、优先加权平均交付 45.69 min。问题三主方案为 26 个运输航次、3 个中继航次、总能耗 78.8732 kWh、联合收尾 6769.222 s、加权平均交付 50.39 min。总能耗增加 6.9563 kWh，全部设备返航推迟 492.390 s。从结果构成看，其中运输任务能耗增加 3.4820 kWh，中继任务新增能耗 3.4744 kWh。运输能耗增量同时包含航次拆分、机型调整和重新排程，不能解释为通信约束本身的纯物理耗电。按航次相减：T006 拆成两段后增加 1.8167 kWh，T021 拆开后增加 1.8308 kWh，T008 改用 B 型后减少 0.1656 kWh，其余航次能耗不变。中继的 3.4744 kWh 对

应三班往返和悬停。时间上，运输收尾比问题二晚 348.782 s，联合收尾再多出的 143.608 s 是 RP01 仍在返航。两个方案的运输航次并不相同，因此不能把全部差额看成同一条航线上开关通信约束的结果。

7.5.3 鲁棒性与模型边界

主方案的最小证书裕量为 0.09378 dB。若在当前链路损耗上统一再加 0.1 dB，表 7-4 的证书不再成立。这只能说明当前固定方案至少有一个原证书失效。本文没有因此重新搜索中继位置、服务窗、运输航线或起飞时刻，所以不能把 0.1 dB 写成问题三的可行边界，也不能写成通信系统只能承受的扰动。

能源方面，固定这 26 条航次和当前时刻时，最紧航次 T010 的水平能耗再增加 0.5441% 就会触及 20% 返航储备；全部水平能耗统一上调 1% 时，越界的仍是这一个架次。这是固定方案的临界扰动。重新组批、更换机型或重新排程后是否恢复可行，本文没有检验。中继最低 SOC 为 38.6085%，能量上更紧的是 T010。悬停点只有三个入选位置；东站窗口只比较了归档中的离散值；CP-SAT 的最优界限于给定航次上的整数秒运输收尾；中继航路、风、设备老化和定位误差都不在 4061 个证书之内。更系统的固定方案压力检验见第 9 章。

8. 问题四：固定联合任务的独立分组与资源配置

8.1 问题分析与固定前提

问题四求解的是固定第三问联合任务后的资源分割问题，而不是运输—通信系统的再次联合优化。计算锁定问题三主方案中的货箱分配、多站航次、服务区顺序、机型、绝对起止时刻、三班中继的服务窗，以及 4061 个通信区间里的提供方。分组之后不重新拆箱、不更换机型、不平移时刻、不重新搜索中继，也不重新设计航线。各组仍使用问题三的绝对时钟，不是从各自的零时刻重新排程。若两组或三组独立执行，组与组之间不能共用运输机、运输电池、中继机或中继能源组件。共享取消以后，错峰使用过的实体要按组分别配置。因此，问题四的核心不是重新寻找运输路线，而是在固定联合时间表上求解不可拆任务分组及各组最低资源配置。

8.2 服务区耦合与分组模型

本节把不能拆开的服务区收成连通分量，并说明 15 个服务区为什么可以降成 8 个组件上的完整枚举。

8.2.1 不可拆服务区图

记 $G = (V, E)$ 。V 是 15 个服务区。若两个服务区出现在同一条问题三多站航次中，则连一条边：该航次只能属于一个执行组，两端服务区因此不能拆开。当前有边的航次是 T003 (S011—S015)、T004 (S001—S013)、T010 (S010—S009—S005)、T013 (S013—S002)、T016 (S006—S007) 和 T019 (S007—S015)。T006 与 T021 已在问题三中拆成单站，S009 与 S012 之间没有边。连通分量就是不可拆组件，同一分量必须同组：

$$\begin{aligned} C_1 = \{S001, S002, S013\}, \quad C_2 = \{S003\}, \quad C_3 = \{S004\}, \quad C_4 = \{S005, S009, S010\}, \\ C_5 = \{S006, S007, S011, S015\}, \quad C_6 = \{S008\}, \quad C_7 = \{S012\}, \quad C_8 = \{S014\}. \end{aligned} \quad (8.1)$$

8.2.2 连通分量与组合空间降维

直接划分 15 个服务区时，两个无标号非空组有 $2^{14} - 1 = 16383$ 种，三个组更多。多站航次把决策对象降为 8 个组件。 n 个互异对象分成 k 个无标号非空组的个数是第二类斯特

林数, 满足 $S(n, 1) = 1$ 、 $S(n, n) = 1$ 以及

$$S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1). \quad (8.2)$$

由此 $S(8, 2) = 127$, $S(8, 3) = 966$ 。程序按分量下标把下一分量放入已有组或新开一组，每种无标号划分只生成一次；两组评价 127 次，三组 966 次，与这两个数相同，不是抽样碰巧得到的次数。图 8-1 按这些航次画出八个分量。仅参与单站航次的服务区没有关联边，并单独形成一个连通分量。

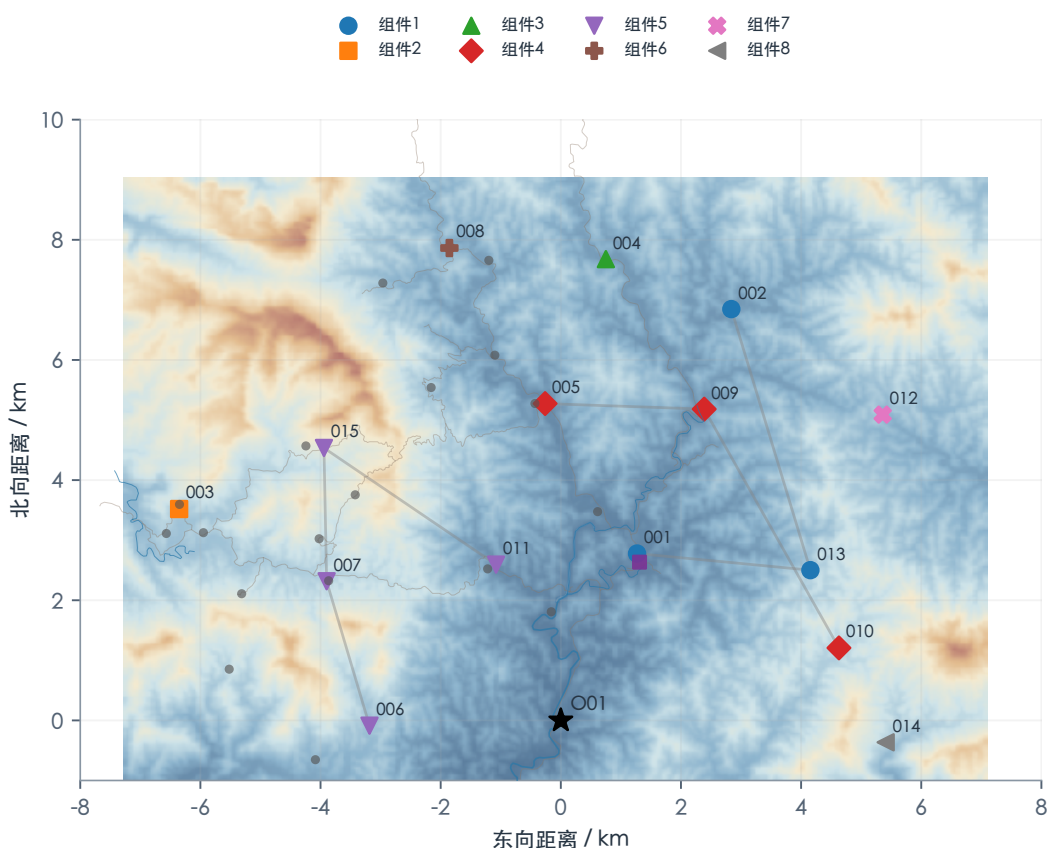


图 8-1 问题三多站航次诱导的不可拆服务区组件

8.3 独立执行的资源配置模型

在服务区分组确定后, 需要计算每个独立小组必须自备的实体资源。本节在固定问题三绝对时间轴上建立资源峰值、跨组复制、库存缺口和工作量评价模型。

8.3.1 固定时间轴下的资源峰值

八类资源按固定顺序记为

$$(N_A, N_B, N_C, N_{B_A}, N_{B_R}, N_{B_C}, N_R, N_{B_R}),$$

依次是 A、B、C 型运输机，三类电池，中继机和中继能源组件。附件库存为

$$I = (4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 6).$$

组 h 、资源 r 的第 j 段占用记为 $I_{j,r}^{(h)}$ 。固定时刻不能平移时, 同一时刻重叠的任务不能共用一个实体, 所以需求至少达到最大重叠数。区间图又可以用这么多个实体完成排布,

因此最少实体数就等于最大并发：

$$N_r^{(h)} = \max_t \sum_j \mathbf{1}\{t \in I_{j,r}^{(h)}\}. \quad (8.3)$$

它不等于航次条数。S012 的 T006b 与 T021b 在 1311 s 至 2049 s 重叠，该组只有两条 A 型航次，仍需要 2 架 A 型机。

四类占用按代码分开计算，不混用。运输机取航次的 $[t^{\text{start}}, t^{\text{end}}]$ 。运输电池从同一起点延长到按返航 SOC 充满。中继机取 $[t^{\text{start}}, t^{\text{end}}]$ 再加题给的 300 s 周转；这是机体再次出动前的间隔，不是充电。中继能源组件从任务开始延长到组件充满，不含这 300 s。机体周转和组件充电是两段不同的时间。

组间不能共享时，总需求是各组峰值之和，而不是全部任务放在同一时间轴上的一个峰值。记 $n_{h,r}(t)$ 为组 h 在时刻 t 占用资源 r 的个数，则

$$\sum_h N_r^{(h)} = \sum_h \max_t n_{h,r}(t) \geq \max_t \sum_h n_{h,r}(t). \quad (8.4)$$

左边是独立配置，右边是未分组时的统一资源池。任务条数没有增加，左边仍可能更大，因为各组各自取最大值，错峰不再互相抵消。

8.3.2 中继复制与能源组件占用

中继的复制来自式 (8.4)，而不是箱数变多。问题三里 R02 先执行 RP02、再执行 RP03，统一调度下可以是同一架机体，中继机峰值仍是 2。两班若落到不同的组，各组都要自备一架，不能再串行复用。一个中继任务只要在证书里服务了某组的运输航次，独立执行后该组就要复制这一班，包括机体和一套能源组件。S014 只使用 RP02。把它单独成组后，必须自备 1 架中继机和 1 组能源组件，不能使用大组的 R02。S003 使用 RP01、S012 使用 RP02 时，再加上仍使用全部三班的大组所自备的 2 架，中继机数继续增加。具体入选划分见第 8.4 节。

能源组件还要计入充电拖尾。RP01 的组件占用到 8067 s。RP02 占用到 4764.061 s，RP03 从 4763.195 s 开始，二者重叠约 0.87 s，并与 RP01 同时在使用，统一资源池的组件峰值已是 3。重叠不到 1 s，但绝对时刻不允许平移，这一秒仍然要另占一套组件。独立分组后再按组复制，组件数还会增加。

8.3.3 资源缺口与工作量指标

单项缺口、缺口总件数和配置总件数为

$$\delta_r = \max(0, N_r - I_r), \quad D = \sum_r \delta_r, \quad C = \sum_r N_r. \quad (8.5)$$

组 h 的工作时长是该组运输航次持续时间之和

$$W_h = \sum_{j \in h} D_j. \quad (8.6)$$

D_j 是航次 j 在 route 中的 duration：时钟从准备时间与起飞前装载时间起算，加上各航段的爬升、巡航和下降，其中包括返回调度中心的返航，并在每个服务区加上交接时间。返航后的电池充电和全部中继任务都不计入 D_j 。 K 个组的平均值 μ_W 和总体标准差 σ_W 都除以 K ，不除以 $K-1$ ，与计算程序的默认标准差一致。变异系数 $CV_W = \sigma_W / \mu_W$ 只比较上述运输航次时长，不比较箱数、能耗或人员负荷。

题目没有规定分组的优先顺序。本文采用字典序

$$\min_{\text{lex}}(D, C, CV_W). \quad (8.7)$$

先减少超出库存的件数，缺口相同时减少独立配置的总规模，这两项相同时再比较工作时长是否接近。这是本文的建模选择，不是题目给定的唯一目标。

8.4 两组与三组完全枚举结果

127 个二组划分和 966 个三组划分全部按式 (8.7) 评价。本节先说明枚举比较的顺序，再分别解释入选的两组和三组，最后比较资源缺口与工作时长是否指向同一种划分。

8.4.1 字典序目标与枚举方法

每个划分都在固定时刻表上计算资源峰值，再得到缺口 D 、总配置 C 和工作时长变异系数 CV_W ，然后按词典序比较。两组评价 127 次，三组 966 次，与 $S(8, 2)$ 和 $S(8, 3)$ 相同。入选方案是该组数下、这一限定空间内的字典序最优划分。

8.4.2 两组方案

字典序最小的两组方案把 $C_8 = \{S014\}$ 单独成组，其余七个分量为一组，箱数为 77 和 3。S014 只使用 RP02，单独成组后必须自备 1 架中继机和 1 组能源组件，不能再使用大组的 R02，中继机因此是 $2 + 1 = 3$ 。它的 1 架 B 型机和 1 组 B 型电池也不能再计入未分组时的 2 架和 4 组，B 型机和 B 型电池从 2 和 4 升到 3 和 5。相对库存，缺的是 1 架 B 型运输机、1 组 B 型电池和 1 架中继机，缺口总件数 $D = 3$ ，配置 $C = 31$ 。在 127 个二组划分中，这一分法的缺口最低。

8.4.3 三组方案

字典序最小的三组方案把 $C_2 = \{S003\}$ 和 $C_7 = \{S012\}$ 分别成组，箱数为 69、8 和 3。S003 使用 RP01、S012 使用 RP02，再加上大组的 2 架，中继机为 4。为了不拆开多站航次，69 箱留在一组，S003 与 S012 成为两个较短的组，工作时长被拉散。缺口为 2 架 A 型机、1 架 C 型机、2 组 A 型电池和 2 架中继机， $D = 7$ ， $C = 36$ ；B 型机和 B 型电池不再短缺。工作时长的比较见图 8-3。

8.4.4 资源与均衡性比较

服务区与峰值见表 8-1，合计见表 8-2。图 8-2 给出空间划分，图 8-3 比较运输工作时长，图 8-4 对照独立需求与库存。

表 8-1 两组与三组方案的工作量及资源需求

方案	服务区	箱数	工作时长/min	资源向量	中继任务
两组甲	除 S014 外 14 个服务区	77	791.63	(4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 3)	RP01–RP03
两组乙	S014	3	31.16	(0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)	RP02
三组甲	除 S003、S012 外 13 个服务区	69	675.08	(3, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 3)	RP01–RP03
三组乙	S003	8	78.41	(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1)	RP01
三组丙	S012	3	69.30	(2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1)	RP02

表 8-2 两组与三组方案的资源缺口、配置规模与工作量指标

方案	D	C	CV_W	资源缺口
库存	—	—	—	(4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 6)
两组	3	31	0.9243	(0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)
三组	7	36	1.0335	(2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0)

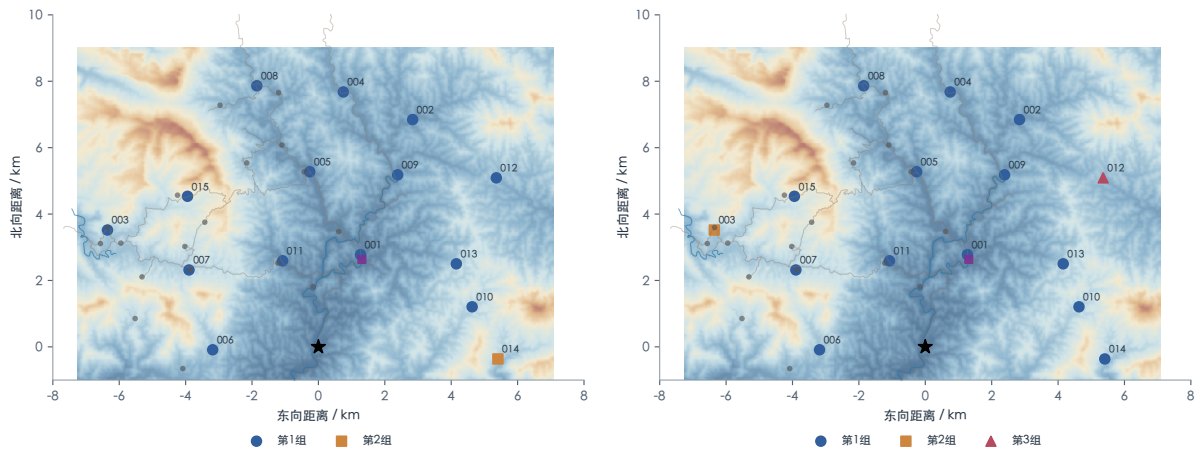


图 8-2 固定问题三任务下的两组与三组服务区划分

颜色仅表示独立执行组，不表示重新规划后的运输航线。图 8-3 比较入选两组与三组方案的运输工作时长。三组方案中 69 箱任务集中在主组，另外两组仅承担 8 箱和 3 箱，因此 CV_W 由 0.9243 升至 1.0335，当前入选三组方案的工作时长并未更加均衡。按式 (8.7)，两组的缺口、配置件数和 CV 都更小。

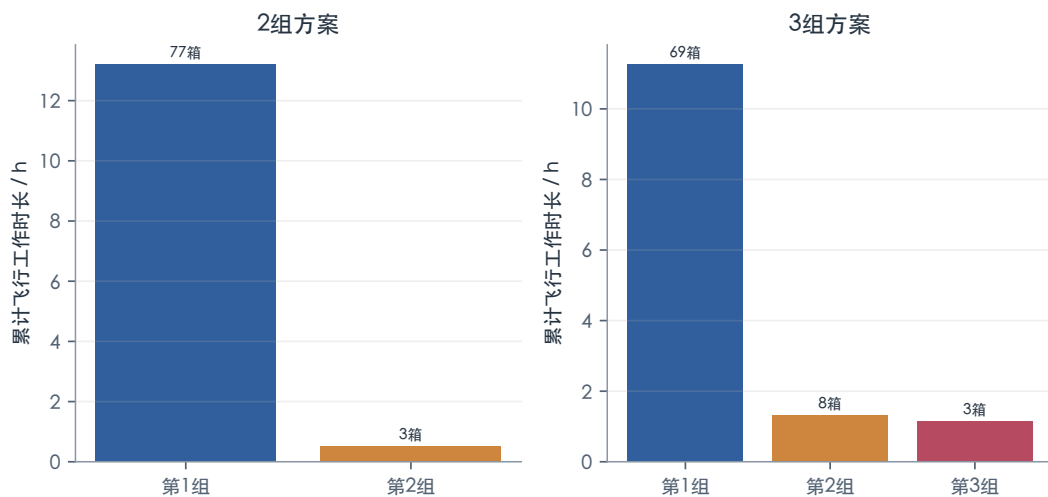


图 8-3 两组与三组方案的运输工作时长对比

需求超过库存的部分构成式 (8.5) 定义的资源缺口。

相对未分组时的统一峰值 (4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 3)，两组多配置的是 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)，能源组件仍闲置 2 组；三组多配置 (2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 2)，能源组件闲置 1 组。未分组时，问题三主方案的统一峰值没有超出库存。那是同一资源池里的错峰结果，不能代替表 8-2。三组再复制 S003、S012 的 A 型机、C 型机和中继后，A 型机从库存内的 4 架升到 6 架。闲置和缺口可以同时存在：能源组件库存有余，中继机体和部分运输资源却因式 (8.4) 被复制。资源更省和工作时长更接近不是同一个划分。

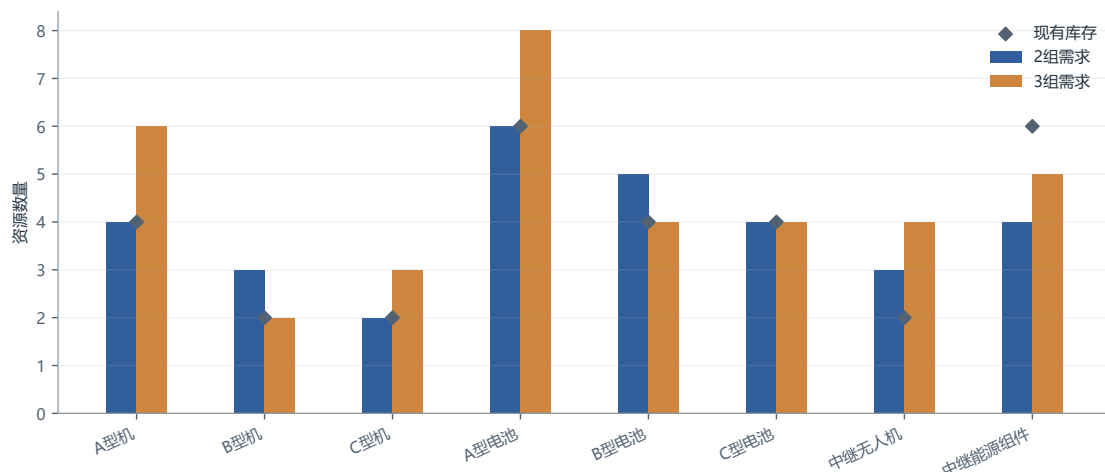


图 8-4 独立执行资源需求与现有库存对比

工作时长更接近的划分存在，但资源缺口更大。127 个两组划分里，最小 CV_W 约为 4.63×10^{-4} ，对应 43 箱与 37 箱，缺口总件数 13，配置 43 件。966 个三组划分里，最小 CV_W 约为 0.0203，缺口总件数 20，配置 50 件。式 (8.7) 把缺口放在 CV 之前，这两个划分没有入选。

8.5 结论与最优性边界

在问题三正式方案的箱组、服务顺序、机型、绝对任务时刻和通信关系保持不变，且资源需求按本文占用区间和式 (8.3) 计算时，对全部 127 种二组划分和 966 种三组划分做了完整枚举。表 8-1 分别是这两个限定空间内式 (8.7) 的最优分组：两组 $D = 3$ 、 $C = 31$ 、 $CV_W = 0.9243$ ，优于三组的 $D = 7$ 、 $C = 36$ 、 $CV_W = 1.0335$ 。

两组优于三组，是因为独立组越多，原来在同一时间轴上错峰使用的机体和电池越不能跨组复用。三组把 S003 和 S012 再拆出去，复制了更多运输机和中继机，工作时长也更散。

本文没有重新设计运输航线、更换机型、平移任务时刻、改动中继部署，也没有让各组从零时刻重新排程。因此不能把当前缺口称为问题三与问题四的联合全局最优。 CV_W 只比较运输航次持续时间。中继机体在返航后另加 300 s 周转，能源组件则延长到充满；改用别的占用定义，缺口会改变。

9. 敏感性与可行性检验

前述四个问题均基于题给设备参数、地形数据与通信参数进行建模和求解。然而，在实际山区洪涝救援中，返航安全余量、无人机实际能耗以及无线链路传播条件均可能相对于标称参数发生变化。因此，仅验证标称条件下的方案可行性还不足以判断方案的风险位置，还需要进一步识别哪些任务最接近约束边界，以及参数扰动达到何种程度时固定方案会首先失效。

本节不重新优化运输路线、中继位置和任务时刻，而是在保持各问正式方案不变的条件下开展固定方案压力检验。其目的不是证明方案在所有扰动下均具有鲁棒性，而是利用已有结果识别安全余量较小的关键任务，并明确当前方案从“标称可行”向“约束失效”转变的临界位置。

9.1 返航安全余量对单点组批的影响

问题一的单点直送模型要求任一运输架次在完成任务并返回调度中心后，仍保留规定比例的可用电量。记机型 g 的可用电量为 E_g^{use} ，返航安全余量为 ρ_g ，则任一由该机型执行的架次 k 必须满足

$$E_k \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}. \quad (9.1)$$

当返航安全余量 ρ_g 提高时，单架次允许使用的最大能量 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 随之下降。因此，在其他条件不变时，原有可行装载模式只能保持不变或退出可行集，不会由于安全余量提高而产生新的可行组批。这意味着最少架次数关于安全余量总体呈非减特征，但由于货箱不可拆且批次结构为离散决策，其变化通常表现为分段稳定和临界点跳变，而非连续变化。

对问题一正式模型进行返航安全余量扫描，结果如图 9-1 所示。当安全余量分别取 10% 和 20% 时，最少架次数均为 18 次，总能耗均为 59.1313 kWh。这表明在上述区间内，虽然单架次可用能量发生变化，但当前词典序最优方案中的关键批次仍未跨越能量可行边界，因此最优组批结构保持不变。

当安全余量提高至 30% 时，部分原有批次不再满足返航储备要求，最少架次数由 18 次增加至 20 次，总能耗相应上升至 67.2276 kWh。这一结果反映出不可拆货箱组批问题具有明显的阈值效应：在关键批次退出可行集之前，最优整数方案可以保持稳定；一旦某些高负载批次失去可行性，就必须重新拆分为更多架次，从而造成架次数和总能耗的离散跃迁。

当安全余量进一步提高至 40% 时，S004 的 14 kg 整箱饮用水在单点直接往返条件下已不存在能够满足能量约束的可行机型。由于该货箱不可拆分，此时单纯增加运输架次数不能恢复可行性。因此，40% 安全余量下出现的并不是一般意义上的“架次不足”，而是单个不可拆货箱已经超出当前机队在该服务区上的安全运输能力。

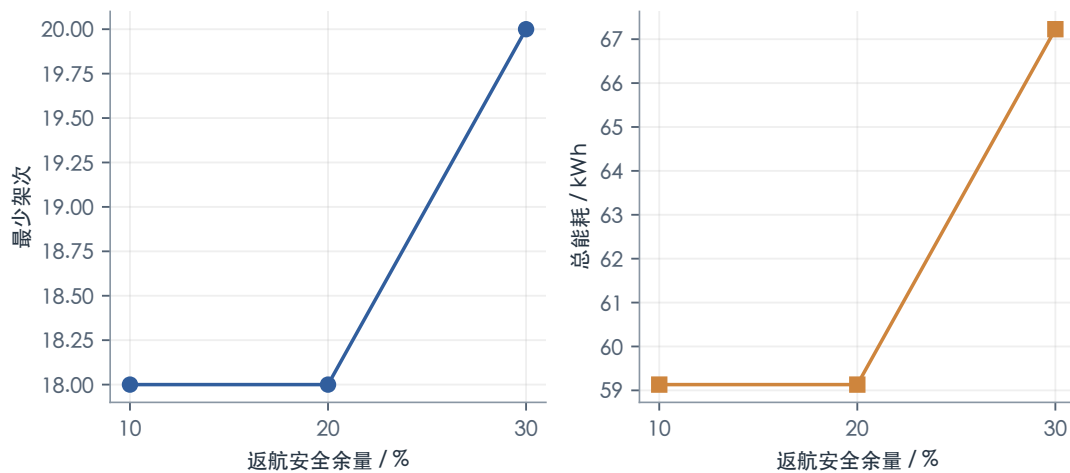


图 9-1 返航安全余量对单点组批架次和能耗的影响

由上述结果可以看出，返航储备比例不仅影响无人机的能量裕度，还会通过改变可行批次集合进一步影响整数组批结构。因此，实际任务中若提高安全余量，不能简单按照原方案同比缩减载荷，而应重新核验各服务区不可拆货箱的单架次可行性。

9.2 运输能耗扰动与关键航次识别

问题二和问题三运输任务均采用“水平等效航程能耗 + 爬升势能”的统一能耗模型。在真实救援环境中，风场变化、设备状态以及标称参数误差都可能导致实际水平巡航能耗高于计算值。为识别固定运输方案中最接近能源安全边界的航次，本文保持已经选定的路线、机型、起飞时刻和资源配置不变，仅对所有水平飞行能耗施加统一倍率扰动。

记架次 k 的标称水平飞行能耗和爬升能耗分别为 E_k^{hor} 和 E_k^{climb} 。当水平能耗增加比例为 δ 时，扰动后的总能耗写为

$$E_k(\delta) = (1 + \delta)E_k^{\text{hor}} + E_k^{\text{climb}}. \quad (9.2)$$

若机型 g_k 的返航储备比例为 ρ_{g_k} ，则架次 k 触及安全储备边界时满足

$$(1 + \delta_k^{\text{crit}})E_k^{\text{hor}} + E_k^{\text{climb}} = (1 - \rho_{g_k})E_{g_k}^{\text{use}}. \quad (9.3)$$

因此，对水平能耗而言，该架次能够承受的临界相对增幅为

$$\delta_k^{\text{crit}} = \frac{(1 - \rho_{g_k})E_{g_k}^{\text{use}} - E_k^{\text{climb}} - E_k^{\text{hor}}}{E_k^{\text{hor}}}. \quad (9.4)$$

对固定方案中的全部航次分别计算 δ_k^{crit} ，其中最小值对应整个方案最敏感的运输任务。

计算结果表明，问题二和问题三的运输部分均由 A 型运输任务 T010 控制。该架次在标称状态下的电量裕度仅为 0.01829 kWh，水平巡航能耗只需增加 0.5441% 便会触及 20% 返航储备边界。若将扰动折算为总能耗增幅，对应临界值为 0.5107%。

问题一的最紧任务为 Q1-07，其水平能耗临界增幅为 4.1343%，对应总能耗临界增幅为 4.0155%。与之相比，问题二和问题三中的最紧架次明显更加接近能源约束边界，表明在加入多点访问和时序资源协调以后，部分高负载运输任务的安全余量被进一步压缩。

表 9-1 固定航次的能耗扰动临界值

方案	最紧架次	水平项临界增幅	同比总能耗临界增幅
问题一	Q1-07	4.1343%	4.0155%
问题二	T010	0.5441%	0.5107%
问题三	T010	0.5441%	0.5107%

为进一步观察固定方案在不同扰动幅度下的失效过程，将所有运输任务的水平能耗分别统一放大 1%、2%、3% 和 5%，并重新核验逐架次返航 SOC。结果见表 9-2。

表 9-2 固定运输方案的水平能耗倍率压力检验

方案	倍率	最低 SOC/%	越界架次	越界架次编号
问题二	1.00	20.41	0	—
问题二	1.01	19.66	1	T010
问题二	1.02	18.91	3	T010,T011,T017
问题二	1.03	18.17	3	T010,T011,T017
问题二	1.05	16.67	4	T010,T011,T017,T018
问题三	1.00	20.41	0	—
问题三	1.01	19.66	1	T010
问题三	1.02	18.91	3	T010,T011,T017
问题三	1.03	18.17	3	T010,T011,T017
问题三	1.05	16.67	4	T010,T011,T017,T018

在标称条件下，问题二和问题三运输方案的最低返航 SOC 均为 20.41%，所有运输任务满足 20% 返航储备要求。当水平能耗统一提高 1% 后，最低返航 SOC 下降至 19.66%，T010 成为首个越界航次。

当扰动提高至 2% 时，T010、T011 和 T017 三个航次同时越界，最低返航 SOC 下降至 18.91%；提高至 3% 后，越界航次集合仍为 T010、T011 和 T017，但最低 SOC 进一步下降至 18.17%。当扰动达到 5% 时，T018 也进入越界集合，此时共有 4 个运输架次不再满足 20% 返航储备要求，最低返航 SOC 降至 16.67%。

这一结果说明，固定运输方案的能源风险并非平均分布在所有航次上，而是集中于少数高负载、高爬升或长航程任务。因此，在实际执行中，对 T010 等临界航次进行起飞前电池状态和环境条件复核比仅关注全方案平均能耗更有意义。

需要强调的是，上述分析属于固定方案的压力检验，并没有在能耗参数发生变化后重新执行路线搜索和资源调度。某一航次越过 20% 返航储备线，只能说明当前路线、机型和时刻组合在该扰动水平下失去可行性，不能据此推出重新组批、换机型或重新调度以后整个问题仍无可行解。

9.3 通信链路附加损耗敏感性

问题三要求运输无人机在飞行与交接全过程中保持双向通信。正文采用连续区间证书证明每一段时间区间内直连链路或同一中继对应的接入链路和回程链路均满足损耗阈值。

为了评价当前固定通信配置对传播条件恶化的敏感程度，本节保持问题三中的中继位置、悬停高度、服务时窗和通信提供方不变，在原连续通信证书的链路损耗上统一叠加额外损耗 ΔL 。

设连续区间 I 的原保守损耗上界为 $\bar{L}_I$ ，对应链路允许的最大损耗为 $L_I^{\max}$ ，则该区间的标称证明裕度为

$$\mu_I = L_I^{\max} - \bar{L}_I. \quad (9.5)$$

加入额外链路损耗 ΔL 后，剩余证明裕度变为

$$\mu'_I = \mu_I - \Delta L. \quad (9.6)$$

当

$$\mu'_I \geq 0 \quad (9.7)$$

时，原连续区间证书在该附加损耗水平下仍然成立；若

$$\mu'_I < 0, \quad (9.8)$$

则只能说明当前链路分配对应的原证书不再足以证明该区间可行。

问题三主方案共包含 4061 个连续通信区间。在标称参数下，全部区间均获得可行性证书，最小证明裕度为 0.093780 dB。这一数值说明最紧链路距离传播损耗阈值已经很近。

表 9-3 固定链路分配下额外损耗对连续证书的影响

额外链路损耗/dB	未获证区间数	最低剩余裕量/dB
0.0	0	0.094
0.5	36	-0.406
1.0	170	-0.906
2.0	671	-1.906
3.0	1101	-2.906

表 9-3 显示，当额外链路损耗为 0 时，全部 4061 个区间均通过证明；当附加损耗达到 0.5 dB 时，已有 36 个区间无法继续由原证书证明，最低剩余裕度下降为 -0.406 dB。当附

加损耗分别提高至 1.0、2.0 和 3.0 dB 时，未获证区间数量进一步增加至 170、671 和 1101 个。

由于标称条件下的最小证明裕度仅为 0.093780 dB，因此额外链路损耗增加约 0.1 dB 时，现有连续通信证书至少会有一个区间失效。这一结果说明当前主方案虽然在题给标称传播条件下满足连续通信要求，但最紧链路的剩余裕度较小。

需要区分“未获证”与“通信问题无可行解”。本节没有重新选择中继位置、调整中继服务时间或重新协调运输任务，所以某些原证书在附加损耗后失效，只说明既定通信配置已不能继续通过原证明方式认证。若允许重新布置中继、改变服务窗口或重新调度运输任务，仍可能得到新的通信可行方案。

9.4 主方案的全流程可行性回放

除参数扰动外，还需要确认正式主方案在标称条件下能够同时满足货箱交付、时间窗、能源和共享资源等全部约束。因此，本文对问题二和问题三的正式方案进行了逐箱、逐航次、逐资源和逐通信区间的独立回放。

在货箱交付方面，逐一按照每个货箱的实际交接完成时刻重新计算其时限约束。问题二最紧硬截止仍提前 221.03 s，问题三最紧硬截止提前 84.65 s。两份正式方案中，31 箱适用硬截止的货物全部在截止时间前完成交接，64 箱非医疗物资不存在迟到，同时未发现错站或重复交付。

在能源方面，问题二和问题三运输任务的最低返航 SOC 均为 20.4065%，高于 20% 返航储备线。问题三中继无人机的最低返航 SOC 为 38.6085%，亦满足能源约束。

在资源时序方面，对 8 架运输无人机、各型号共享电池、2 架中继无人机和 6 组中继能源组件的占用区间重新扫描，机体、电池及中继资源均不存在不允许的时间重叠。因此，正式方案不仅在任务层面满足配送要求，也能够在题给实体资源数量下按当前时间表执行。

在通信方面，问题三的 4061 个连续通信区间全部具有对应链路证书，最小证明裕度为 0.093780 dB。由此，问题三主方案在标称参数下完成了“货箱–时限–能源–资源–通信”五个层面的闭环可行性核验。

9.5 通信裕度候选与能源指标边界

在问题三的有限协调审计中，除最终主方案外还保留了其他非支配候选。其中最大化最小通信裕度的候选方案将最小链路裕度由 0.093780 dB 提高至 0.094145 dB，绝对增加量仅为

$$0.094145 - 0.093780 = 0.000365 \text{ dB}. \quad (9.9)$$

与此同时，该候选的总能耗增加至 79.0401 kWh。由于 0.000365 dB 的改善远小于前述 0.1 dB 附加损耗压力尺度，因此不能将其解释为通信稳健性已经得到实质提升。这一比较的意义主要在于说明：在有限候选排序中可以显式加入最小链路裕度指标，但当前候选集合尚未产生具有明显裕度优势的新方案。

问题三主方案总能耗为 78.8732 kWh。

按全部 758 kg 货物计算，单位载货能耗为 0.10405 kWh/kg。有限候选中的节能对照方案可减少 0.0776 kWh 能耗，但联合任务收尾时间延后 55.88 s，说明在当前候选集合内，任务完成时间与能耗之间存在一定折中关系。

需要注意，上述能耗指标仅代表无人机任务执行阶段的能源消耗。题目附件未提供电池充电效率、电网排放因子以及设备制造、维护和退役阶段的全生命周期数据，因此不能依据本文的 kWh 结果直接计算碳排放量或碳减排量。

此外，本文采用静态 DEM 和题给标称设备参数，没有进一步模拟强风、持续降雨、电池衰减、定位误差及灾后新增滑坡等随机因素。因此，当前敏感性分析主要用于识别固定方案中的薄弱环节，而不是证明当前方案在任意现场条件下均保持可行。

为便于汇总，表 9-4 列出了本文已经完成的主要参数扰动及对应结论。

表 9-4 已完成的参数扰动及固定方案敏感性结论

扰动对象	检验范围或阈值	已验证影响
Q1 返航安全余量	10%–40%	30% 增至 20 架次；40% 出现不可直送整箱
Q2 水平能耗	统一增加 0.5441%	最紧架次触及 20% 返航储备
Q3 水平能耗	统一增加 0.5441%	最紧架次触及 20% 返航储备
Q3 额外链路损耗	增加 0.1 dB	现有连续通信证书至少一段失效

由表 9-4 可知，问题一主要风险表现为返航储备提高后可行批次集合缩小；问题二和问题三的运输部分主要受少数临界航次的能源裕度限制；问题三通信部分则受最紧连续链路较小的损耗裕度限制。

因此，在实际部署前，应优先依据最新天气条件、设备状态和实测通信质量重新核验这些临界任务。若现场参数已经超过本文识别出的固定方案安全边界，则应重新执行运输和中继调度，而不应机械沿用标称条件下的原时间表。

10. 模型评价与结论

本文围绕山区洪涝灾害条件下的无人机应急物资投送与通信保障问题，依次研究单点直送能力、异构多航次运输、连续通信协同以及固定联合任务的独立分区。四个问题并非彼此割裂，而是在同一物理计算体系下逐层增加现实约束，形成

$$\text{单点组批} \rightarrow \text{多航次运输} \rightarrow \text{连续通信} \rightarrow \text{独立分区} \quad (10.1)$$

的完整决策链。

全文始终采用统一的节点坐标、DEM 地形数据、航段时间计算、载荷相关能耗、返航安全储备和能源周转规则。因此，后一问对前一问结果的继承不会混入模型口径变化，四个问题的结果可以在同一物理尺度下进行比较。

10.1 模型的主要特点

10.1.1 统一物理模型贯穿四个问题

本文没有针对四问分别采用互不一致的飞行时间和能耗近似，而是从原始 DEM 和节点数据出发，统一完成空间距离、地形净空高度、逐航段载荷、飞行时间和能量消耗计算。

尤其在多点运输中，无人机完成货箱交接后剩余载荷会发生变化，因此后续航段能耗并非由一个固定平均载荷决定。本文按照实际服务顺序更新每一段飞行载荷，使路线结构与能耗之间保持直接对应关系。

统一物理口径的另一个作用是保证跨问题结果可比。例如，问题二加入实体无人机和共享电池后，问题三继续沿用完全相同的运输能耗与资源周转规则，仅进一步增加通信约束；问题四又完全固定问题三任务，仅分析资源池被拆分后的配置变化。这种递进关系使每一问新增的代价均能对应到新加入的约束。

10.1.2 根据问题结构选择不同求解层次

四个问题的决策空间具有明显不同的结构，因此本文没有强行采用同一种算法处理全部问题。

问题一中，每个服务区的货箱种类与数量有限，单点直送批次可以完整枚举。在此基础上，采用计数状态动态规划遍历全部可行整数组批状态，从而在限定单点模型内得到词典序精确解。

问题二加入多服务区、多航次、实体无人机、共享电池和硬时限以后，路线结构与时间资源调度高度耦合。若直接把所有货箱分配、访问顺序和资源时序同时放入一个完整模型，组合规模会显著扩大。因此，正文将其分为两个层次：上层通过路线列启发式搜索货箱组合、访问顺序和机型，下层在路线固定后利用 CP-SAT 确定实体无人机、电池和任务开始时刻。

这一分解使路线构造与资源调度职责清晰：启发式部分负责探索离散路线结构，CP-SAT 则负责检验和安排固定路线下的时序资源可行性。同时，本文明确区分概念上的完整 VRPTW 模型与实际计算中的两层实现，避免将有限路线搜索得到的方案误写为全局最优。

问题三的新增困难来自全过程连续通信。若仅在若干离散时刻检查链路，无法严格排除两个采样点之间出现瞬时地形遮挡或损耗越界。因此，本文使用区间距离上界和地形遮挡上界构造连续通信证书，将“若干时刻可通信”提升为“整个时间区间均得到证明”。

在运输与通信协同方面，当前程序对有限运输族和中继窗口进行分解协调审计，没有把通信不可行信息以冲突割形式迭代返回运输主问题。因此，本文只报告有限候选空间内的协调结果，不扩大其理论结论。

问题四则具有另一种结构。当问题三的路线、时刻和通信关系全部固定以后，服务区之间的不可拆关系可以转化为图的连通分量，最终得到 8 个不可拆任务组件。两组和三组划分分别只有 127 种和 966 种，因此可以进行完整枚举，并精确计算固定任务时间轴上的资源峰值。

10.1.3 从目标值报告扩展到可执行性证书

本文不仅比较架次数、完成时间和能耗，还进一步对正式方案进行逐项回放。

在问题二和问题三中，每个货箱均根据实际交接时刻重新核验目的地和时间约束；每个运输架次独立复算能耗和返航 SOC；实体无人机和共享电池按照完整占用区间检查时间重叠；问题三的中继无人机和能源组件采用相同方式复核；通信部分则对全部 4061 个连续区间保存证明结果。

因此，本文最终给出的主方案不是只有目标函数数值的抽象解，而是能够从“货箱-路线-时刻-实体资源-能源-通信”逐层回放的可执行方案。

10.2 四个问题的主要结论

10.2.1 问题一：单点直送与不可拆货箱组批

问题一首先确定不同服务区和机型组合下的最大安全载荷，并在此基础上枚举不可拆货箱的可行直送批次。

在 20% 返航安全余量下，完成 15 个服务区共 80 箱物资配送需要 18 个运输架次，总能耗为 59.1313 kWh。在本文设定的单点直接往返、固定航迹和载荷能耗模型范围内，计数状态动态规划覆盖全部可行整数模式，因此该结果具有相应词典序目标下的精确最优性。

安全余量分析进一步表明，10% 和 20% 储备下最优组批保持不变；提高至 30% 后，最少架次数增加至 20 次，总能耗升至 67.2276 kWh；当储备提高至 40% 时，S004 的 14 kg 整箱饮用水已不存在单点直送可行机型。

因此，问题一不仅给出了标称安全余量下的组批方案，还识别出单点直送能力随安全储备收紧时的关键可行边界。

10.2.2 问题二：异构多航次运输与共享资源调度

问题二在问题一基础上允许单架次访问多个服务区，同时加入物资硬时限、实体运输无人机、共享电池以及充电周转。

实际求解采用“路线列启发式 + 固定路线 CP-SAT”两层框架。不同路线搜索方法在统一初始条件和固定评估预算下进行比较，所有候选均通过同一物理规则与 CP-SAT 排程接口重新核验。

最终保留的 24 架次可执行方案完成全部 80 箱配送, 全部运输无人机于 6276.83 s, 即 104.61 min 内返航, 总能耗为 71.9169 kWh。

31 箱具有硬截止要求的物资全部按时交付, 64 箱非医疗物资的加权迟到为 0; 最终一箱货物于 5734.23 s 完成交接。最紧硬截止仍提前 221.03 s, 最低运输机返航 SOC 为 20.4065%。同时, 8 架实体运输无人机和 14 组各型电池在完整调度时间轴上均不存在非法资源重叠。

需要说明, 该 24 架次方案来源于共享历史可行方案并经过统一协议和完整回放保留。由于上层路线集合采用有限启发式搜索, 本文将其表述为当前计算条件下的高质量可执行方案, 而不将其作为完整异构 VRPTW 的全局最优证明。

10.2.3 问题三: 运输-通信协同与连续链路认证

问题三进一步要求运输无人机在起飞、飞行、服务区交接和返航全过程中保持双向通信。

针对地形遮挡下离散时间采样可能遗漏短时失效的问题, 本文通过距离上界和遮挡上界为每一个通信区间构造连续证书。若采用中继, 则同一中继必须在整个对应区间内同时满足运输机至中继的接入链路以及中继至固定网关的回程链路约束。

在当前三类运输族和 32 个中继窗口候选中完成有限协调审计后, 最终主方案由 26 个运输架次和 3 个中继架次组成。联合任务于 6769.22 s, 即 112.82 min 完成, 总能耗为 78.8732 kWh。

最后一箱货物于 6317.40 s 完成交付; 31 箱硬截止均满足, 其中最紧截止仍提前 84.65 s。运输任务最低返航 SOC 为 20.4065%, 中继任务最低返航 SOC 为 38.6085%。

全部 4061 个连续通信区间均获得证书, 最小链路证明裕度为 0.093780 dB。有限候选中最大化最小通信裕度的方案只能将其提高至 0.094145 dB, 增幅为 0.000365 dB, 同时总能耗升至 79.0401 kWh。因此, 当前有限搜索并未得到具有实质通信裕度提升的替代方案。

与问题二相比, 加入连续通信要求以后, 运输架次数由 24 增加至 26, 并额外增加 3 个中继架次; 联合收尾时间由 104.61 min 增加至 112.82 min, 总能耗由 71.9169 kWh 增加至 78.8732 kWh。这些变化量化了在当前有限候选集合中为保证连续通信所付出的运输与能源代价。

10.2.4 问题四: 固定联合任务的独立分区

问题四保持问题三主方案中的箱组、服务区顺序、运输时刻和通信关系全部不变, 根据多点运输路线构造服务区关联图, 将 15 个服务区归并为 8 个不可拆任务组件。

对 8 个组件的两组和三组划分分别进行完整枚举。在“库存缺口-总配置规模-工作量均衡”的词典序目标下, 两组方案将 S014 单独划为一组, 其余 14 个服务区组成另一组; 三组方案则将 S003 和 S012 分别单独成组, 其余 13 个服务区组成主任务组。

两组完全独立运行时, 至少还需增加 1 架 B 型运输无人机、1 组 B 型电池和 1 架中继无人机, 总资源缺口为 3 件。

三组独立运行时, 至少还需增加 2 架 A 型运输无人机、1 架 C 型运输无人机、2 组 A 型电池和 2 架中继无人机, 总资源缺口增加至 7 件。

两组和三组方案的重复配置总量分别为 4 件和 9 件, 工作量变异系数分别为 0.9243 和 1.0335。结果说明, 随着独立任务组数量增加, 统一资源池原有的跨任务错峰复用能力进一步下降, 从而产生更多重复配置与库存缺口。

同时, 最小资源缺口方案并不等价于工作量最均衡方案。这是本文词典序目标优先保证资源可实施性的直接结果, 反映了任务独立性、设备配置成本与组织均衡之间的现实权衡。

10.3 四问结果汇总与结论边界

表 24 汇总四个问题的核心结果以及对应的结论适用范围。

表 10-1 四问主要结果及结论适用范围

问题	主要结果	结论适用范围
一	18 架次, 59.1313 kWh	单点直送、固定航迹及本文能耗模型内的词典序精确解
二	24 架次, 104.61 min, 71.9169 kWh	有限路线搜索所得、经完整回放验证的可执行方案, 不构成完整 VRPTW 全局最优证明
三	26 个运输架次 +3 个中继架次, 112.82 min, 78.8732 kWh	三类运输族和 32 个中继窗口候选内的有限协调结果, 4061 个连续通信区间全部获证
四	两组缺 3 件资源; 三组缺 7 件资源	固定问题三联合任务后的独立分区资源峰值, 不包含运输路线与任务时刻重排

从表 10-1 可以看到, 不同问题具有不同的最优性或可行性结论边界。问题一由于有限状态空间被完整覆盖, 可以给出限定模型内的精确最优结论; 问题二和问题三涉及规模更大的组合搜索, 其正式方案应表述为有限搜索和统一回放下的可执行结果; 问题四在固定问题三任务以后重新形成有限组合空间, 因此可以完整枚举两组和三组的全部分区。

明确区分上述结论层级, 可以避免把“固定子问题精确求解”错误扩大为“完整原问题全局最优”, 也避免将标称参数下的可行性直接解释为真实灾害环境中的稳健保证。

10.4 模型的局限性

尽管本文在同一框架下处理了运输、能源、共享资源和连续通信等多类约束, 仍存在若干需要明确的适用边界。

第一, 问题二的路线层采用有限启发式搜索。固定路线以后, CP-SAT 能够严格处理实体无人机、电池和任务时刻之间的资源冲突, 但其无法弥补上层路线集合没有覆盖的组合。因此, 当前 24 架次方案不构成完整异构 VRPTW 的全局最优证明。

第二, 问题三的运输-通信协调仍属于有限候选协调。当前程序能够对运输候选执行连续通信核验, 并在有限的中继位置与服务窗口中搜索修复方案, 但尚未实现通信不可行信息以冲突割形式返回运输主问题的迭代机制。因此, 通信约束尚未完全参与运输路线生成过程。

第三, 本文通信模型依据题给 2.4 GHz 自由空间传播模型、DEM 遮挡和固定附加损耗建立。现实山区可能同时受到降雨、植被、建筑、多径、天线姿态及电磁干扰等因素影响, 这些因素没有在当前题目数据下进一步建模。

第四, 运输模型采用静态 DEM 和确定性飞行参数。强风、设备老化、定位误差和灾后新增滑坡均可能改变实际飞行时间、能源消耗和有效地形净空。第 9 章的压力检验已经表明, 最紧运输航次的能量裕度较小, 因此实际任务前仍需要重新认证。

第五, 问题四严格固定问题三正式方案以后再执行独立分区。这与题目要求一致, 但相应的 3 件和 7 件资源缺口只代表“固定联合任务被拆分”后的独立配置代价。如果允许分区以后重新设计路线、机型和中继任务, 资源需求可能随之变化, 该情形不属于当前问题四的求解范围。

10.5 工程启示与最终结论

综合四问结果可以看到, 山区洪涝灾害中的无人机救援并不是单一的最短路径或最少架次问题。地形净空、货箱不可拆、载荷相关能耗、返航储备、硬时限、共享电池以及通信覆盖之间存在明显耦合。

问题一说明, 即使不考虑共享机体和电池时序, 地形和返航储备已经能够显著限制不

可拆货箱的单点运输能力。

问题二进一步表明，允许多服务区合并运输以后，仍必须同时处理实体无人机和电池的时序复用，否则仅在路线层面可行的方案未必能够实际执行。

问题三表明，物流可行并不等价于通信可行。在受地形遮挡的山区环境中，保证全过程通信需要额外的中继任务和运输协调，从而增加联合任务完成时间与能源消耗。

问题四则揭示了另一类资源代价：即使统一调度下现有库存能够完成问题三主方案，一旦进一步要求各任务组完全独立，原有的错峰共享优势就会消失，并产生新的重复配置和资源缺口。

敏感性分析进一步指出，当前方案的主要风险集中在少数临界任务。问题二和问题三最紧运输航次的水平能耗仅允许约 0.5441% 的增幅。

问题三最小连续通信裕度仅为 0.093780 dB。因此，当前结果应被定位为给定标称参数下经过逐箱、逐航次、逐资源和逐通信区间核验的“可计算、可执行、可回放”决策基准，而不应直接解释为复杂真实灾害环境中的无条件稳健最优方案。

实际救援执行前，应结合实时天气、无人机与电池健康状态、最新地形信息和实测通信链路质量，重点重新核验本文识别出的临界航次和最紧通信区间。若现场参数已经超出固定方案的安全边界，则应重新执行运输与中继调度，而不是机械沿用标称条件下的既定时间表。

参考文献

- [1] 新华社. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡 [EB/OL]. 2026-07-09.
<https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [2] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡” [EB/OL]. 2026-07-12. <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [3] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. DOI:10.5270/ESA-c5d3d65.
<https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>, accessed 2026-09-26.
- [4] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications[EB/OL].
<https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>, accessed 2026-09-26.
- [5] Doodle Labs. Doodle Labs releases Sense, new interference-avoidance features for Mesh Rider Radio[EB/OL]. 2023-10-16. <https://doodlelabs.com/news/sense-interference-avoidance-release/>.
- [6] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, Magierowski S. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1):70–85. DOI:10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [7] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C II, Hupman A C. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90:102668. DOI:10.1016/j.trd.2020.102668.
- [8] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU: Application Report SLAA287B[EB/OL]. 2005, revised 2022-04.
<https://www.ti.com/lit/an/sl原因287b/sl原因287b.pdf>.
- [9] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024.
<https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [10] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5):36–42. DOI:10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [11] Dantzig G B, Ramser J H. The Truck Dispatching Problem[J]. Management Science, 1959, 6(1):80–91. DOI:10.1287/mnsc.6.1.80.
- [12] Solomon M M. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints[J]. Operations Research, 1987, 35(2):254–265. DOI:10.1287/opre.35.2.254.
- [13] Toth P, Vigo D, eds. Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014. DOI:10.1137/1.9781611973594.

- [14] Macrina G, Di Puglia Pugliese L, Guerriero F, Laporte G. Drone-aided routing: A literature review[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2020, 120:102762. DOI:10.1016/j.trc.2020.102762.
- [15] Murray C C, Chu A G. The Flying Sidekick Traveling Salesman Problem: Optimization of Drone-Assisted Parcel Delivery[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2015, 54:86–109. DOI:10.1016/j.trc.2015.03.005.
- [16] Kirkpatrick S, Gelatt C D Jr, Vecchi M P. Optimization by Simulated Annealing[J]. *Science*, 1983, 220(4598):671–680. DOI:10.1126/science.220.4598.671.
- [17] Glover F. Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence[J]. *Computers & Operations Research*, 1986, 13(5):533–549. DOI:10.1016/0305-0548(86)90048-1.
- [18] Osman I H. Metastrategy Simulated Annealing and Tabu Search Algorithms for the Vehicle Routing Problem[J]. *Annals of Operations Research*, 1993, 41:421–451. DOI:10.1007/BF02023004.
- [19] Google. OR-Tools CP-SAT Solver Documentation[EB/OL]. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver, accessed 2026-09-26.
- [20] Feo T A, Resende M G C. Greedy Randomized Adaptive Search Procedures[J]. *Journal of Global Optimization*, 1995, 6:109–133. DOI:10.1007/BF01096763.

附录 A 核心代码与复现说明

A.1 问题一：组批模式枚举与计数状态动态规划

以下为项目实际运行的 Python 源码节选，直接从对应模块载入并保留源文件行号。此段包含返航储备下的安全载荷搜索、可行组批模式枚举、带缓存的计数状态动态规划及路线恢复。

```
12 def q1(m, rho=None, objective='count'):
13     if rho is None:
14         reserves={t['rho'] for t in m.types.values()}
15         if len(reserves)!=1:raise ValueError('Q1 default reserve requires equal model reserve percentages'
16     )
17     rho=reserves.pop()/100
18     allroutes=[];capacities=[];certs=[]
19     for node in range(1,16):
20         for g,t in m.types.items():
21             lo,hi=0.,float(t['Q'])
22             for _ in range(optimization_parameters()['q1_capacity_bisection_iterations']):
23                 mid=(lo+hi)/2
24                 if m.energy(g,0,node,mid)+m.energy(g,node,0,0)<=(1-rho)*t['E']:lo=mid
25                 else:hi=mid
26                 capacities.append(dict(node=node,g=g,rho=rho,maxload=lo))
27             ids=[i for i,b in enumerate(m.bboxes) if b['node']==node]
28             kinds=list(dict.fromkeys(m.bboxes[i]['kind'] for i in ids))
29             buckets=[[i for i in ids if m.bboxes[i]['kind']==k] for k in kinds]
30             counts=tuple(map(len,buckets));patterns=[]
31             for sizes in product(*(range(c+1) for c in counts)):
32                 if not any(sizes):continue
33                 chosen=[b for bucket,n in zip(buckets,sizes) for b in bucket[:n]]
34                 for g in m.types:
35                     r=m.route(g,chosen,[node],rho)
36                     if r:
37                         cost=(1,r['energy'],r['duration']) if objective=='count' else ((r['energy'],1,r['
38                         duration']) if objective=='energy' else (r['duration'],1,r['energy']))
39                         patterns.append((sizes,g,cost))
40             @lru_cache(None)
41             def dp(state):
42                 if not any(state):return (0.,0.,0.),()
43                 best=(float('inf'),)*3;path=()
44                 first=next(i for i,v in enumerate(state) if v)
45                 for j,(sz,g,cost) in enumerate(patterns):
46                     if sz[first]==0 or any(a>b for a,b in zip(sz,state)):continue
47                     val,tail=dp(tuple(b-a for a,b in zip(sz,state)))
48                     value=tuple(a+b for a,b in zip(val,cost))
49                     if value<best:best=value;path=(j,)+tail
50                 return best,path
51             value,path=dp(counts)
52             if not math.isfinite(value[0]):
53                 return dict(routes=[],capacities=capacities,certificates=certs,summary=dict(feasible=False,
54                 failed_node=node,status=2,message='Exact count-state dynamic program infeasible'))
55             offsets=[0]*len(counts)
56             for j in path:
57                 sizes,g,_=patterns[j];chosen=[]
58                 for k,n in enumerate(sizes):chosen.extend(buckets[k][offsets[k]:offsets[k]+n]);offsets[k]+=n
59                 allroutes.append(m.route(g,chosen,[node],rho))
60             certs.append(dict(node=node,status=0,gap=0.,candidates=len(patterns),states=dp.cache_info().
61             currsz,method='exact_count_state_DP'))
62     return dict(routes=allroutes,capacities=capacities,certificates=certs,summary=dict(count=len(allroutes
63     ),energy=sum(r['energy'] for r in allroutes),time=sum(r['duration'] for r in allroutes)))
```

A.2 问题二：路线搜索与固定路线排程核心代码

以下节选展示项目实际使用的资源解码、多策略搜索和固定路线 CP-SAT 排程实现。完整函数依赖同一模块中的路线变换、指标计算和验证函数。

A.2.1 资源解码与实体资源分配

```
32 def decode(m, plan):
33     if sorted(b for _, bs, _ in plan for b in bs) != list(range(len(m.bboxes))): return None
34     units={g:[0.]*len(m.units[g]) for g in m.types}
35     batteries={g:[0.]*m.types[g]['batteries'] for g in m.types}
36     out=[]
37     for index,(g,bboxes,order) in enumerate(plan):
38         required={m.bboxes[b]['node'] for b in bboxes}
39         if not bboxes or len(order)>optimization_parameters()['route_search']['max_stops_per_route'] or len
40         (order)!=len(set(order)) or set(order)!=required: return None
41         r=m.route(g,list(bboxes),list(order))
42         if r is None: return None
43         ui=min(range(len(units[g])), key=lambda k: units[g][k])
44         bi=min(range(len(batteries[g])), key=lambda k: batteries[g][k])
45         start=max(units[g][ui],batteries[g][bi])
46         r.update(id=f'T{index+1:03}',start=start,end=start+r['duration'],unit=m.units[g][ui],battery=f'{g}
47         B{bi+1:02}')
48         units[g][ui]=r['end'];batteries[g][bi]=r['end']+charge(r['soc'],m.types[g]['charge'])
49         out.append(r)
50     return out
```

A.2.2 四类方法共用的路线搜索框架

```
136 def search(m, method, initial_plan, seed, budget, max_evaluations=None,
137           profile='timeliness', epsilon=None):
138     rng=random.Random(100000+seed)
139     start=time.monotonic();limit=start+budget
140     curr_plan=list(initial_plan);curr_routes=decode(m,curr_plan)
141     if curr_routes is None:raise RuntimeError('invalid initial plan')
142     rank=lambda routes:profile_score(m,routes,profile,epsilon)
143     curr_score=rank(curr_routes);best_plan=list(curr_plan);best_score=curr_score
144     seen={signature(curr_plan)};tabu={};history=[];iterations=0;evaluated=1
145     while time.monotonic()<limit and (max_evaluations is None or evaluated<max_evaluations):
146         iterations+=1
147         if method=='grasp':
148             # 随机化构造重启属于独立的搜索策略类别。
149             fresh=construct(m,seed*10000+iterations,multi=True)
150             if fresh is None:continue
151             q=plan_from_routes(fresh);routes=decode(m,q)
152             if routes is None:continue
153             z=rank(routes);evaluated+=1;curr_plan,curr_score=q,z
154         elif method=='hill':
155             candidates=[]
156             remaining=(max_evaluations-evaluated) if max_evaluations is not None else optimization_parameters()['route_search']['hill_neighbors']
157             for _ in range(min(optimization_parameters()['route_search']['hill_neighbors'],remaining)):
158                 q,routes=mutate(m,curr_plan,rng)
159                 if q is not None:
160                     candidates.append((rank(routes),q));evaluated+=1
161                 if not candidates:continue
162                 z,q=min(candidates,key=lambda x:x[0])
163                 if z<curr_score:curr_plan,curr_score=q,z
164                 elif iterations%optimization_parameters()['route_search']['hill_restart_interval']==0:curr_plan=list(best_plan);
165             curr_score=best_score
166         elif method=='anneal':
167             q,routes=mutate(m,curr_plan,rng)
168             if q is None:continue
169             z=rank(routes);evaluated+=1
170             progress=(evaluated/max_evaluations) if max_evaluations else ((time.monotonic()-start)/budget)
171             temp=max(optimization_parameters()['route_search']['anneal_min_temperature'],1-progress)
172             delta=lexicographic_delta(z,curr_score)
173             scale=optimization_parameters()['route_search']['anneal_lexicographic_scale']
174             if delta<0 or rng.random()<math.exp(-min(700,delta/(scale*temp))):
175                 curr_plan,curr_score=q,z
176         elif method=='tabu':
177             candidates=[]
178             remaining=(max_evaluations-evaluated) if max_evaluations is not None else optimization_parameters()['route_search']['tabu_neighbors']
179             for _ in range(min(optimization_parameters()['route_search']['tabu_neighbors'],remaining)):
180                 q,routes=mutate(m,curr_plan,rng)
181                 if q is None:continue
182                 sig=signature(q);z=rank(routes);evaluated+=1
183                 if tabu.get(sig,0)<=iterations or z<best_score:candidates.append((z,q,sig))
184                 if not candidates:continue
185                 z,q,sig=min(candidates,key=lambda x:x[0]);curr_plan,curr_score=q,z
186                 tabu[sig]=iterations+optimization_parameters()['route_search']['tabu_tenure']
187             if curr_score<best_score:
188                 best_plan=list(curr_plan);best_score=curr_score
189                 history.append({'iteration':iterations,'elapsed_s':round(time.monotonic()-start,3),'score':best_score})
190             routes=decode(m,best_plan)
191         guard_hit=time.monotonic()>=limit and (max_evaluations is None or evaluated<max_evaluations)
192     return dict(method=method,seed=seed,profile=profile,budget_s=budget,
193               evaluation_limit=max_evaluations,wall_clock_guard_hit=guard_hit,
194               elapsed_s=time.monotonic()-start,iterations=iterations,
195               valid_candidates_evaluated=evaluated,
196               heuristic=dict(**metrics(m,routes),minimum_energy_margin=minimum_energy_margin(m,routes)),
197               history=history,plan=best_plan)
```

A.2.3 固定路线的分阶段 CP-SAT 排程

```
207 def refine_timefirst(m, rs, seconds=6.0):
208     """医疗及首批硬截止通过后，依次压低其他物资迟到、返航收尾与交付时刻。"""
209     from ortools.sat.python import cp_model
210     model=cp_model.CpModel();starts=[];ends=[];intervals=[];battery_intervals=[]
211     tardy_terms=[];arrival_terms=[];horizon=optimization_parameters()['route_search']['schedule_horizon_s']
212     for j,r in enumerate(rs):
213         duration=math.ceil(r['duration'])
214         recharge=math.ceil(charge(r['soc'],m.types[r['g']]['charge']))
215         start=model.new_int_var(0,horizon,f's{j}')
216         end=model.new_int_var(0,horizon+duration,f'e{j}')
217         intervals.append(model.new_interval_var(start,duration,end,f'u{j}'))
218         bend=model.new_int_var(0,horizon+duration+recharge,f'b{j}')
219         battery_intervals.append(model.new_interval_var(start,duration+recharge,bend,f'b{j}'))
220         starts.append(start);ends.append(end)
221         model.add_hint(start,math.ceil(r['start']))
222         for b,t in r['deliver'].items():
223             b=int(b);box=m.bboxes[b]
224             if box['deadline']<1e8:model.add(start<=math.floor(box['deadline']-t))
225             delay=model.new_int_var(0,horizon*1000,f'late{j}_{b}')
226             model.add_max_equality(delay,[0,1000*start+round(t*1000)-round(box['due']*1000)])
227             if not box['medical']:tardy_terms.append(box['priority']*delay)
228             arrival_terms.append(box['priority']*(1000*start+round(t*1000)))
229     for g in m.types:
230         js=[j for j,r in enumerate(rs) if r['g']==g]
231         model.add_cumulative([intervals[j] for j in js],[1]*len(js),len(m.units[g]))
232         model.add_cumulative([battery_intervals[j] for j in js],[1]*len(js),m.types[g]['batteries'])
233     cmax=model.new_int_var(0,horizon+max(math.ceil(r['duration']) for r in rs),'cmax')
234     model.add_max_equality(cmax,ends)
235     tardiness=sum(tardy_terms);arrival=sum(arrival_terms)
236     solver=cp_model.CpSolver();solver.parameters.num_search_workers=1;solver.parameters.random_seed=
237     optimization_parameters()['method_comparison']['cp_sat_seed']
238     stage=[];chosen=None
239     for label,objective in [('weighted_tardiness',tardiness),('makespan',cmax),('weighted_arrival',arrival)]:
240         model.minimize(objective)
241         solver.parameters.max_time_in_seconds=max(1.0,seconds/3)
242         status=solver.solve(model)
243         info=dict(stage=label,status=solver.status_name(status))
244         if status not in (cp_model.OPTIMAL,cp_model.FEASIBLE):
245             stage.append(info);break
246         chosen=[solver.value(s) for s in starts]
247         info.update(objective=solver.objective_value,bound=solver.best_objective_bound)
248         stage.append(info)
249         model.add(objective<=round(solver.objective_value))
250     if chosen is None:return None,stage
251     out=[]
252     for r,start in zip(rs,chosen):
253         q=dict(r);q.update(start=float(start),end=float(start)+r['duration']);out.append(q)
254     for g in m.types:
255         units=[0.]*len(m.units[g]);batteries=[0.]*m.types[g]['batteries']
256         for r in sorted([z for z in out if z['g']==g],key=lambda z:z['start']):
257             available_units=[k for k,t in enumerate(units) if t<=r['start']+1e-6]
258             available_batteries=[k for k,t in enumerate(batteries) if t<=r['start']+1e-6]
259             if not available_units or not available_batteries:return None,stage
260             ui=available_units[0];bi=available_batteries[0]
261             r['unit']=m.units[g][ui];r['battery']=f'{g}B{bi+1:02}'
262             units[ui]=r['end'];batteries[bi]=r['end']+charge(r['soc'],m.types[g]['charge'])
263     return out,stage
```

A.3 问题三：连续通信链路认证核心代码

以下节选来自通信认证模块，展示单区间保守链路证明，以及认证失败时递归二分路线区间的实际实现。

A.3.1 基于 DEM 扫掠视线的区间证书

```
19 def certificate(m,a,b,fixed,threshold):
20     """证明移动端点沿线段 [a,b] 运动时始终能与 fixed 建立链路。
21
22     距离上界取线段两端中的最大值；遮挡部分使用 10 dB 最坏损耗，或通过
23     栅格化扫掠三角形给出保守视距证明。局部切平面距离额外放大 0.02%。
24     """
25     factor=optimization_parameters()['communication_certificate']['distance_safety_factor']
26     ds=[math.hypot(m.geo.inv(p[0],p[1],fixed[0],fixed[1])[2]*factor,p[2]-fixed[2]) for p in [a,b]]
27     fspl=32.45+20*math.log10(m.comm['frequency_mhz'])+20*math.log10(max(max(ds)/1000,1e-6))
28     if fspl+m.comm['obstruction_db']<=threshold: return threshold-fspl-m.comm['obstruction_db'],'
29     worst_obstruction'
30     if fspl>threshold: return -1.,'distance'
31     a=np.array(a);b=np.array(b);f=np.array(fixed)
32     ab=b[:2]-a[:2];af=f[:2]-a[:2]
33     det=ab[0]*af[1]-ab[1]*af[0]
34     if abs(det)<1e-15:
35         # 仅垂直移动时，较低端点的射线覆盖较高端点对应的更严格遮挡情况。
36         if np.linalg.norm(ab)<1e-12:
37             low=a if a[2]<=b[2] else b
38             return (threshold-fspl,'vertical_LOS') if not m.blocked(low,f) else (-1.,'blocked')
39         return -1.,'degenerate'
40     # 将视距扫掠三角形覆盖到所有相交栅格；平面在每个完整栅格内的最低值
41     # 可作为该栅格内所有实际射线高度的保守下界。
42     xy=np.array([a[:2],b[:2],f[:2]])
43     cols=(xy[:,0]-m.tf.c)/m.tf.a;rows_=(xy[:,1]-m.tf.f)/m.tf.e
44     c0=max(0,int(math.floor(cols.min()))-1);c1=min(m.dem.shape[1],int(math.ceil(cols.max()))+1)
45     r0=max(0,int(math.floor(rows_.min()))-1);r1=min(m.dem.shape[0],int(math.ceil(rows_.max()))+1)
46     tf=m.tf*Affine.translation(c0,r0)
47     geom={'type':'Polygon','coordinates':[[a[:2].tolist(),b[:2].tolist(),f[:2].tolist(),a[:2].tolist()]]}
48     mask=rasterize([(geom,1)],out_shape=(r1-r0,c1-c0),transform=tf,all_touched=True).astype(bool)
49     rr,cc=np.where(mask)
50     slopes=np.linalg.solve(np.array([ab,af]),np.array([b[2]-a[2],f[2]-a[2]]))
51     lon=m.tf.c+(c0+cc+.5)*m.tf.a;lat=m.tf.f+(r0+rr+.5)*m.tf.e
52     z=a[2]+slopes[0]*(lon-a[0])+slopes[1]*(lat-a[1])
53     z-=abs(slopes[0]*m.tf.a)/2+abs(slopes[1]*m.tf.e)/2
54     clear=np.all(m.dem[r0+rr,c0+cc]<=z+1e-8)
55     return (threshold-fspl,'swept_LOS') if clear else (-1.,'unproven')
```

A.3.2 中继时窗筛选与递归区间认证

```
103 def certify_routes(m,rs,relays,verbose=True):
104     gw=gateway(m);records=[];fails=[]
105     for ri,r in enumerate(rs):
106         for si,s in enumerate(r['segments']):
107             def split(f0,f1,depth=0):
108                 a=np.array(s['a']);b=np.array(s['b']);p=a+(b-a)*f0;q=a+(b-a)*f1
109                 t0=r['start']+s['start']+(s['end']-s['start'])*f0
110                 t1=r['start']+s['start']+(s['end']-s['start'])*f1
111                 options=[('G01',gw,m.comm['thresholds_db']['direct'],None)]+[v['unit'],v['pos'],m.comm['thresholds_db']['access'],v['id']]
112                 for v in relays if t0>=v['ready']-1e-7 and t1<=v['service_end']+1e-7]
113                 best=None
114                 for provider,fixed,threshold,mission in options:
115                     margin,method=certificate(m,p,q,fixed,threshold)
116                     if margin>=0:
117                         if best is None or margin>best[0]:best=(margin,method,provider,mission)
118                         # 直连裕量至少为 1 dB 时，无需分配中继。
119                         if provider=='G01' and margin>=1:break
120                     if best is not None:
121                         margin,method,provider,mission=best
122                         records.append(dict(route=r['id'],phase=s['phase'],start=t0,end=t1,provider=provider,
123                         relay_task=mission,margin=margin,method=method));return
124                     if depth<optimization_parameters()['communication_certificate']['max_depth']:
125                         mid=(f0+f1)/2;split(f0,mid,depth+1);split(mid,f1,depth+1)
126                     else:fails.append(dict(route=r['id'],phase=s['phase'],time=[t0,t1],pos=((p+q)/2).tolist()))
127                 )
128                 dur=s['end']-s['start'];cuts=list(np.linspace(0,1,max(1,math.ceil(dur/optimization_parameters()['communication_certificate']['step_s']))+1))
129                 if dur>0:
130                     for v in relays:
131                         for edge in [v['ready'],v['service_end']]:
132                             frac=(edge-r['start']-s['start'])/dur
133                             if 0<frac<1:cuts.append(frac)
134                     cuts=sorted(set(cuts))
135                     for f0,f1 in zip(cuts[:-1],cuts[1:]):split(f0,f1)
136                 if verbose:print('certified',ri+1,'/',len(rs),'fail',len(fails),flush=True)
137     return records,fails
```

A.4 问题四：不可拆组件分区与资源评价核心代码

以下为项目实际分区函数的完整源码。它先合并多服务区航线形成不可拆组件，再统计各组运输机、电池和中继资源峰值，最后穷举两组与三组划分并按词典序目标筛选。

```
14 def partition(model, data, output="q4.json"):
15     """穷举路线组件在 2 组和 3 组之间的分配，并保存资源需求结果。"""
16     routes = data["routes"]
17     relays = data["relays"]
18     communication = data["communication"]
19
20     # 同一条多服务区路线上的服务区不可拆分，先用并查集构造原子组件。
21     parent = list(range(16))
22
23     def find(node):
24         while parent[node] != node:
25             parent[node] = parent[parent[node]]
26             node = parent[node]
27         return node
28
29     for route in routes:
30         first = route["order"][0]
31         for node in route["order"][1:]:
32             parent[find(node)] = find(first)
33
34     components_by_root = defaultdict(list)
35     for node in range(1, 16):
36         components_by_root[find(node)].append(node)
37     components = list(components_by_root.values())
38     component_count = len(components)
39     print("partition components", components, flush=True)
40
41     inventory = [len(model.units[g]) for g in model.types] + [model.types[g]['batteries'] for g in model.
42         types] + [len(model.relay['units']), model.relay['components']]
43
44     @lru_cache(None)
45     def group(mask):
46         nodes = [
47             node
48             for index, component in enumerate(components)
49             if mask >> index & 1
50             for node in component
51         ]
52         tasks = [route for route in routes if route["order"][0] in nodes]
53         transport_ids = {route["id"] for route in tasks}
54         relay_ids = {
55             interval["relay_task"]
56             for interval in communication
57             if interval["route"] in transport_ids and interval["relay_task"]
58         }
59         relay_tasks = [relay for relay in relays if relay["id"] in relay_ids]
60
61         resources = []
62         for drone_type in model.types:
63             resources.append(
64                 peak(
65                     [
66                         (route["start"], route["end"])
67                         for route in tasks
68                         if route["g"] == drone_type
69                     ]
70                 )
71             )
72         for drone_type in model.types:
73             resources.append(
74                 peak(
75                     [
76                         (
77                             route["start"],
78                             route["end"]
79                             + charge(route["soc"], model.types[drone_type]["charge"]),
80                         )
81                     ]
82                 )
83             )
```

```

79         )
80         for route in tasks
81             if route["g"] == drone_type
82         ]
83     )
84 )
85 resources.append(
86     peak([(relay["start"], relay["end"] + model.relay['turnaround']) for relay in relay_tasks])
87 )
88 resources.append(
89     peak(
90         [
91             (relay["start"], relay["end"] + charge(relay["soc"], model.relay['charge']))
92             for relay in relay_tasks
93         ]
94     )
95 )
96 return dict(
97     nodes=nodes,
98     resources=resources,
99     work=sum(route["duration"] for route in tasks),
100     boxes=sum(len(route["boxes"]) for route in tasks),
101     transport_ids=sorted(transport_ids),
102     relay_ids=sorted(relay_ids),
103 )
104
105 all_mask = (1 << component_count) - 1
106 # 统一资源池在原联合时序下的峰值需求是“不分组”基准。
107 # 分组后各组独立配置的总和减该基准，才是重复配置冲余；
108 # 库存减独立配置总和的正部分则是库存闲置，两者不再混用。
109 pooled = group(all_mask)["resources"]
110 answer = {}
111 for group_count in (2, 3):
112     best = None
113     balanced = None
114     evaluated = 0
115     frontier = {}
116
117     def visit(index, masks):
118         nonlocal best, balanced, evaluated
119         if index == component_count:
120             if len(masks) != group_count:
121                 return
122             evaluated += 1
123             groups = [group(mask) for mask in masks]
124             total = np.sum([item["resources"] for item in groups], axis=0).astype(int).tolist()
125             deficit = [max(0, target - available) for target, available in zip(total, inventory)]
126             duplicated = [max(0, target - base) for target, base in zip(total, pooled)]
127             inventory_idle = [max(0, available - target) for target, available in zip(total, inventory
128 )]
129
130             workloads = [item["work"] for item in groups]
131             cv = float(np.std(workloads) / np.mean(workloads))
132             score = (sum(deficit), sum(total), cv)
133             record = dict(
134                 K=group_count,
135                 groups=groups,
136                 total=total,
137                 pooled=pooled,
138                 duplicated=duplicated,
139                 deficit=deficit,
140                 inventory_idle=inventory_idle,
141                 unused=inventory_idle, # 保留旧字段以兼容现有出图与提交脚本。
142                 cv=cv,
143                 score=score,
144             )
145             if best is None or score < tuple(best["score"]):
146                 best = record
147             balance_score = (sum(deficit), cv, sum(total))
148             if balanced is None or balance_score < (
149                 sum(balanced["deficit"]), balanced["cv"], sum(balanced["total"])

```

```

150         key = (sum(deficit), sum(total))
151         if key not in frontier or cv < frontier[key]["cv"]:
152             frontier[key] = record
153         return
154
155     # 递归时将下一个原子组件放入现有小组，或新建一个小组。
156     for group_index in range(len(masks)):
157         next_masks = masks.copy()
158         next_masks[group_index] |= 1 << index
159         visit(index + 1, next_masks)
160     if len(masks) < group_count:
161         visit(index + 1, masks + [1 << index])
162
163     visit(0, [])
164     if best is None:
165         raise RuntimeError("不可拆分组件数量不足，无法组成要求数量的救援小组")
166     answer[str(group_count)] = dict(
167         selected=best,
168         balanced=balanced,
169         evaluated=evaluated,
170         frontier=list(frontier.values()),
171     )
172     print(
173         "Q4",
174         group_count,
175         "evaluated",
176         evaluated,
177         "resources",
178         best["total"],
179         "deficit",
180         best["deficit"],
181         "cv",
182         best["cv"],
183         flush=True,
184     )
185
186     result=dict(components=components, inventory=inventory, pooled=pooled, schemes=answer)
187     save(output, result)
188     return result

```